

**UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



**FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERO CIVIL**

**ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN LEVANTAMIENTO
FOTOGRAFAMÉTRICO A DIFERENTES ALTURAS DE
VUELO Y PUNTOS DE FOTOCONTROL CON RPAS EN
EL TRAMO CHACHAPOYAS – HUANCAS, 2023.**

Autor: Bach. Elizabeth Rubio Mesia

Asesor: Mg. Villa Abanto Daniel

Registro:

CHACHAPOYAS – PERÚ

2025

DEDICATORIA

Este proyecto de investigación está dedicado a mis padres, Myriam y Pedro, quienes son el ejemplo de esfuerzo, perseverancia y amor incondicional. Sus enseñanzas y apoyo inquebrantable representan la base sobre la cual construyó mis logros. Gracias por creer en mí y brindarme las oportunidades necesarias para lograr mis metas.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mis padres y a mi hermano Iván, por acompañarme y apoyarme en la realización de esta investigación. A mis hermanos por sus gestos de cariño, por festejar mis triunfos como si fueran propios. A mis amigos, gracias por acompañarme en este largo recorrido. Gracias a todos.

**AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ
DE MENDOZA DE AMAZONAS**

PH.D. JORGE LUIS MAICELO QUINTANA

Rector

DR. OSCAR ANDRÉS GAMARRA TORRES

Vicerrector Académico

DRA. MARÍA NELLY LUJÁN ESPINOZA

Vicerrectora de Investigación

DR. ÁNGEL ANTONIO RUIZ PICO

Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura

VISTO BUENO DEL ASESOR DE LA TESIS



ANEXO 3-L

VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

El que suscribe el presente, docente de la UNTRM ()/Profesional externo (X), hace constar que ha asesorado la realización de la Tesis titulada ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÉTRICO A DIFERENTES ALTURAS DE VUELO Y PUNTO DE FOTOCENTRO CON RPAS EN EL TRAMO CHACHAPOYAS - HUANCAY 2023 del egresado ELIZABETH RUBIO MEZA de la Facultad de INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA Escuela Profesional de INGENIERIA CIVIL de esta Casa Superior de Estudios.



El suscrito da el Visto Bueno a la Tesis mencionada, dándole pase para que sea sometida a la revisión por el Jurado Evaluador, comprometiéndose a supervisar el levantamiento de observaciones que formulen en Acta en conjunto, y estar presente en la sustentación.

Chachapoyas, 08 de MARZO de 2025


Firma y nombre completo del Asesor

JURADO EVALUADOR DE LA TESIS



PRESIDENTE

Ing. Lucila Arce Meza



SECRETARIO

Ing. Carlos Alberto Chavez Culquimboz



VOCAL

Ing. Erik Bazan Trujillo

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS



UNTRM

REGLAMENTO GENERAL
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

ANEXO 3-Q

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

Los suscritos, miembros del Jurado Evaluador de la Tesis titulada:

ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÉTICO A DIFERENTES ALTURAS
DE VUELO Y PUNTOS DE FOTOCONTROL CON RPAS EN EL TRINTEO CHACHAPOYAS - HUANCAY, 2023,

presentada por el estudiante ()/egresado (X) ELIZABETH RUBIO MEJIA

de la Escuela Profesional de INGENIERIA CIVIL

con correo electrónico institucional 7374851882@untrm.edu.pe

después de revisar con el software Turnitin el contenido de la citada Tesis, acordamos:



- a) La citada Tesis tiene 8 % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es menor (X) / igual () al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM.
- b) La citada Tesis tiene _____ % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es mayor al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM, por lo que el aspirante debe revisar su Tesis para corregir la redacción de acuerdo al Informe Turnitin que se adjunta a la presente. Debe presentar al Presidente del Jurado Evaluador su Tesis corregida para nueva revisión con el software Turnitin.

Chachapoyas, 20 de MARZO del 2025


SECRETARIO


VOCAL


PRESIDENTE

OBSERVACIONES:

.....
.....

REPORTE TURNITIN

INFORME DE TESIS ELIZABETH RUBIO - turnitin.pdf

ORIGINALITY REPORT

8 %	7 %	1 %	1 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	koreascience.kr Internet Source	1 %
2	hdl.handle.net Internet Source	1 %
3	pt.scribd.com Internet Source	1 %
4	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
5	archive.org Internet Source	<1 %
6	repositorio.uma.edu.pe Internet Source	<1 %
7	repositorio.untrm.edu.pe Internet Source	<1 %
8	repositorio.ucv.edu.pe Internet Source	<1 %
9	repositorio.upao.edu.pe Internet Source	<1 %
10	repositorio.unp.edu.pe Internet Source	<1 %
11	www.erfgoedenergieloket.be Internet Source	<1 %
12	canso.org Internet Source	<1 %

*Prof.
J. Imbach Presidente
Dny Lucila Arce Hoz*

ACTA DE SUSTENTACION DE LA TESIS



ANEXO 3-S

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

En la ciudad de Chachapoyas, el día 03 de ABRIL del año 2025, siendo las 19:00 horas, el aspirante: ELIZABETH RUBIO MESA, asesorado por MG. DANIEL VILCA ABANTO defiende en sesión pública presencial (X) / a distancia () la Tesis titulada: ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÉTRICO A DIFERENTES ALTURAS DE VUELO Y PUNTOS DE FOTOGUARDIA CON RPAS EN EL TRAMO CHACHAPOYAS - HUANCAY, 2023, para obtener el Título Profesional de INGENIERO CIVIL, a ser otorgado por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; ante el Jurado Evaluador, constituido por:



Presidente: Ing. Lucila Arce Meza
Secretario: Ing. Carlos Alberto Chavez Culquimboz
Vocal: Ing. Erik Bazan Trojillo

Procedió el aspirante a hacer la exposición de la Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales. Terminada la defensa de la Tesis presentada, los miembros del Jurado Evaluador pasaron a exponer su opinión sobre la misma, formulando cuantas cuestiones y objeciones consideraron oportunas, las cuales fueron contestadas por el aspirante.

Tras la intervención de los miembros del Jurado Evaluador y las oportunas respuestas del aspirante, el Presidente abre un turno de intervenciones para los presentes en el acto de sustentación, para que formulen las cuestiones u objeciones que consideren pertinentes.

Seguidamente, a puerta cerrada, el Jurado Evaluador determinó la calificación global concedida a la sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional, en términos de:

Aprobado (X) por Unanimidad (X)/Mayoría () Desaprobado ()

Otorgada la calificación, el Secretario del Jurado Evaluador lee la presente Acta en esta misma sesión pública. A continuación se levanta la sesión.

Siendo las 20:00 horas del mismo día y fecha, el Jurado Evaluador concluye el acto de sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional.

SECRETARIO

PRESIDENTE

VOCAL

OBSERVACIONES:

CONTENIDO GENERAL

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO	iii
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	iv
VISTO BUENO DEL ASESOR DE LA TESIS	v
JURADO EVALUADOR DE LA TESIS.....	vi
CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS.....	vii
ACTA DE SUSTENTACION DE LA TESIS.....	ix
CONTENIDO GENERAL	x
INDICE DE FIGURAS	xii
INDICE DE TABLAS	xiii
RESUMEN	xiv
ABSTRACT.....	xv
I. INTRODUCCIÓN	16
II. MATERIAL Y MÉTODOS	18
2.1. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN.....	18
2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA.....	20
2.3. VARIABLES DE ESTUDIO:	21
2.4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22
2.5. MÉTODO	22
2.5.1. FOTOGRAMETRIA CON RPAS.....	22
2.5.2. ELECCIÓN DEL SOFTWARE	22
2.5.3. RECOLECCION DE DATOS.....	23
2.5.4. PROCESAMIENTO DE DATOS	34
2.5.5. ANALISIS COMPARATIVO	42
III. RESULTADOS	47
3.1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO	47
3.2. LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO CARRETERA AM -677.....	50
IV. DISCUSIÓN	52
V. CONCLUSIONES	54
VI. RECOMENDACIONES	56
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍAS.....	57

VIII. ANEXOS.....	58
ANEXO 01: FOTOGRAFIAS.....	58
ANEXO 02: ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL RPAS.....	59
ANEXO 03: RESUMEN DE PROCESAMIENTOS EN PIX 4D.....	65
ANEXO 04: PLANO DE UBICACIÓN.....	111
ANEXO 05: PLANO FOTOGRAMETRICO.....	113
ANEXO 06: PLANO TOPOGRAFICO.....	115

INDICE DE FIGURAS

Figura 01: Localización de los Distritos de Chachapoyas y Huancas.....	18
Figura 02: Ruta AM-677: Trayectoria Emp. AM-109 (Dv. Aeropuerto) – Huancas....	19
Figura 03: Delimitación de la Poligonal de Trabajo en el Área Analizada.....	20
Figura 04: Condiciones climáticas para GSD de 50 m, 75m, 100m y 125m.	24
Figura 05: Objetos y Vegetación Identificados en la Carretera.....	25
Figura 06: Preparación de colores de yeso para la señalización de GCP	27
Figura 07: Señalización de Puntos de Fotocontrol Terrestre (GCP) en campo.....	28
Figura 08: Ubicación de la base del GPS Diferencial.	29
Figura 09: Lectura de los Puntos de Fotocontrol Terrestres.....	29
Figura 10: Captura de fotografías con RPAS	32
Figura 11: Drone Phantom 4 pro V2.0	32
Figura 12: Traslapo de las fotografías para los tres vuelos.....	34
Figura 13: Localización de los puntos de control en el software.	35
Figura 14: Modelo 3D básico	36
Figura 15: Procesamiento inicial.	36
Figura 16: Procesamiento de la nube de puntos y malla.	38
Figura 17: Malla 3D (triangulada) de la superficie.	38
Figura 18: MDS y ortomosaico Procesado.....	40
Figura 19: Procesamiento del MDS y ortomosaico finalizado.....	41
Figura 20: Análisis de errores en las diferentes alturas de vuelo.....	48
Figura 21: Análisis de los tiempos de procesamientos.....	49
Figura 22: Georreferenciación con 24 GCP.....	51

INDICE DE TABLAS

Tabla 01: Operacionalización de Variables	21
Tabla 02: Coordenadas de Puntos cada 125 metros.	30
Tabla 03: Coordenadas de Puntos cada 200 metros.	30
Tabla 04: Coordenadas de Puntos cada 250 metros.	31
Tabla 05: Tiempos de procesamiento en gabinete.....	41
Tabla 06: Errores a GSD de 120 m con GCP cada 125 m.....	42
Tabla 07: Errores a GSD de 120 m con GCP cada 200 m.....	42
Tabla 08: Errores a GSD de 120 m con GCP cada 250 m.....	43
Tabla 09: Errores a GSD de 80 m con GCP cada 125 m.....	43
Tabla 10: Errores a GSD de 80 m con GCP cada 200 m.....	44
Tabla 11: Errores a GSD de 80 m con GCP cada 250 m.....	44
Tabla 12: Errores a GSD de 50 m con GCP cada 125 m.....	45
Tabla 13: Errores a GSD de 50 m con GCP cada 200 m.....	45
Tabla 14: Errores a GSD de 50 m con GCP cada 250 m.....	46
Tabla 15: Resumen de errores a GSD de 120 m.....	47
Tabla 16: Resumen de errores a GSD de 80 m.....	47
Tabla 17: Resumen de errores a GSD de 50 m.....	47
Tabla 18: Tiempos de procesamientos.	48
Tabla 19: GCP cada 250 m a lo largo de toda la carretera Ruta AM-677.....	50

RESUMEN

El uso de RPAS (Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia) en los levantamientos topográficos actualmente se ha convertido en una de las herramientas de gran importancia, esto debido a su eficiencia y precisión en la captura de datos geoespaciales, demostrando dentro de la ingeniería ser una alternativa eficiente para el levantamientos topográficos, optimizando tiempo y recursos; la efectividad de esta tecnología depende de múltiples factores como la altitud de vuelo y la distribución de los puntos de control o fotocontrol (GCP). Por esa razón, la investigación *Análisis comparativo de un levantamiento fotogramétrico a diferentes alturas de vuelo y puntos de fotocontrol con RPAs en el tramo Chachapoyas-Huancas* abordó como problema, determinar la configuración optima de estos parámetros para lograr un levantamiento preciso en la carretera.

La metodología consistió en fotogrametría con RPAs, iniciando con la evaluación climática a través de la aplicación UAV Forecast, como también de obstáculos presentes en la zona. Se planificó el vuelo definiendo las tres alturas de vuelo (50 m, 80 m y 120 m), superposición de imágenes; así mismo se ubicaron los puntos de control terrestre (GCP) distribuidos a intervalos de 125 m, 200 m y 250 m, georreferenciados con un GPS diferencial, para mejorar la precisión. Las imágenes obtenidas con el RPAS Phantom 4 Pro V2.0 fueron procesadas en el software Pix4D, donde los errores se evaluaron en las coordenadas X, Y y Z.

Los resultados indicaron que la configuración más eficiente y precisa se obtuvo con una altura de vuelo de 80 metros y una distribución de puntos de fotocontrol cada 250 metros, lo que permitió reducir el tiempo de procesamiento sin comprometer la calidad de los datos. En contraste con la hipótesis inicial, planteaba que la mejor configuración sería de 50 metros de altura con GCP cada 200 metros, obteniendo una buena precisión; sin embargo, esta configuración tiene como desventaja el mayor tiempo de procesamiento.

Se concluyó que el análisis comparativo permitió identificar la configuración óptima para levantamientos fotogramétricos en carreteras, manteniendo un margen de error dentro de los límites de tolerancia establecidos en normativas de diseño vial. La implementación de esta metodología contribuye al desarrollo tecnológico en el ámbito topográfico y optimiza la planificación de proyectos de infraestructura mediante el uso de RPAS.

Palabras Claves: RPAS, GCP, GSD, MDT

ABSTRACT

The use of RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) in topographic surveys has become one of the most important tools today. This is due to its efficiency and precision in capturing geospatial data, demonstrating its value within engineering as an effective alternative for topographic surveys, optimizing both time and resources. The effectiveness of this technology depends on multiple factors, such as flight altitude and the distribution of ground control points (GCP). For this reason, the research study *Comparative Analysis of a Photogrammetric Survey at Different Flight Altitudes and Ground Control Points Using RPAS on the Chachapoyas-Huancas Road Section* aimed to determine the optimal configuration of these parameters to achieve an accurate road survey.

The methodology consisted of photogrammetry using RPAS, beginning with a climate assessment through the UAV Forecast application, as well as an evaluation of obstacles in the area. The flight was planned by defining three different altitudes (50 m, 80 m, and 120 m) and image overlap settings. Ground control points (GCP) were positioned at intervals of 125 m, 200 m, and 250 m, georeferenced with a differential GPS to improve accuracy. The images obtained with the Phantom 4 Pro V2.0 RPAS were processed using Pix4D software, where errors in X, Y, and Z coordinates were evaluated.

The results indicated that the most efficient and precise configuration was achieved with a flight altitude of 80 meters and a distribution of ground control points every 250 meters. This setup allowed for a reduction in processing time without compromising data quality. In contrast to the initial hypothesis, which proposed that the best configuration would be a flight altitude of 50 meters with GCPs every 200 meters, this alternative achieved good accuracy but had the disadvantage of requiring a longer processing time.

It was concluded that the comparative analysis made it possible to identify the optimal configuration for photogrammetric surveys on roads while maintaining an error margin within the tolerance limits established by road design regulations. The implementation of this methodology contributes to technological advancements in the field of topography and optimizes the planning of infrastructure projects through the use of RPAS.

Keywords: RPAS, GCP, GSD, MD

I. INTRODUCCIÓN

El uso de RPAS (Sistema de Aeronaves a Distancia), comúnmente conocido como drones, estos son plataformas aéreas no tripuladas que pueden operar a distancia; estos dispositivos han revolucionado en diversos campos, como la cartografía, la fotogrametría, la vigilancia y también la inspección de infraestructuras, entre otros, esto gracias a la capacidad de capturar datos de alta resolución, de manera eficiente y bajo costo. En ingeniería, el uso de RPAS para fotogrametría ha demostrado ser una alternativa muy efectiva en los levantamientos topográficos, ya que se optimiza el tiempo de adquisición de datos y también se genera modelos digitales del terreno con alta precisión.

En base a la necesidad de optimizar el tiempo y los recursos utilizados para levantamientos topográficos, se realizó la presente investigación empleando la fotogrametría con RPAS, para la cual el problema de investigación fue determinar cuál es la altitud de vuelo y distribución ideal de puntos de fotocontrol más conveniente para realizar un levantamiento fotogramétrico preciso en carreteras. Su importancia radica en contribuir al desarrollo tecnológico en el ámbito topográfico y en fortalecer el conocimiento sobre el uso de la fotogrametría para mejorar la eficiencia en este tipo de levantamientos.

El presente tema de investigación tuvo un objetivo general que consta en realizar un análisis comparativo del levantamiento fotogramétrico a diferentes alturas de vuelo y puntos de fotocontrol utilizando RPAS en el tramo de la carretera Chachapoyas – Huancas; y cinco objetivos específicos. Teniendo como hipótesis inicial que la altitud de vuelo más óptima será de 50 metros sobre la superficie, con una distribución de puntos de fotocontrol cada 200 metros, para el levantamiento fotogramétrico en dicha carretera.

La metodología que se empleó es la fotogrametría con RPAS comenzó con la evaluación de las condiciones climáticas y la identificación de posibles obstáculos presentes en la zona de estudio; posteriormente se llevó a cabo la planificación del vuelo, donde se definieron parámetros fundamentales como la altura de vuelo, el grado de superposición de imágenes y la ruta óptima para garantizar una cobertura eficiente del área de estudio. Luego, se fueron colocando puntos de control georreferenciados (GCP) mediante un GPS diferencial para mejorar la exactitud de los modelos generados; durante la fase de captura de imágenes, el dron siguió la trayectoria previamente programada. Posteriormente en

gabinete para el procesamiento, las imágenes fueron procesadas en el software especializado Pix4D, generando los ortomosaicos, modelos digitales de elevación y nubes de puntos. Este enfoque metodológico permitió realizar el levantamiento fotogramétrico con RPAS, proporcionando información geoespacial precisa y de gran utilidad para el análisis de la investigación.

La validación de precisión se llevó a cabo mediante la comparación de las coordenadas utilizadas en la georeferenciación con las medidas obtenidas directamente en campo; dando como resultado que la configuración más precisa y eficiente fue a una altura de vuelo de 80 metros, combinada con una distribución de puntos de fotocontrol, cada 250 metros. Esta configuración aseguró que los datos obtenidos alcanzaran un nivel de calidad y precisión aceptable. Concluyendo que a través del análisis comparativo se permitió identificar la configuración óptima para el levantamiento fotogramétrico en la carretera Chachapoyas-Huancas, reduciendo tiempo de procesamiento y manteniendo un margen de error dentro de los límites de tolerancia establecidos en el Manual para el Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

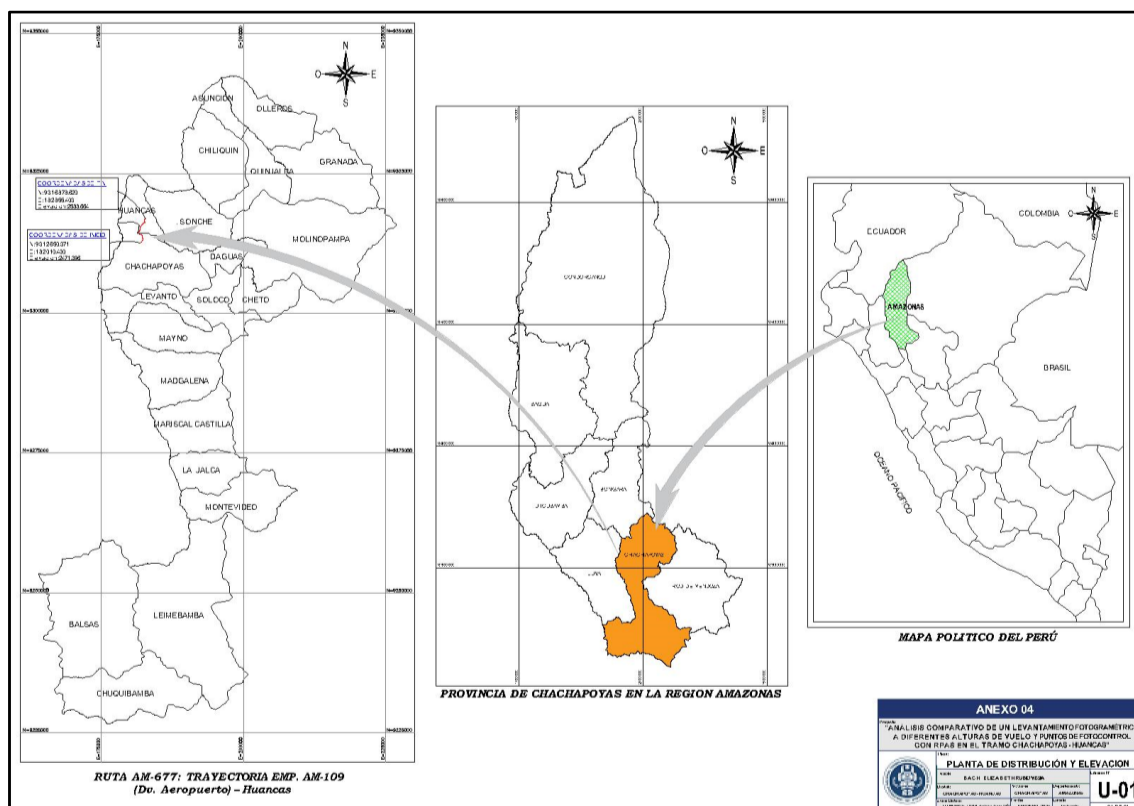
La investigación se realizó con la metodología RPAS, mediante tecnología de drones, donde para el procesamiento de datos se realizó mediante el software Pix4d. El tipo de investigación empleada según la orientación, es del tipo aplicada tecnológica, y según la técnica de contrastación es del tipo descriptiva, con el propósito de establecer o determinar la altura y distribución de puntos de fotocontrol en un levantamiento con RPAS, aplicado en la carretera de ruta AM-677: trayectoria Emp. AM-109 (Dv. Aeropuerto) – Huancas.

2.1. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN

La investigación se realizó en la provincia de Chachapoyas, ubicada en el departamento de Amazonas, en la carretera que une los distritos de Chachapoyas y Huancas. (VER ANEXO 04).

Latitud: 6° 12' 38.215'' S Longitud: 77° 52' 23.756'' W Altitud: 2471.44 m

Figura 01: Localización de los Distritos de Chachapoyas y Huancas.



Nota: En la figura se muestra la localización de la carretera RUTA AM-677: TRAYECTORIA EMP. AM-109, dentro de los distritos de Chachapoyas y Huancas, desde el nivel departamental.

Figura 02: Ruta AM-677: Trayectoria Emp. AM-109 (Dv. Aeropuerto) – Huancas.



Nota: En la figura se muestra la trayectoria de la ruta AM-677, que conecta el empalme de la carretera AM-109 en el desvío hacia el aeropuerto y la localidad de Huancas, donde se representa el recorrido de la vía en estudio. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN:

La población del estudio estuvo conformada por el tramo de la carretera correspondiente a la ruta AM-677, que abarca desde el empalme con la AM-109 (Dv. Aeropuerto) hasta la localidad de Huancas, con una longitud total de 5+560 km.

MUESTRA:

La muestra se ubicó en la trayectoria Emp. AM-109 (Dv. Aeropuerto) – Huancas, específicamente desde el km 00+000 hasta el km 01+000. En este segmento se llevó a cabo el análisis fotogramétrico para las GSD (Distancia de Muestreo del Suelo) de 50, 80 y 120 metros, con tres distribuciones de puntos de fotocontrol terrestre (GCP), a 125, 200 y 250 metros.

Figura 03: Delimitación del área de estudio.



Nota: La figura muestra una vista satelital con el área de estudio delimitada en color rojo, abarcando aproximadamente un kilómetro de la carretera. La zona incluye terrenos agrícolas, vegetación y edificaciones cercanas, corresponde al levantamiento fotogramétrico con RPAS para el análisis. Fuente: Google Earth Pro

2.3. VARIABLES DE ESTUDIO:

Tabla 01: Operacionalización de Variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
<u>Variable dependiente:</u> Levantamiento fotogramétrico	El levantamiento fotogramétrico se basa en reconocer las dimensiones y posición de un objeto, mediante datos que se obtienen de la fotografía aérea, para crear modelos de elevaciones.	Para el análisis comparativo se recopilarán datos mediante el uso del dron Phantom 4 pro V2.0. Haciendo uso del software Pix4d para procesar los datos.	Plan de vuelo	Altura	Metros (m)
				Longitud	Kilómetros (Km)
				Traslape	Porcentaje
				Punto de fotocontrol	Coordenadas/cantidad
				Precisión	Metros (m)
			Vuelo	Condiciones climáticas	Dirección del viento
<u>Variable independiente:</u> Carretera	Vía de comunicación para la circulación de vehículos.	Se analizará teniendo en cuenta el mapa vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.	Tipo de vía	Longitud	Kilómetros (Km)
				Ancho de vía	Metros (m)

2.4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Equipos:

- ✓ RPAS Phantom 4 pro V2.0
- ✓ GPS diferencial.
- ✓ Laptop.

Herramientas utilizadas:

- ✓ Software Pix4d.
- ✓ Aplicación UAV forecast.
- ✓ AutoCAD Civil 3D

2.5. MÉTODO

2.5.1. FOTOGRAMETRIA CON RPAS

La fotogrametría con RPAS utilizó drones equipados con cámaras para capturar imágenes aéreas, que se procesan en software especializado para generar productos geoespaciales como modelos 3D, ortomosaicos y mapas. Este método combina precisión, rapidez y flexibilidad, siendo ideal para topografía.

En la investigación se realizaron las capturas fotográficas a través del drone Phantom 4 pro V2.0. El levantamiento fotogramétrico se apoyó en puntos observables, conocidos como puntos de apoyo o puntos de fotocontrol, los cuales se utilizaron para controles tanto planimétricos como altimétricos. Obteniendo como ventaja la rapidez con la que se efectúa el trabajo, además de contener un alto grado de detalle.

Para la planificación del vuelo se realizó una evaluación del área de estudio teniendo en cuenta el terreno y aspectos físicos del dron, que muestra en las especificaciones técnicas. (VER ANEXO 02)

2.5.2. ELECCIÓN DEL SOFTWARE

Se optó por emplear el software Pix4D para el procesamiento de los datos obtenidos en el levantamiento fotogramétrico, debido a su capacidad para generar productos geoespaciales de alta precisión, como ortomosaicos, modelos digitales de elevación (MDE) y nubes de puntos densas. Este software se empleó por su facilidad de uso y por contar con herramientas avanzadas que permitieron evaluar la calidad de los resultados de manera precisa, lo que asegura así la confiabilidad del análisis.

El software Pix4D nos permitió realizar el procesamiento de las imágenes capturadas por el dron, esto debido a su versatilidad la cual nos permitió comparar los resultados obtenidos en todos los procesamientos realizados para las diferentes configuraciones de vuelo (GSD) y puntos de control (GCP), lo que nos permitió realizar el análisis con precisión de como estas variables afectan en la calidad de los modelos generados.

2.5.3. RECOLECCION DE DATOS

2.5.3.1. CONSIDERACIONES CLIMÁTICAS

Las condiciones climáticas representan una parte importante en la calidad de un levantamiento fotogramétrico con RPAS, debido a que pueden influir tanto en la estabilidad del vuelo con el dron como tambien en la nitidez y precisión de las imágenes capturadas. Algunas de estas principales condiciones climáticas que afectan en este proceso son las siguientes:

- Viento fuerte: Desestabiliza el dron, afectando la precisión de las imágenes y reducir el tiempo de vuelo. Siendo recomendable realizar vuelos en días donde el viento es leve, para garantizar un vuelo más estable y seguro.
- Iluminación solar: La luz solar puede algunas veces generar sombras que dificulta el procesamiento de las imágenes. Además de los cielos parcialmente nublados, estos pueden provocar cambios bruscos en la iluminación, lo que afecta a la uniformidad de las fotografías.
- Precipitación y humedad: La lluvia se debe evitar por completo, ya que además de poner en riesgo al dron, también afecta la calidad de las imágenes capturadas por este. Asimismo, la niebla y la alta humedad pueden reducir la visibilidad y dañar los sensores y cámaras, comprometiendo la precisión del levantamiento.
- Temperaturas extremas: El calor excesivo como el frío intenso pueden afectar el rendimiento del dron y la duración de las baterías. Es necesario operar en las condiciones térmicas adecuadas.

Para poder evaluar las condiciones climáticas en la zona de estudio, se hizo uso del software UAV Forecast; para esto se consideró cuatro distancias de muestreo del suelo (GSD): 50 m, 75 m, 100 m y 125 m; este análisis permitió obtener información detallada sobre algunas variables ambientales como; la temperatura, la humedad, la

velocidad del viento y la nubosidad, donde estas condiciones podían influir negativamente en el levantamiento fotogramétrico.

Las condiciones climáticas según UAV Forecast, indicaron que el clima era favorable para llevar a cabo los vuelos de manera segura. Con este análisis previo, se garantizó la viabilidad operativa y la seguridad del RPAS (Phantom 4 Pro V2.0); logrando así la recolección de datos sin riesgos para el equipo, y sin afectaciones en la calidad de las imágenes capturadas. El uso de UAV Forecast resultó ser muy útil para la planificación y ejecución de los vuelos, asegurando que el vuelo se realizará en condiciones óptimas.

Figura 04: Condiciones climáticas para GSD de 50 m, 75m, 100m y 125m.



Nota: La Figura 04 muestra capturas de la aplicación UAV Forecast, indicando las condiciones climáticas para vuelos a 50 m, 75 m, 100 m y 125 m de altitud. Se presentan datos como temperatura (16-20°C), viento (2-4 m/s) y estado del clima, con todas las condiciones marcadas como "buenas para volar", lo que indica un entorno favorable para el levantamiento fotogramétrico. Fuente: Imagen obtenida a través de la aplicación UAV Forecast

2.5.3.2. ALTURA DE VUELO

En una inspección inicial en el área de estudio se identificaron diversos elementos verticales; como postes eléctricos, vegetación y antenas de comunicación, los cuales podrían representar un riesgo para el levantamiento fotogramétrico con RPAS. Para determinar todos estos elementos que pueden obstaculizar el proceso del estudio, se realizó un vuelo de prueba inicial a 50 metros de altura. A través de este vuelo inicial se pudo detectar más elementos que puedan interferir con la operación del RPAS.

Figura 05: Objetos y Vegetación Identificados en la Carretera



Nota: En la imagen se observa la presencia de postes eléctricos y antenas de comunicación que tenían una altura aproximada de 45 metros; lo que, sumado a la presencia de algunos pinos de altura considerable, implicaba un riesgo para los vuelos a bajas alturas.

En base a esta observación, se decidió establecer una primera distancia de muestreo del suelo (GSD) de 50 metros, esto con la finalidad de mantener una distancia segura de los posibles obstáculos y garantizar la seguridad del equipo.

Con el objetivo de realizar un análisis más detallado de las condiciones en la zona; se realizaron dos vuelos adicionales a las alturas de 80 metros y 120 metros, estas alturas fueron consideradas con la finalidad de generar una mayor variación en la GSD, lo que

permite una evaluación más precisa del comportamiento del sistema de captura en diferentes niveles de altitud; esta estrategia también permitió observar las posibles variaciones y poder asegurar que los vuelos se realizaran con la mayor seguridad posible, minimizando riesgos de colisión y asegurando la calidad de los datos obtenidos.

2.5.3.3. PUNTOS DE FOTOCONTROL TERRESTRE (GCP)

De acuerdo con los objetivos del proyecto para el levantamiento fotogramétrico, se llevó a cabo la señalización de los puntos de control terrestre (GCP); esto a lo largo de un kilómetro de carretera. Estos puntos son fundamentales para poder garantizar la precisión y la exactitud del modelo generado, ya que estos puntos permiten la georreferenciación adecuada de las imágenes que fueron capturadas por el RPAS en el software Pix 4D. La distribución de estos GCP se llevó a cabo en tres intervalos de 125 m, 200 m y 250 m, cubriendo la extensión total de un kilómetro de la carretera para el análisis.

La decisión de estas distancias para los intervalos, se basó en la necesidad de tener una cobertura homogénea y con una suficiente densidad de puntos de control a lo largo del tramo estudiado; esto es fundamental para el correcto alineamiento de las imágenes y una mejor precisión en el modelo final. La señalización se realizó de manera que los GCP fueran fácilmente localizados y medibles con precisión, utilizando equipos GNSS de alta exactitud, lo que facilitó su posterior uso en el procesamiento de datos.

En la señalización también influyó la verificación visual y la comprobación de que cada GCP fuera observable desde el aire durante los vuelos realizados por el RPAS; esto fue importante para la correcta recolección de datos y la integración de los GCP en el software.

SEÑALIZACIÓN DE GCP

Para la marcación de los puntos de fotocontrol terrestre (GCP), se utilizó un sistema de codificación mediante el uso de tres colores de yeso; esto con el objetivo de facilitar su identificación visual y procesamiento en el software Pix4D. Este enfoque permitió asegurar que los puntos fueran claramente distinguidos en las imágenes capturadas por el RPAS, de manera que se optimice la precisión en la georreferenciación y la eficiencia en proceso del modelado fotogramétrico.

- ✓ **Color blanco:** Los puntos pintados con yeso de color blanco fueron distribuidos en intervalos de 125 metros; permitiendo una mayor densidad de puntos, resultando una mayor precisión en las coordenadas y en la calibración del modelo.
- ✓ **Color verde:** Los puntos pintados con yeso de color verde fueron distribuidos en intervalos de 200 metros; esta distribución proporcionó una demarcación sin saturar el área de estudio, asegurando un equilibrio entre precisión y eficiencia en el procesamiento.
- ✓ **Color rojo:** Los puntos pintados con yeso de color rojo fueron distribuidos cada 250 metros; obteniendo una menor densidad de puntos, pero aun así suficiente para garantizar la coherencia y exactitud en las tomas de imágenes.

Figura 06: Preparación de colores de yeso para la señalización de GCP



Nota: En la figura 06 se muestra la pigmentación del yeso a color rojo, destinada a la señalización de GCP cada 250 metros para el levantamiento fotogramétrico.

Este tipo de marcación no solo facilitó la identificación visual y la localización de los puntos en el terreno, sino que también permitió que el software Pix4D los detectara automáticamente durante el procesamiento, lo que aceleró el flujo de trabajo en gabinete; la correcta marcación de los GCP, con una distribución a intervalos y claramente diferenciada por colores, garantizó una alta calidad para la georreferenciación.

Figura 07: Señalización de Puntos de Fotocontrol Terrestre (GCP) en campo.



Nota: La figura muestra la señalización de un GCP, realizado para una distribución de puntos cada 125 metros, con coordenadas: N 9313160.780 / E 182361.270.

Para medir los puntos de control terrestre (GCP), se empleó el modo de levantamiento estático con un GNSS diferencial, este enfoque tradicional de levantamiento ofrece una capacidad de medición altamente precisa, por lo que se traduce en resultados de alta precisión. Estos puntos de control ubicados desde la Tabla 02 hasta la Tabla 04, fueron importados al software, para la generación de nube de puntos.

Figura 08: Ubicación de la base del GPS Diferencial.



Nota: La figura muestra la base del GPS diferencial utilizada para el levantamiento, ubicada en las coordenadas: N 9312664.33 / E 182008.89, proporcionando una referencia geoespacial para el estudio.

Figura 09: Lectura de los Puntos de Fotocontrol Terrestres



Nota: La figura muestra la lectura de un GCP con un receptor GNSS, marcado sobre la carretera con coordenadas: N 9313042.080 / E 182334.502.

COORDENDAS DE LOS GCP CON GPS DIFERENCIAL

Las tablas 02, 03 y 04 presentan las coordenadas de los puntos de control terrestre (GCP), distribuidos a lo largo del tramo en estudio; estas coordenadas fueron empleadas para en análisis en los 9 procesamientos en Pix 4D.

Tabla 02: *Coordenadas UTM de los Puntos cada 125 metros.*

Nº	NORTE	ESTE	ELEVACION	DESCRIPCION
1	9312657.305	182009.997	2471.440	PC-1
2	9312746.180	182094.887	2471.930	PC-2
3	9312836.750	182180.289	2474.250	PC-3
4	9312938.400	182259.722	2478.360	PC-4
5	9313042.080	182334.502	2481.740	PC-5
6	9313160.780	182361.270	2486.540	PC-6
7	9313283.670	182359.021	2485.850	PC-7
8	9313405.240	182336.557	2478.920	PC-8
9	9313503.280	182256.258	2475.050	PC-9

Nota: La tabla contiene las coordenadas de los GCP en coordenadas UTM, distribuidos cada 125 metros, con un total de 9 puntos, teniendo una mayor densidad de puntos de control terrestre.

Tabla 03: *Coordenadas UTM de los Puntos cada 200 metros.*

Nº	NORTE	ESTE	ELEVACION	DESCRIPCION
1	9312657.305	182009.997	2471.440	PC-1
2	9312800.765	182146.756	2473.070	PC-2
3	9312959.382	182275.527	2479.090	PC-3
4	9313133.239	182359.767	2485.600	PC-4
5	9313336.320	182356.975	2483.790	PC-5
6	9313503.276	182256.258	2475.050	PC-6

Nota: La tabla presenta los GCP distribuidos en intervalos de 200 metros, que fueron obtenidos mediante un GNSS diferencial en el sistema de coordenadas UTM, con un total de 6 puntos de control terrestre.

Tabla 04: *Coordenadas UTM de los Puntos cada 250 metros.*

N°	NORTE	ESTE	ELEVACION	DESCRIPCION
1	9312657.305	182009.997	2471.440	PC-1
2	9312836.750	182180.289	2474.250	PC-2
3	9313042.080	182334.502	2481.740	PC-3
4	9313283.670	182359.021	2485.850	PC-4
5	9313503.280	182256.258	2475.050	PC-5

Nota: La tabla presenta un total de 5 puntos de control terrestre (GCP), distribuidos en el intervalo de 250 metros, que fueron obtenidos mediante un GNSS diferencial en el sistema de coordenadas UTM.

2.5.3.4. LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO

Con los puntos de control terrestre (GCP) ya ubicados y lecturados, se realizaron tres vuelos planificados a 50, 80 y 120 metros de altura, para proceder a capturar las fotografías aéreas en un kilómetro de la carretera Ruta AM-677, que corresponde a la trayectoria Emp. AM-109 (Dv. Aeropuerto) – Huancas. Cada vuelo se llevó a cabo a diferentes alturas con la finalidad de evaluar el impacto de la GSD (Distancia de Muestreo del Suelo) tanto en la resolución y precisión de los modelos generados, también considerando aspectos como la superposición de las imágenes y con las condiciones climáticas favorables.

Las imágenes capturadas por el RPAs en los tres vuelos, fueron empleadas para poder generar los productos fotogramétricos como son los ortomosaicos, los modelos digitales de elevación y nubes de puntos, del terreno en estudio y la infraestructura de la carretera. Este enfoque nos facilitó realizar el análisis comparativo de los resultados obtenidos a diferentes alturas de vuelo, garantizando así la calidad y precisión de cada levantamiento fotogramétrico.

Figura 10: Captura de fotografías con RPAS



Nota: En la figura se muestra al operador con el drone, dentro del área de estudiola para dar inicio de los tres vuelos con el RPAS.

Figura 11: Drone Phantom 4 pro V2.0



Nota: la figura muestra el drone utilizado para la captura de imágenes en el levantamiento fotogramétrico del tramo en estudio, las especificaciones técnicas se encuentran en el anexo 02.

Zona de despegue

La selección adecuada de la zona de despegue es un aspecto crucial en cualquier operación con RPAS, ya que influye directamente en la seguridad y el éxito del levantamiento fotogramétrico. Esta área debe cumplir con ciertos criterios fundamentales, como ser una zona neutral, alejada de riesgos relacionados con altitudes extremas, ya sea demasiado elevadas o bajas, que puedan dificultar el control del dron o afectar la calidad de los datos capturados. Asimismo, es importante verificar que el área esté libre de obstáculos que puedan interferir con el despegue, el vuelo y el aterrizaje, como árboles, postes, o edificios.

La seguridad, tanto de las personas como del equipo, fue una prioridad, es por eso que se eligió una zona completamente libre de personas y vehículos ajenos a la operación para reducir así los riesgos de accidentes o distracciones durante el trabajo. Cabe resaltar que, al no haber vegetación densa, se minimizó la posibilidad de interferencias en el sistema GNSS del dron y también de posibles daños a las hélices o a la estructura del equipo. Esta elección de la zona para despegue aseguró un inicio y un fin del vuelo sin tener contratiempos para la captura de datos de alta calidad.

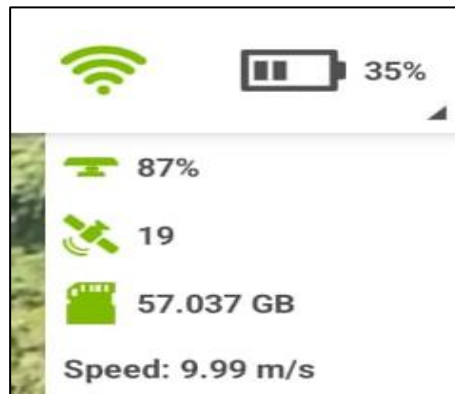
Traslape

Dentro de proyectos viales, es importante que las imágenes capturadas por el dron cuenten con un traslape adecuado, de manera que se pueda garantizar la continuidad y exactitud de los resultados fotogramétricos, tales como ortomosaicos y modelos digitales de elevación. Comúnmente, se sugiere un nivel de traslape mínimo del 70% en zonas despejadas o de baja complejidad, puesto que este porcentaje es suficiente para conseguir una reconstrucción precisa del terreno y las estructuras presentes.

No obstante, en este trabajo de investigación se decidió aplicar un traslape del 87%, cifra notablemente mayor al recomendado como mínimo. Esta elección se debió a la presencia de cierta cantidad de vegetación en la zona de trabajo. En áreas con vegetación densa, es recomendable un traslape mayor, lo cual facilita la captura a los detalles que podrían ser ocultos o estar tapados en las imágenes obtenidas desde diversos ángulos, lo cual disminuye la pérdida de información, al mismo tiempo incrementando la calidad de los modelos tridimensionales y

ortomosaicos. Asimismo, un traslape elevado reduce la posibilidad de tener inconsistencias en el procesamiento, de manera que se asegura una mejor densidad y precisión para la creación de la nube de puntos. Este método garantiza resultados más confiables y detallados, los cuales son esenciales para los análisis futuros del proyecto de infraestructura vial.

Figura 12: *Traslape de las fotografías para los tres vuelos.*



Nota: La figura muestra la interfaz del control del RPAS, destacando el solapamiento del 87%, que se empleó para aumentar la exactitud del levantamiento.

2.5.4. PROCESAMIENTO DE DATOS

Las fotografías tomadas con el RPAS fueron subidas al programa Pix4D para ser procesadas y posteriormente generar productos fotogramétricos. El procesamiento en esta aplicación se realiza en tres etapas fundamentales:

1. Procesamiento inicial

La fase inicial del proceso fotogramétrico representa un momento esencial en la creación de productos geoespaciales precisos, tales como modelos tridimensionales, ortomosaicos y nubes de puntos. En esta fase, Pix4D realiza el procesamiento de las imágenes obtenidas y sienta las bases para el modelo 3D, asegurando la exactitud y consistencia del proyecto.

Pasos:

- **Importación de datos:** Se suben las fotografías obtenidas mediante el RPAS (vehículo aéreo no tripulado) y los Puntos de control terrestre (GCP).

- **Calibración de la cámara:** Pix4D lleva a cabo una valoración exacta de los atributos internos de la cámara (distorsión, focal, centro óptico, etc.) y corrige errores ópticos que puedan presentarse en las fotos. Se generan resultados como el informe de calibración, que indica la calidad de los datos de entrada.
- **Reconstrucción de la posición y orientación de las imágenes:** El software identifica puntos clave (keypoints) compartidos entre imágenes superpuestas y se calcula la posición relativa y orientación de cada imagen mediante técnicas de fotogrametría (estructura desde el movimiento, SfM).

Después de importar los GCP, es necesario ubicar dichos puntos en las fotografías. Este proceso se lleva a cabo filtrando las fotos por cada punto de control y ajustando el marcador en la imagen, en el lugar donde se visualiza la monumentación del punto de control. Este proceso se realiza para todos los puntos de las diferentes distribuciones de puntos y las alturas de vuelo.

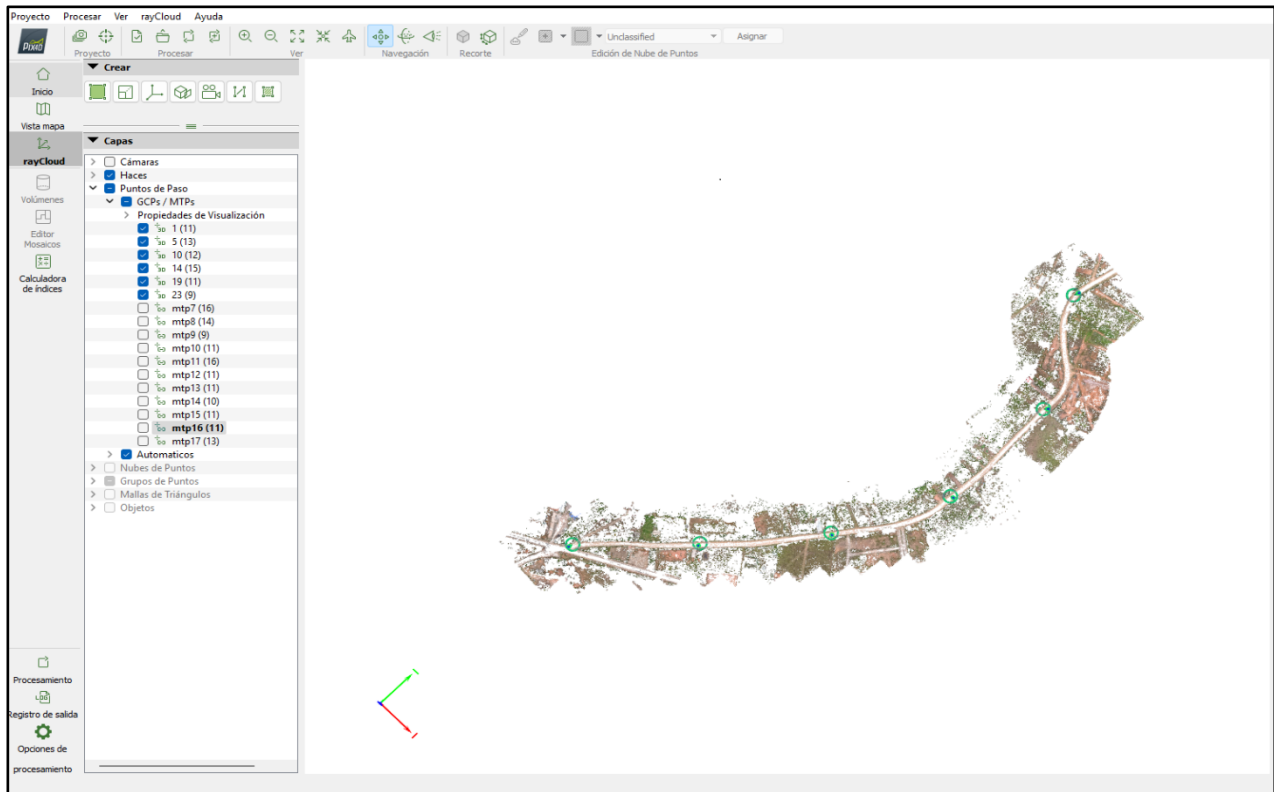
Figura 13: Localización de los puntos de control en el software.



Nota: La figura muestra el proceso de localización de los puntos de control terrestre (GCP) en el software, donde se filtran y ajustan los marcadores en las imágenes para identificar con precisión la monumentación de cada punto en diferentes alturas de vuelo.

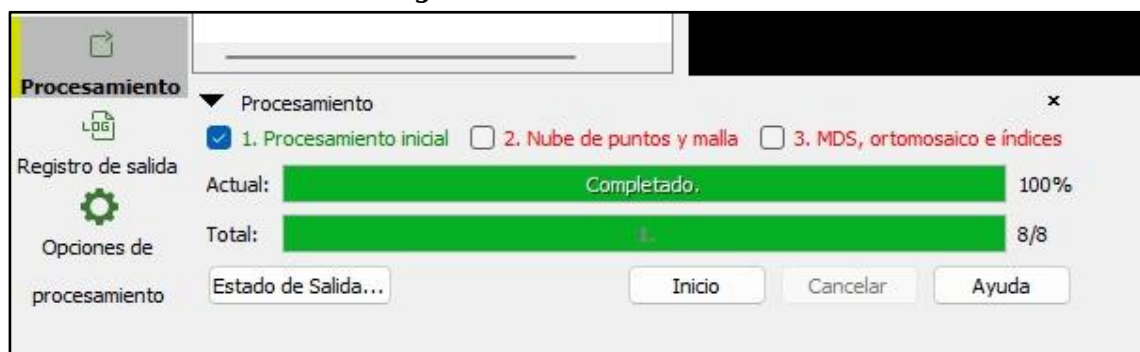
- **Generación de un modelo 3D básico:** Se crea una nube de puntos dispersa (Sparse Point Cloud) que representa la estructura general del área capturada, este modelo preliminar es utilizado para validar la calidad del proyecto y planificar los pasos posteriores.

Figura 14: Modelo 3D básico



Nota: La figura muestra la generación de un modelo 3D básico a partir de una nube de puntos dispersa, que representa la estructura general del área capturada. Este modelo preliminar permite evaluar la calidad del levantamiento y planificar las siguientes etapas del procesamiento.

Figura 15: Procesamiento inicial.



Nota: La figura muestra la finalización del procesamiento inicial, en esta etapa se organiza y alinea las imágenes capturadas para las siguientes etapas.

- **Validación de calidad:** Al final del procesamiento inicial, Pix4D genera un informe de calidad (Quality Report) que resume la cobertura de las imágenes y solapamiento, los errores de reproyección (indicadores de precisión en el alineamiento de las imágenes), la calidad de la calibración de la cámara y el estado de los GCP.

1.1. Resultados del procesamiento inicial:

- Nube de puntos dispersa:** Representa la distribución espacial inicial del modelo.
- Modelo de cámara y posiciones:** Muestra las posiciones calculadas de las cámaras y su orientación en el espacio.
- Informe de calidad:** Ayuda a identificar problemas, como una baja calidad en la calibración o en los datos de entrada (poca cobertura, solapamiento insuficiente, errores en los GCP).

1.2. Importancia del procesamiento inicial:

- Si el procesamiento inicial no se completa correctamente, los productos posteriores, como el Modelo Digital de Superficie (MDS) o el ortomosaico, tendrán errores.
- Permite corregir problemas con las imágenes, ajustar parámetros o agregar más datos antes de continuar con el procesamiento.

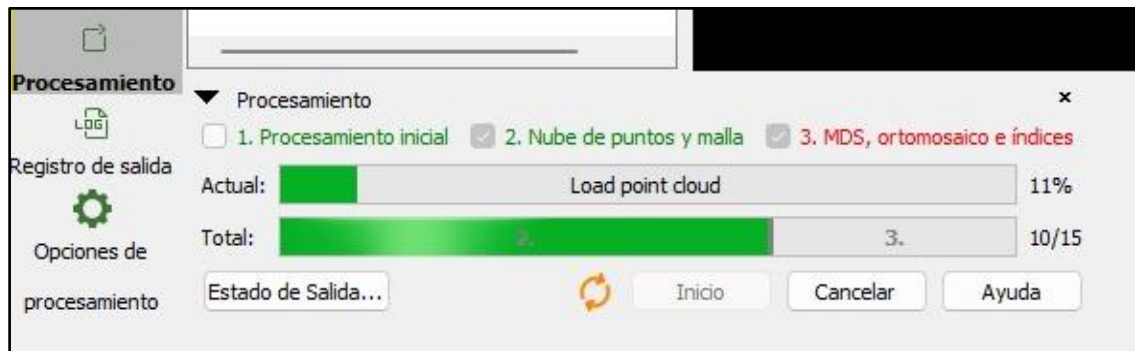
2. Nube de puntos y malla

El procesamiento de nube de puntos y malla es la segunda etapa del flujo de trabajo fotogramétrico, donde se generó productos 3D más detallados a partir de los resultados obtenidos en el procesamiento inicial. Esta fase se centró en transformar la nube de puntos dispersa en una nube de puntos densa y, posteriormente, en una malla texturizada que representa la geometría del área estudiada con alta precisión.

El proceso de reconstrucción 3D, se creó a través de las imágenes superpuestas, calculando las posiciones espaciales precisas de los puntos. La densidad de la nube de puntos depende de algunos factores como la calidad de las fotografías,

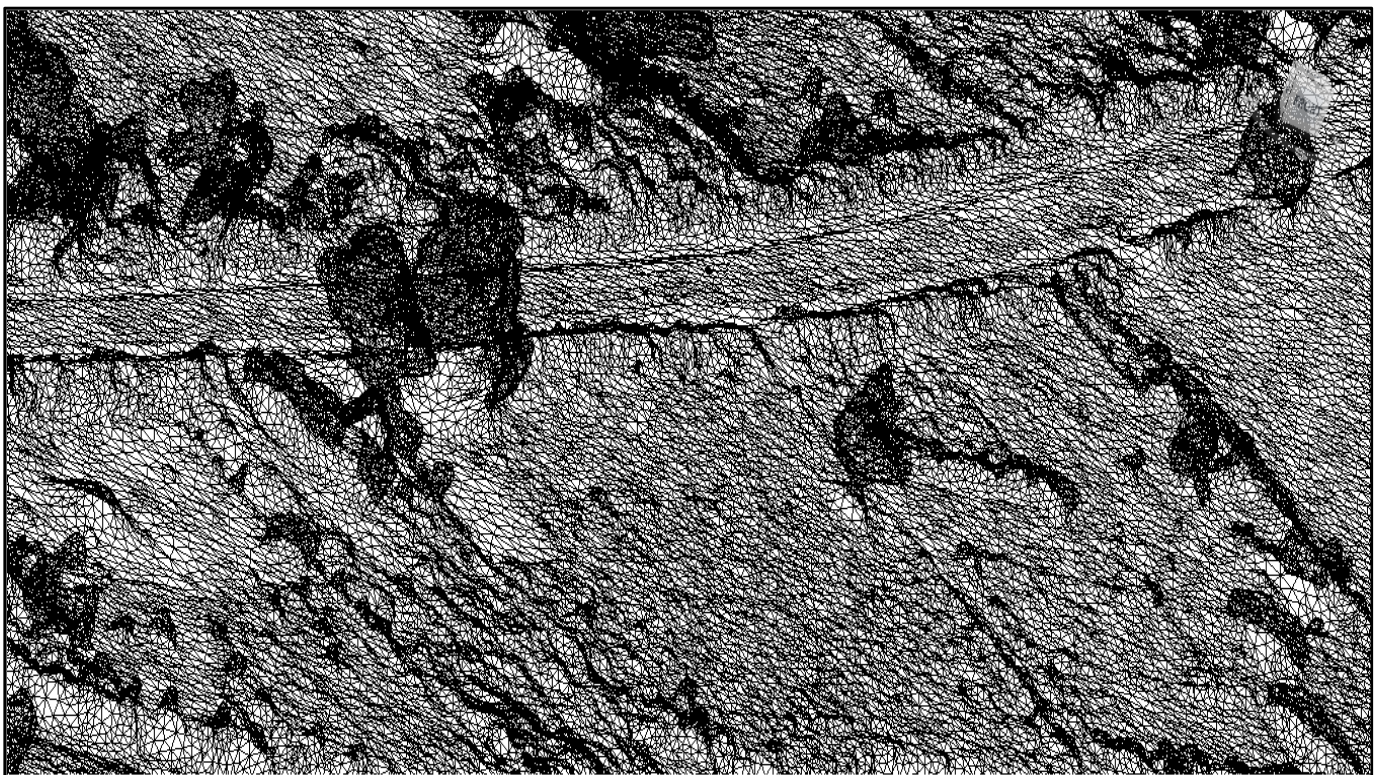
resolución de la cámara, la altura de vuelo y la configuración dentro del software. Siendo esta la base para generar el ortomosaico.

Figura 16: *Procesamiento de la nube de puntos y malla.*



Nota: La figura muestra la finalización del procesamiento de la segunda etapa, en esta etapa se generó una malla 3D a partir de la nube de puntos densa.

Figura 17: *Malla 3D (triangulada) de la superficie.*



Nota: La figura muestra la malla 3D, una versión simplificada del área, compuesta por triángulos interconectados que representan del área. Las imágenes originales se proyectan sobre esta malla para agregar textura visual (detalles de color y apariencia) y mejorar su realismo.

2.1. Resultados de esta etapa:

- a. **Nube de puntos densa:** Representa la estructura detallada del área y se puede clasificar en categorías como suelo, vegetación, edificios, etc.
- b. **Malla texturizada:** Modelo 3D simplificado y visualmente detallado, útil para análisis visuales o presentaciones.
- c. **Productos adicionales:** Datos listos para generar otros productos geoespaciales, como MDS, MDT y ortomosaicos.

2.2. Importancia de esta etapa:

- Mayor nivel de detalle, la nube de puntos densa y la malla permiten un análisis más fino del área capturada.
- Estos resultados son fundamentales para crear modelos geográficos, mapas y visualizaciones.

3. MDS, ortomosaico e índices

El Modelo Digital de Superficie (MDS) es una representación tridimensional del terreno y de todos los objetos que se encuentran sobre él, como edificios, vegetación, carreteras, etc. Se genera a partir de la nube de puntos densa obtenida durante el procesamiento fotogramétrico.

- Se toma la nube de puntos densa y se interpolan los puntos para crear una superficie continua.
- El resultado es una malla regular de celdas (rejilla), donde cada celda tiene un valor de altitud.
- Este modelo incluye todos los elementos visibles en el terreno (árboles, estructuras, vehículos, etc.).

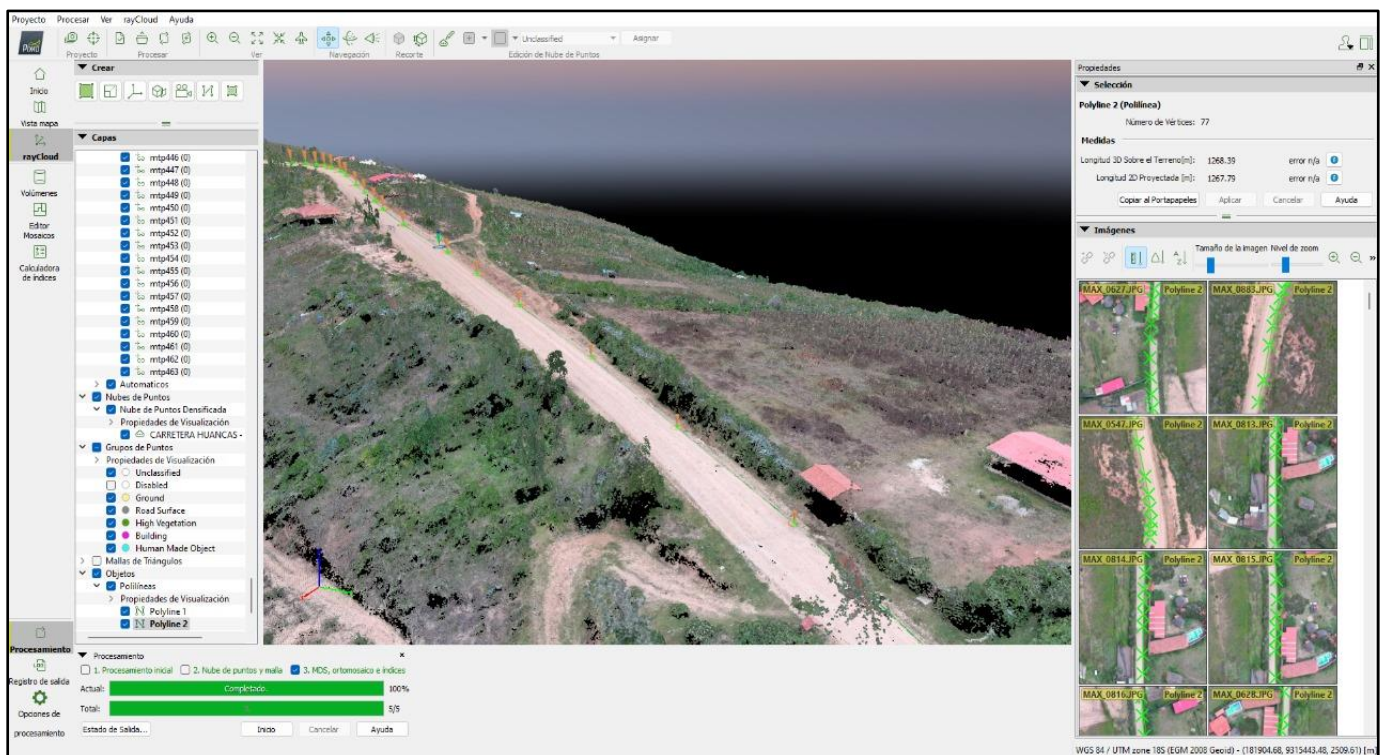
Un ortomosaico es una imagen 2D de alta resolución generada a partir de un conjunto de imágenes aéreas, corregidas geométricamente para eliminar distorsiones causadas por la perspectiva de la cámara, la inclinación del dron y la topografía del terreno.

- Las imágenes individuales se ajustan usando los puntos de control terrestre (GCP) y las coordenadas del modelo 3D para alinear y corregir su posición.

- Se combinan (mosaico) en una sola imagen continua, sin deformaciones ni superposiciones.
- La imagen resultante tiene precisión georreferenciada, lo que facilita su utilización

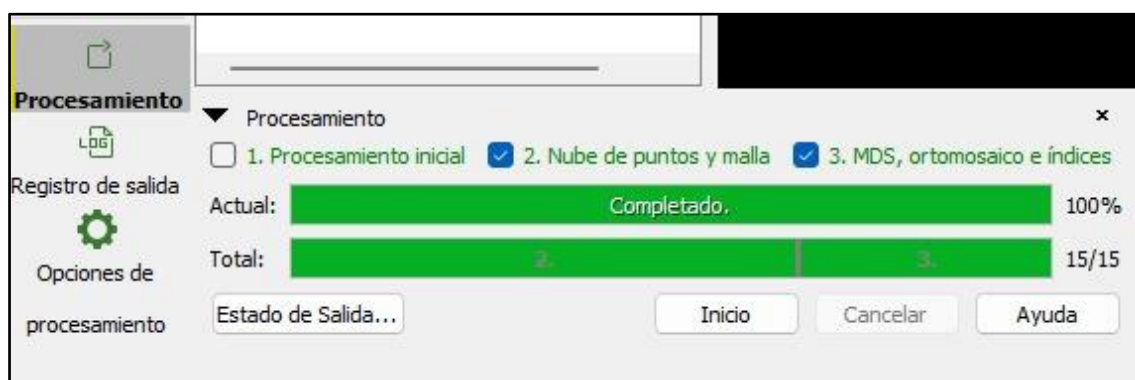
Los ortomosaicos se exportan como imágenes raster (como GeoTIFF, JPEG o PNG) y están georreferenciados, por lo que incluyen un sistema de coordenadas UTM.

Figura 18: MDS y ortomosaico Procesado.



Nota: La figura presenta la representación del Modelo Digital de Superficie (MDS) y ortomosaico generado en Pix4D, detallando el terreno y las estructuras presentes en el área de estudio.

Figura 19: Procesamiento del MDS y ortomosaico finalizado.



Nota: En la figura se muestra la conclusión de la tercera etapa del procesamiento del MDS y el ortomosaico completado al 100%, señalando que todas las etapas han finalizado con éxito.

2.5.4.1. TIEMPO DE PROCESAMIENTO PARA CADA LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO.

El tiempo juega un papel fundamental en el procesamiento, ya que define la efectividad y mejora del levantamiento sin poner en riesgo la exactitud de los resultados. La selección del enfoque de levantamiento debe armonizar el tiempo de procesamiento con la calidad de la información recogida, asegurando resultados fiables.

Tabla 05: Tiempos de procesamiento en gabinete.

GSD(m)	DISTRIBUCION GCP(m)	TIEMPO (min)
VUELO A 120 M	PC cada 125	35 min
	PC cada 200	25 min
	PC cada 250	20 min
VUELO A 80 M	PC cada 125	40 min
	PC cada 200	30 min
	PC cada 250	25 min
VUELO A 50 M	PC cada 125	65 min
	PC cada 200	55 min
	PC cada 250	50 min

Nota: La tabla presenta los tiempos de procesamiento en gabinete según la altitud de vuelo y la distribución de Puntos de Control en Tierra (GCPs). Se observa que, a menor altitud de vuelo, el tiempo de procesamiento aumenta, y que una mayor densidad de GCPs también incrementa el tiempo requerido para el procesamiento de los datos.

2.5.5. ANALISIS COMPARATIVO

El siguiente análisis comparativo presenta los errores obtenidos en diferentes vuelos con distintas distribuciones de puntos de control terrestre (GCP) y valores de GSD. Se incluyen los valores de media, desviación estándar y RMS Error en las coordenadas X, Y y Z para evaluar cómo varían en función de la altura de vuelo y la distribución de los GCP. Errores obtenidos

Tabla 06: Errores a GSD de 120 m con GCP cada 125 m.

VUELO A 120 M CON DISTRIBUCION A 125 M			
NOMBRE DE GCP	ERROR X(m)	ERROR Y(m)	ERROR Z(m)
PC-01	0.002	0.002	-0.002
PC-02	-0.004	-0.004	0.001
PC-03	0.017	0.001	0.023
PC-04	0.005	0.002	-0.008
PC-05	-0.016	0.002	0.002
PC-06	0.007	-0.009	0.025
PC-07	0.006	0.005	-0.021
PC-08	-0.003	0.000	-0.007
PC-09	0.011	-0.004	0.048
MEDIA (m)	0.002685	-0.000350	0.006901
DESVIACION(m)	0.009023	0.004060	0.020093
RMS ERROR (m)	0.009414	0.004075	0.021245

Nota: En la tabla se muestra una precisión buena del levantamiento, con errores promedios bajos en los tres ejes. Donde el mayor error se encuentra en el eje Z, para los valores de la desviación y RMS error son bajos, indicando una georreferenciación confiable.

Tabla 07: Errores a GSD de 120 m con GCP cada 200 m.

VUELO A 120 M CON DISTRIBUCION A 200 M			
NOMBRE DE GCP	ERROR X(m)	ERROR Y(m)	ERROR Z(m)
PC-01	0.002	-0.001	-0.003
PC-02	0.001	-0.001	0.002
PC-03	0.000	0.001	-0.004
PC-04	-0.008	-0.001	0.008
PC-05	0.007	0.004	-0.012
PC-06	0.010	-0.010	0.055
MEDIA (m)	0.001838	-0.001502	0.007787
DESVIACION(m)	0.005506	0.004332	0.022010
RMS ERROR (m)	0.005805	0.004585	0.023347

Nota: La tabla presenta los errores en coordenadas X, Y y Z los cuales son bajos, sin embargo, el mayor RMS error se presenta en el eje Z (0.023347).

Tabla 08: Errores a GSD de 120 m con GCP cada 250 m.

VUELO A 120 M CON DISTRIBUCION A 250 M			
NOMBRE DE GCP	ERROR X(m)	ERROR Y(m)	ERROR Z(m)
PC-01	0.000	0.001	0.001
PC-02	0.005	-0.004	-0.005
PC-03	-0.009	0.001	0.003
PC-04	0.009	0.002	-0.004
PC-05	0.000	-0.001	0.016
MEDIA (m)	0.001038	-0.000007	0.002461
DESVIACION(m)	0.006084	0.002248	0.007262
RMS ERROR (m)	0.006172	0.002248	0.007668

Nota: La tabla muestra una media de error muy baja en los tres ejes, lo que indica una alta precisión en la georreferenciación. El mayor RMS se da en el eje Z, pero sigue dentro de rango aceptables, pese a la mayor separación entre puntos de control.

Tabla 09: Errores a GSD de 80 m con GCP cada 125 m.

VUELO A 80 M CON DISTRIBUCION A 125 M			
NOMBRE DE GCP	ERROR X(m)	ERROR Y(m)	ERROR Z(m)
PC-01	-0.003	-0.002	0.003
PC-02	0.005	0.003	-0.010
PC-03	-0.004	-0.004	0.022
PC-04	0.002	0.002	-0.005
PC-05	-0.016	-0.011	0.002
PC-06	0.008	0.002	0.011
PC-07	0.002	0.040	-0.018
PC-08	0.027	-0.036	-0.030
PC-09	-0.020	0.007	0.006
MEDIA (m)	-0.000022	-0.000036	-0.002058
DESVIACION(m)	0.013026	0.018596	0.014746
RMS ERROR (m)	0.013026	0.018596	0.014889

Nota: La tabla presenta los errores en coordenadas X, Y y Z, donde los errores medios menor se encuentra en los ejes X e Y, cercanos a 0. El RMS error es menor en Z, reflejando una precisión altimétrica.

Tabla 10: Errores a GSD de 80 m con GCP cada 200 m.

VUELO A 80 M CON DISTRIBUCION A 200 M			
NOMBRE DE GCP	ERROR X(m)	ERROR Y(m)	ERROR Z(m)
PC-01	-0.002	-0.002	0.001
PC-02	0.006	0.004	-0.007
PC-03	-0.010	-0.010	0.002
PC-04	-0.002	0.009	0.005
PC-05	0.016	0.004	-0.012
PC-06	-0.013	-0.012	-0.011
MEDIA (m)	-0.000991	-0.001036	-0.003645
DESVIACION(m)	0.009524	0.007608	0.006562
RMS ERROR (m)	0.009576	0.007678	0.007506

Nota: La tabla registra los errores para un vuelo a 80 m con GCP cada 200 m. Donde los errores medios en X, Y y Z son muy bajos, además de el RMS error en el eje Z es menor al eje Y.

Tabla 11: Errores a GSD de 80 m con GCP cada 250 m.

VUELO A 80 M CON DISTRIBUCION A 250 M			
NOMBRE DE GCP	ERROR X(m)	ERROR Y(m)	ERROR Z(m)
PC-01	-0.001	-0.001	0.000
PC-02	0.004	0.001	-0.003
PC-03	-0.014	-0.007	0.007
PC-04	0.017	0.014	-0.007
PC-05	-0.010	-0.014	-0.006
MEDIA (m)	-0.000839	-0.001377	-0.001659
DESVIACION(m)	0.010889	0.009269	0.005156
RMS ERROR (m)	0.010921	0.009371	0.005416

Nota: La tabla muestra una precisión buena del levantamiento, con errores promedios bajos en los tres ejes. Donde el mayor error se encuentra en el eje X, para los valores de la desviación y RMS error siendo aun bajos, indicando una georreferenciación confiable.

Tabla 12: Errores a GSD de 50 m con GCP cada 125 m.

VUELO A 50 M CON DISTRIBUCION A 125 M			
NOMBRE DE GCP	ERROR X(m)	ERROR Y(m)	ERROR Z(m)
PC-01	-0.012	-0.010	-0.002
PC-02	0.008	0.019	0.000
PC-03	0.011	-0.005	-0.001
PC-04	0.000	-0.001	0.001
PC-05	-0.003	-0.011	-0.002
PC-06	-0.009	0.012	-0.002
PC-07	0.011	-0.012	0.000
PC-08	-0.014	0.012	0.004
PC-09	0.008	-0.005	-0.001
MEDIA (m)	0.000008	-0.000059	-0.000216
DESVIACION(m)	0.009424	0.010970	0.001850
RMS ERROR (m)	0.009424	0.010971	0.001863

Nota: La tabla contiene los errores de un vuelo a 50 m con GCP cada 125 m. Los errores individuales son mínimos, sin superar los ± 0.02 m. Con el RMS error se confirma una alta precisión, destacando mayor exactitud en el eje Z.

Tabla 13: Errores a GSD de 50 m con GCP cada 200 m.

VUELO A 50 M CON DISTRIBUCION A 200 M			
NOMBRE DE GCP	ERROR X(m)	ERROR Y(m)	ERROR Z(m)
PC-01	-0.011	-0.003	0.000
PC-02	0.018	0.010	0.000
PC-03	0.000	-0.009	0.001
PC-04	-0.008	0.001	-0.003
PC-05	0.000	0.003	0.002
PC-06	0.001	-0.002	0.000
MEDIA (m)	-0.000031	-0.000021	-0.000108
DESVIACION(m)	0.009117	0.005541	0.001705
RMS ERROR (m)	0.009117	0.005541	0.001709

Nota: La tabla presenta los errores de los tres ejes, siendo estos errores valores cercanos al cero en la media, la desviación estándar y el error RMS son bajos, destacando mayor precisión en la componente Z.

Tabla 14: Errores a GSD de 50 m con GCP cada 250 m.

VUELO A 50 M CON DISTRIBUCION A 250 M			
NOMBRE DE GCP	ERROR X(m)	ERROR Y(m)	ERROR Z(m)
PC-01	-0.009	-0.001	0.000
PC-02	0.017	0.004	0.001
PC-03	-0.008	-0.006	-0.001
PC-04	-0.002	0.004	0.001
PC-05	0.002	-0.001	0.000
MEDIA (m)	0.000054	-0.000003	0.000009
DESVIACION(m)	0.009347	0.003648	0.000786
RMS ERROR (m)	0.009348	0.003648	0.000786

Nota: En la tabla la distribución de GCP cada 250 m mantiene errores medios cercanos a 0, sin sesgos evidentes. El RMS Error es bajo, indicando estabilidad, mientras que la variabilidad en X e Y sigue siendo mayor que en Z, reflejando una precisión altimétrica más consistente.

III. RESULTADOS

3.1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO

El levantamiento topográfico se realizó con la tecnología RPAS obteniendo como resultados los siguientes errores para cada levantamiento fotogramétrico:

Tabla 15: Resumen de errores a GSD de 120 m.

ERRORES MEDIOS A 120 METROS			
	ERROR X(m)	ERROR Y(m)	ERROR Z(m)
CADA 125	0.002685	-0.000350	0.006901
CADA 200	0.001838	-0.001502	0.007787
CADA 250	0.001038	-0.000007	0.002461

Nota: La tabla presenta los errores medios a 120 metros de altura, se observan variaciones en cada coordenada, donde el error en Z es mayor en comparación con X e Y, lo que sugiere una mayor sensibilidad a la altura.

Tabla 16: Resumen de errores a GSD de 80 m.

ERRORES MEDIOS A 80 METROS			
	ERROR X(m)	ERROR Y(m)	ERROR Z(m)
CADA 125	-0.000022	-0.000036	-0.002058
CADA 200	-0.000991	-0.001036	-0.003645
CADA 250	-0.000839	-0.001377	-0.001659

Nota: La tabla se muestran los errores medios a 80 m de altura de vuelo, los errores en los tres ejes son menores, lo que indica una mejora en la precisión.

Tabla 17: Resumen de errores a GSD de 50 m.

ERRORES MEDIOS A 50 METROS			
	ERROR X(m)	ERROR Y(m)	ERROR Z(m)
CADA 125	0.000008	-0.000059	-0.000216
CADA 200	-0.000031	-0.000021	-0.000108
CADA 250	0.000054	-0.000003	0.000009

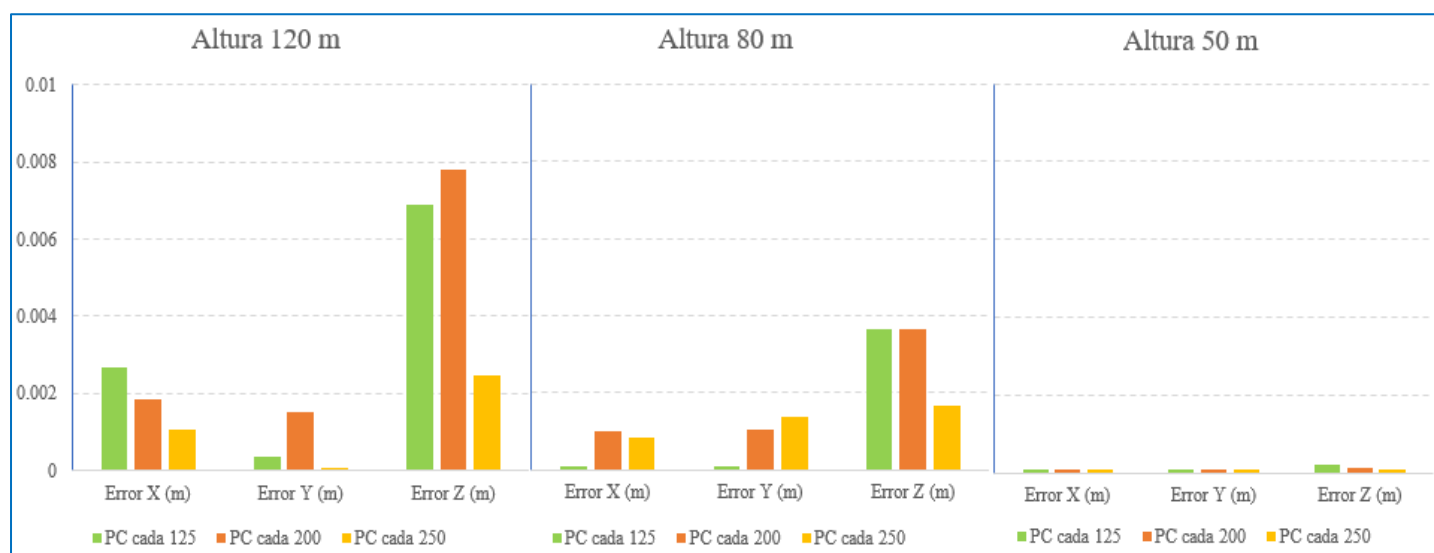
Nota: La tabla presenta los errores a 50 m de altura, los errores medios son mínimos, lo que sugiere que esta altura de vuelo ofrece una mayor precisión en el levantamiento fotogramétrico.

Tabla 18: Tiempos de procesamientos.

	VUELO A 120 M	VUELO A 80 M	VUELO A 50 M
PC CADA 125	35 min	40 min	65 min
PC CADA 200	25 min	30 min	55 min
PC CADA 250	20 min	25 min	50 min

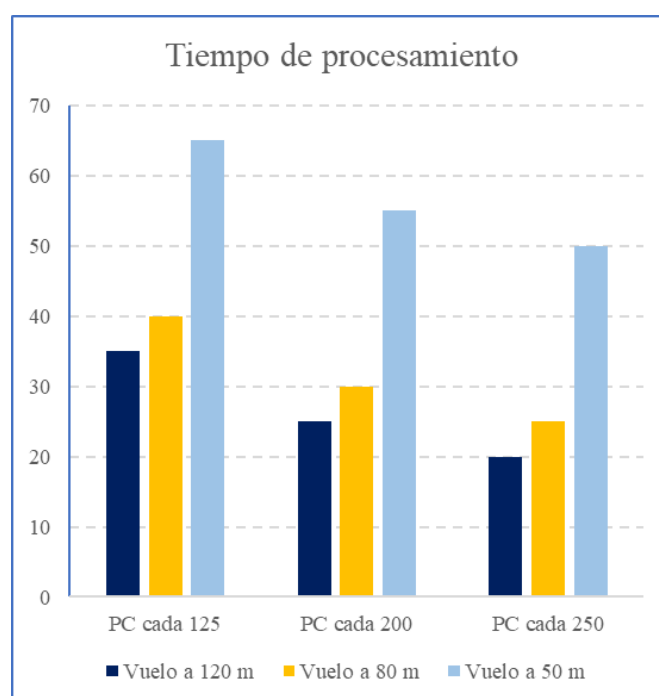
Nota: La tabla muestra los tiempos de procesamiento correspondientes a cada configuración de vuelo y distribución de puntos de control (PC). Se observa que, a menor altura de vuelo, el tiempo de procesamiento aumenta, lo que puede atribuirse al mayor nivel de detalle capturado en cada imagen. Asimismo, la densidad de puntos de control influye en la duración del procesamiento, con tiempos más largos para distribuciones más densas.

Figura 20: Análisis de errores en las diferentes alturas de vuelo



Nota: La figura presenta un análisis comparativo de los errores para las coordenadas X, Y y Z en las diferentes alturas de vuelo (120 m, 80 m y 50 m) y distribuciones de puntos de control cada 125 m, 200 m y 250 m. Se observa que los errores tienden a disminuir a menor altura de vuelo, lo que sugiere una mayor precisión en levantamientos con vuelos más bajos.

Figura 21: Análisis de los tiempos de procesamientos



Nota: La figura muestra el tiempo de procesamiento, donde se observa que, a menor altura de vuelo, el tiempo de procesamiento es mayor, debido al incremento en la cantidad de imágenes adquiridas.

El análisis de errores obtenidos en los diferentes vuelos, indica que la configuración con menor margen de error corresponde a un vuelo a 50 m de altura con un intervalo de GCP cada 250 m para el kilómetro en estudio. Esta combinación presentó los valores más bajos en error medio, desviación estándar y error RMS, lo que garantiza una alta precisión en los modelos generados. Sin embargo, también se evidencia que la segunda mejor opción en términos de precisión es el vuelo a 80 m con GCP cada 250 m. Debido a que el error obtenido en esta configuración se encuentra dentro de los márgenes permitidos según el cuadro 6.7 de Tolerancias para trabajos de levantamientos topográficos del Manual de Diseño de Carreteras De Bajo Volumen, se ha decidido emplear esta configuración para el levantamiento fotogramétrico de la carretera AM-667.

Cuadro 6.7: Tolerancias para trabajos de levantamientos topográficos, replanteos y estacado.

Fase de trabajo	Tolerancias	
	Horizontal	Vertical
Georeferenciación	1:100 000	$e=5\sqrt{K}$
Puntos de Control	1:10 000	$e=12\sqrt{K}$

e = Error relativo en milímetros
 K = Distancia en kilómetros

Fuente: Manual para el Diseño de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito

Esta elección se basa no únicamente en la precisión satisfactoria de la información, sino también en la disminución del tiempo de procesamiento en relación al vuelo a 50 m. Al realizar vuelos a 80 m, se alcanzó una armonía entre eficacia y calidad, mejorando el proceso sin afectar de manera notable la precisión de los resultados. Esto posibilita la creación de modelos fotogramétricos confiables en un periodo más corto, garantizando una representación adecuada del terreno y de las carreteras.

3.2. LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO CARRETERA AM -677

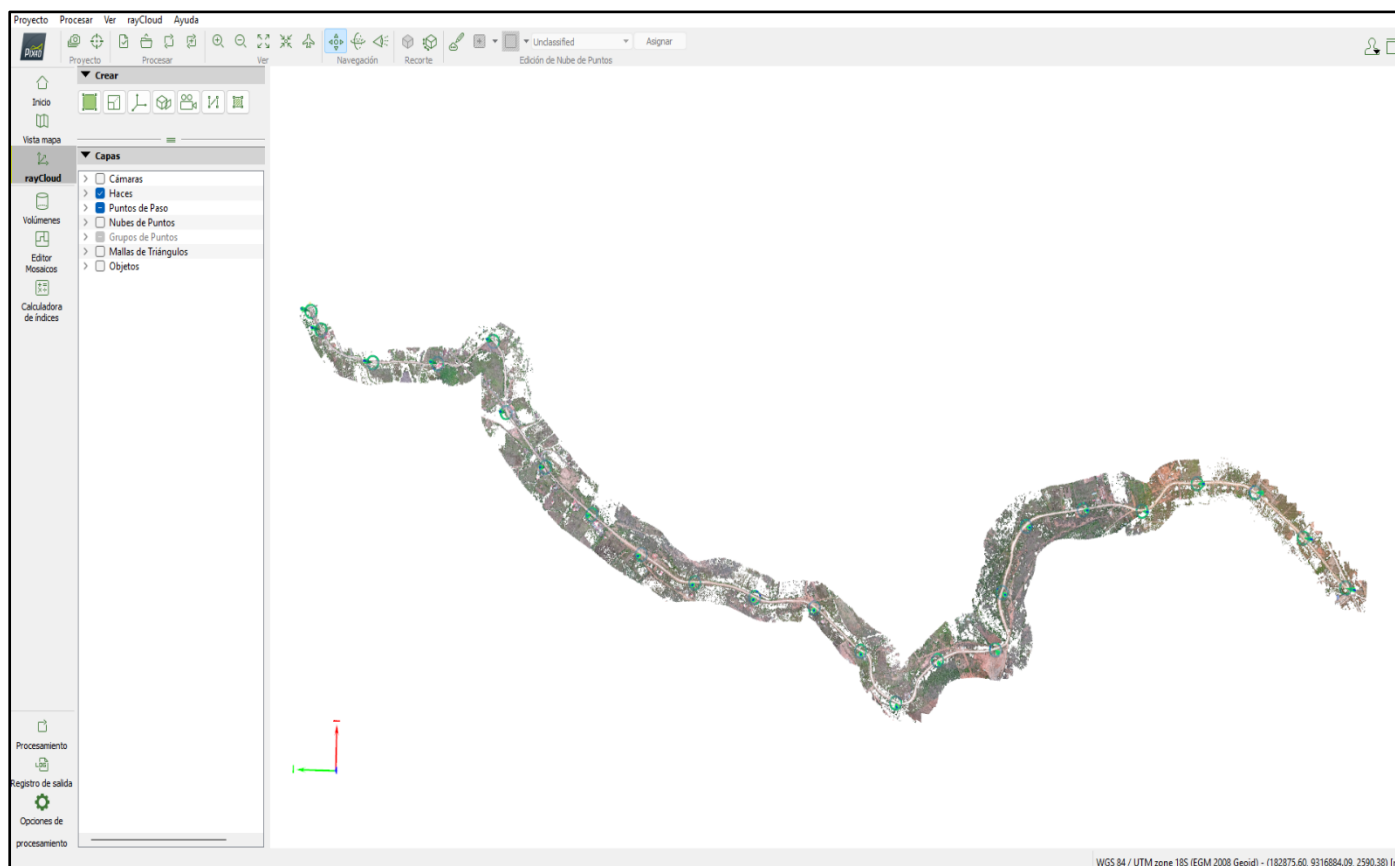
La carretera en estudio tiene una longitud de 5+560 km, por lo que se desarrolló un total de 24 puntos de control terrestre (GCP). Esta configuración permitió corregir errores de posicionamiento, mejorar la precisión del ortomosaico, la nube de puntos y el modelo digital de elevación (MDE), asegurando una representación real del terreno.

Tabla 19: GCP cada 250 m a lo largo de toda la carretera Ruta AM-677.

Nº	NORTE	ESTE	ALTURA	DESCRIPCION
1	9312657.3051	182009.9965	2471.440	PC-01
2	9312836.7544	182180.2891	2474.250	PC-02
3	9313042.0779	182334.5015	2481.740	PC-03
4	9313283.6695	182359.0213	2485.850	PC-04
5	9313503.2757	182256.2581	2475.050	PC-05
6	9313747.3883	182254.6195	2477.130	PC-06
7	9313980.6214	182190.1752	2477.670	PC-07
8	9314073.5054	181955.8456	2476.720	PC-08
9	9314096.2863	181755.8949	2476.180	PC-09
10	9314335.1852	181714.5878	2490.370	PC-10
11	9314504.3197	181566.6439	2506.150	PC-11
12	9314652.4125	181743.9559	2519.120	PC-12
13	9314844.0800	181889.3087	2530.830	PC-13
14	9315086.4226	181918.5190	2529.560	PC-14
15	9315331.5645	181961.2891	2523.420	PC-15
16	9315553.7186	182052.3406	2513.990	PC-16
17	9315762.1640	182183.9825	2507.450	PC-17
18	9315955.8371	182343.3547	2508.570	PC-18
19	9316117.8168	182528.7737	2518.530	PC-19
20	9316172.1483	182772.3541	2531.540	PC-20
21	9316386.5470	182687.6179	2551.830	PC-21
22	9316638.6860	182682.2089	2568.010	PC-22
23	9316839.6397	182786.2111	2583.820	PC-23
24	9316879.8435	182847.4607	2587.690	PC-24

Nota: La siguiente tabla muestra la distribución de los GCP cada 250 metros a lo largo de la carretera, utilizada para la georreferenciación en Pix4D con un GSD de 80 metros.

Figura 22: Georreferenciación con 24 GCP



Nota: La imagen muestra la localización de los puntos de control para el levantamiento fotogramétrico utilizando 24 puntos de control en tierra (GCP). La georreferenciación permitió mejorar la precisión espacial del modelo generado, alineándolo correctamente con coordenadas reales del terreno.

Tras el procesamiento de las imágenes y la generación del modelo digital del terreno (MDT) en Pix4D, la información fue exportada a Civil 3D, donde se creó la superficie y se elaboró el plano topográfico. (VER ANEXO 06)

IV. DISCUSIÓN

Discusión 01: El uso del software UAV Forecast permitió evaluar las condiciones climáticas antes de cada vuelo, optimizando la planificación y reduciendo riesgos asociados a factores meteorológicos adversos. Esto coincide con lo señalado por Bejarano y Palomino (2022), quienes advierten que las aeronaves no deben operar en condiciones desfavorables, debido a que los factores como el viento, la lluvia y la niebla pueden afectar tanto en el rendimiento y la calidad de los datos obtenidos. Gracias a esta herramienta, se pudo asegurar la recolección precisa de información y reducir errores en la captura fotogramétrica, proporcionando así una mayor seguridad y eficiencia en la ejecución de los vuelos.

Discusión 02: La elección de las alturas de vuelo se basó en un análisis previo del entorno, asegurando que existieran obstáculos que pudieran interferir en la captura de imágenes. Este enfoque coincide con lo señalado por Inzerillo et al. (2022), quienes mencionan que la presencia de obstáculos puede complicar la detección de los objetos de interés en los estudios fotogramétricos. Sin embargo, la influencia de este factor puede variar dependiendo del tipo de trabajo a realizar. Con el fin de reducir potenciales inconvenientes, se realizó un vuelo de prueba que confirmó que no había elementos que sobrepasaran los 50 metros de altura, así como la ausencia de vegetación excesivamente densa. A partir de estos resultados, se planificaron vuelos a 50, 80 y 120 metros para analizar cómo la altitud afecta la precisión de los datos recolectados.

Discusión 03: En cada vuelo, se realizó el levantamiento fotogramétrico con diferentes distribuciones de puntos de control a intervalos de 125, 200 y 250 metros, evaluando su influencia en la precisión de los datos. Donde los resultados indicaron que un intervalo de 250 metros ofreció la mayor precisión, optimizando la georreferenciación sin necesidad de aumentar la densidad de puntos de control. Esto contradice lo señalado por Ordoñez y Condori (2022), quien sostiene que una mayor cantidad de puntos de control es indispensable para mejorar la exactitud de los levantamientos fotogramétricos.

Discusión 04: La mayor precisión se obtuvo en un vuelo a 50 metros con una distribución de puntos de control cada 250 metros, seguido por el vuelo de 80 y, por último el vuelo a 120 metros; estos resultados difieren de lo señalado por Alvino y Castro (2024) quienes argumentan que un vuelo a menor altura no siempre garantiza una mayor precisión, no obstante, se coincide en que a menor altura de vuelo el drone captura una mayor cantidad

de fotografías, lo cual significa mayor tiempo en procesamiento. Es por ello que la configuración más adecuada para el levantamiento fotogramétrico de la carretera corresponde a un vuelo a 80 metros con una distribución de puntos de control cada 250 metros; ya que esta combinación logró un equilibrio óptimo entre precisión y eficiencia.

Discusión 05: El levantamiento topográfico de la carretera Chachapoyas – Huancas se llevó a cabo mediante el uso de RPAS, empleando 24 puntos de control terrestre (GCP) a lo largo de la carretera, obteniendo una representación detallada del terreno, proporcionando información valiosa para la elaboración del plano topográfico; concuerda con lo señalado por Beltrán (2021) quien menciona que el uso de RPAS es una herramienta alternativa la cual nos permite obtener resultados confiables, además de que mediante la topografía con drones se puede realizar modelos digitales de terreno muy cercanos a la realidad, brindando una serie de ventajas en la ingeniería civil.

V. CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN GENERAL

- ✓ La comparación de levantamientos fotogramétricos a diferentes altura de vuelo y distribuciones de puntos de fotocontrol en el tramo Chachapoyas – Huancas permitió determinar la configuración óptima para maximizar la precisión y eficiencia del proceso; los resultados presentaron evidenciaron que la altitud y la distribución de los GCP influyen directamente en la calidad de los modelos generados, destacando que un vuelo a 80 metros con GCP cada 250 metros ofreció el mejor equilibrio entre exactitud y tiempo de procesamiento. Este análisis reafirma la importancia de ajustar estos parámetros según las características, optimizando los recursos, pero sin comprometer la precisión.

CONCLUSIONES ESPECIFICAS:

- ✓ Se evaluó las condiciones climáticas a través del software UAV Forecast el cual fue una herramienta clave en la planificación de los vuelos; gracias a esta planificación, se pudieron evitar riesgos asociados a factores meteorológicos adversos, asegurando así la captura de datos precisos y reduciendo la posibilidad de errores en el levantamiento fotogramétrico. La implementación de este software optimizó el proceso, garantizando una mayor seguridad y eficiencia en la ejecución de los vuelos.
- ✓ Se establecieron las alturas de vuelo, fundamentándose en un análisis previo del entorno de la carretera en estudio, considerando la presencia de vegetación y otros posibles obstáculos. Mediante un vuelo de prueba, se verificó que no existían elementos que superaran los 50 metros de altura, estableciendo esta como la primera altitud de referencia; posteriormente, se incluyeron vuelos a 80 y 120 metros con el objetivo de evaluar la influencia de la altitud en la precisión de los datos obtenidos; esta estrategia permitió seleccionar ajustes óptimos para mejorar la calidad de los modelos generados.
- ✓ Se realizaron tres levantamientos fotogramétricos en la carretera Ruta AM-677, específicamente en el tramo Emp. AM-109 (Dv. Aeropuerto) – Huancas; para determinar la mejor configuración de vuelo; en cada levantamiento, se emplearon diferentes distribuciones de puntos de fotocontrol con intervalos de

125 m, 200 m y 250 m a lo largo de un kilómetro. Esta metodología permitió recopilar una variedad de datos, facilitando el análisis comparativo de las configuraciones y seleccionando aquella que ofrece la mayor precisión y eficiencia en el procesamiento de imágenes.

- ✓ Se concluyó que la mayor exactitud se obtiene volando a 50 metros con un posicionamiento de puntos de control cada 250 metros. No obstante, la mejor opción para llevar a cabo el levantamiento topográfico de la carretera es realizar un vuelo a 80 metros de altitud, manteniendo la colocación de GCP cada 250 metros. Esta alternativa proporcionó un balance ideal entre precisión y eficiencia, reduciendo los errores sin aumentar el tiempo requerido para el procesamiento. Así se pudieron conseguir datos geoespaciales confiables que se utilizarán más adelante en proyectos de infraestructura vial.
- ✓ Se realizó un estudio topográfico de la vía Chachapoyas – Huancas mediante el uso de un RPAS, facilitando una recolección de datos rápida y exacta. Con las imágenes obtenidas, se creó una ortofoto georreferenciada utilizando el programa Pix4D, incorporando 24 puntos de control terrestre a lo largo de la ruta; este procedimiento aseguró una representación precisa del terreno, ofreciendo información crucial para la creación del plano topográfico y mejorando la exactitud en el diseño.

VI. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda el uso de levantamientos fotogramétricos con RPAs, esto debido a su capacidad para capturar información con alta precisión, velocidad y eficiencia. Su uso permite la creación de modelos digitales de terreno detallados, no obstante, es importante considerar una planificación de vuelo adecuada, como la correcta distribución de puntos de control terrestre para garantizar la calidad de los resultados obtenidos.
- ✓ Se recomienda volar a una altura de 80 metros para levantamientos en carreteras, siempre que las condiciones del área lo permitan. Es clave examinar si hay obstáculos y vegetación densa que puedan influir en la recolección de imágenes. Realizar un vuelo de prueba inicial ayudará a elegir la altitud más apropiada. Del mismo modo, se aconseja establecer puntos de control cada 250 metros, puesto que esta disposición ha mostrado entregar precisión en el procesamiento de información.
- ✓ Se sugiere emplear herramientas como Pix4D para el procesamiento de imágenes y generación de ortofotos, asegura una georreferenciación precisa mediante la integración de puntos de control terrestre (GCP).
- ✓ Se recomienda realizar un análisis comparativo con respecto a los costos y beneficios obtenidos entre la fotogrametría con RPAS y la topografía tradicional, con el objetivo de identificar la metodología más adecuada, aportando así una valiosa contribución para la toma de decisiones en el ámbito de la ingeniería.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bejarano, J.D. & Palomino, J.F. (2022). *Análisis comparativo del levantamiento fotogramétrico y estación total en el diseño geométrico de la carretera de evitamiento progresiva 0+000 al 3+837.26 KM - Otuzco, La Libertad, Perú 2021*. <https://hdl.handle.net/20.500.12759/9003>
- Ordoñez Avendaño, J. R., & Condori Mamani, G. N. (2022). Análisis de la precisión de un levantamiento topográfico utilizando fotogrametría con RPAS y su relación a la densidad de puntos de control terrestre [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional del Altiplano]. Repositorio UNAP. <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/18121>
- Beltrán, D. M., García, L. E., Martínez, M. E. & Moreira, W. R. (2021). *Restitución fotogramétrica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura - Repositorio Institucional de la Universidad de El Salvador*. <https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/26787>
- Grybas, H., & Congalton, R. G. (2022). Evaluating the Impacts of Flying Height and Forward Overlap on Tree Height Estimates Using Unmanned Aerial Systems. *Forests*, 13(9), 1462. <https://doi.org/10.3390/f13091462>
- Idrogo, J. R. (2021). *Precisión del modelo digital de terreno (MDT), considerando el número de puntos de apoyo terrestre en un levantamiento fotogramétrico aplicado en la carretera Pampa Grande - Tablazos, provincia de Chiclayo*. <https://hdl.handle.net/11537/30178>
- Alvino Arce, C., & Castro Vega, C. Y. (2024). Análisis de precisión de fotogrametría según altura de vuelo y cantidad de PAF en Panamericana Norte km 762, Chiclayo, 2024. Universidad César Vallejo.
- Inzerillo, L., Acuto, F., Di Mino, G. & Uddin, M. Z. (2022). Super-Resolution Images Methodology Applied to UAV Datasets to Road Pavement Monitoring. *Drones*, 6(7), 171. <https://doi.org/10.3390/drones6070171>
- Pucha, P. A. & Zárate, B. A. (2020). Evaluación superficial de pavimentos rígidos en carreteras mediante ortoimágenes obtenidas mediante un vehículo aéreo no tripulado. *Avances Investigación en Ingeniería*, 17(2). <https://doi.org/10.18041/1794-4953/avances.2.6599>
- Ministerio de transportes y comunicaciones. (2018). *Manual de carreteras diseño geométrico*. Lima, Perú.

VIII. ANEXOS

ANEXO 01: FOTOGRAFIAS

Imagen 01: *Lectura de ultimo GCP en el km 1+000*



Nota: La imagen muestra el registro del punto de control con un receptor GNSS, marcado sobre la carretera con coordenadas: N 9312657.310 / E 182009.997.

Imagen 02: *Procesamiento de datos en Pix 4D*



Nota: La imagen muestra el procesamiento de las imágenes capturadas con RPAS en el software Pix4D para la generación de la ortofoto georreferenciada.

ANEXO 02: ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL RPAS

Especificaciones de la Aeronave	
Peso (batería y hélices incluidas)	1375 gramos
Tamaño diagonal (hélices excluidas)	350mm
Velocidad máxima de ascenso	Modo S: 6 m/s Modo P: 5 m/s
Velocidad máxima de descenso	Modo S: 4 m/s Modo P: 3 m/s
Máxima velocidad	Modo S: 72 kph (45 mph) Modo A: 58 kph (36 mph) Modo P: 50 kph (31 mph)
Ángulo de inclinación máximo	Modo S: 42° Modo A: 35° Modo P: 25°
Velocidad angular máxima	Modo S: 250°/s Modo A: 150°/s
Techo máximo de servicio sobre el nivel del mar	19685 pies (6000 m)
Resistencia máxima a la velocidad del viento	10 m/s
Tiempo máximo de vuelo	Aprox. 30 minutos
Rango de temperatura de funcionamiento	32° a 104°F (0° a 40°C)
Sistemas de posicionamiento satelital	GPS/GLONASS
Rango de precisión de desplazamiento	Vertical: ±0,1 m (con posicionamiento visual) ±0,5 m (con posicionamiento GPS) Horizontal: ±0,3 m (con posicionamiento visual) ±1,5 m (con posicionamiento GPS)

DJI. (2022). Phantom 4 Pro V2.0: Especificaciones técnicas.

Especificaciones de cardán	
Estabilización	3 ejes (cabeceo, balanceo, guiñada)
Rango Controlable	Paso: -90° a +30°
Velocidad angular máxima controlable	Paso: 90°/s
Rango de vibración angular	±0,02°

DJI. (2022). *Phantom 4 Pro V2.0: Especificaciones técnicas.*

Especificaciones del Sistema de visión	
Sistema de visión	Sistema de visión hacia delante Sistema de visión hacia atrás Sistema de visión hacia abajo
Rango de velocidad	≤31 mph (50 kph) a 6,6 pies (2 m) sobre el suelo
Rango de altitud	0-33 pies (0-10 m)
Rango de operación	0-33 pies (0-10 m)
Rango sensorial de obstáculos	2-98 pies (0,7-30 m)
campo de visión	Adelante: 60° (horizontal), ±27° (vertical) Atrás: 60° (horizontal), ±27° (vertical) Hacia abajo: 70° (delantero y trasero), 50° (izquierdo y derecho)
Frecuencia de medición	Adelante: 10 Hz Atrás: 10 Hz Abajo: 20 Hz
Entorno operativo	Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux>15)

DJI. (2022). *Phantom 4 Pro V2.0: Especificaciones técnicas.*

Especificaciones del Sistema de detección de infrarrojos	
Rango sensorial de obstáculos	0,6-23 pies (0,2-7 m)
campo de visión	70° (Horizontal), ±10° (Vertical)
Frecuencia de medición	10 Hz
Entorno operativo	Superficie con material de reflexión difusa y reflectividad > 8% (como paredes, árboles, humanos, etc.)

DJI. (2022). *Phantom 4 Pro V2.0: Especificaciones técnicas*.

Especificaciones de la Cámara	
Sensor	CMOS de 1 pulgada Píxeles efectivos: 20M
Lente	FOV 84° 8,8 mm/24 mm (equivalente al formato de 35 mm) f/2,8-f/11 enfoque automático a 1 m-∞
Rango ISO	Vídeo: 100-3200 (Automático) 100-6400 (Manual) Foto: 100-3200 (Automático) 100-12800 (Manual)
Velocidad de obturación mecánica	8-1/2000 s
Velocidad de obturación electrónica	8-1/8000 s
Tamaño de la imagen	Relación de aspecto 3:2: 5472×3648 Relación de aspecto 4:3: 4864×3648 Relación de aspecto 16:9: 5472×3078
Tamaño de imagen PIV	4096×2160 (4096×2160 24/25/30/48/50p) 3840×2160 (3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 2720×1530 (2720×1530 24/25/30/48 /50/60p) 1920×1080 (1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p)

	1280×720 (1280×720 24/25/30/48/50/60/120p)
Modos de fotografía fija	Disparo en ráfaga de disparo único: 3/5/7/10/14 fotogramas Horquillado de exposición automática (AEB): 3/5 fotogramas entre corchetes a 0,7 EV Intervalo de polarización: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s C4K: 4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K: 3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K: 2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2.7K: 2720×1530 48/50/ 60p @80Mbps FHD: 1920×1080 24/25/30p @50Mbps FHD: 1920×1080 48/50/60p @65Mbps H.264 FHD: 1920 × 1080 120p a 100 Mbps
Tasa de bits de video máxima	100Mbps
Foto	JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG
Tarjetas SD compatibles	Capacidad máxima de microSD : 128 GB
Rango de temperatura de funcionamiento	32° a 104°F (0° a 40°C)

DJI. (2022). *Phantom 4 Pro V2.0: Especificaciones técnicas*.

Especificaciones del Control remoto	
Frecuencia de operación	2,400-2,483 GHz y 5,725-5,850 GHz
Distancia máxima de transmisión	2,400-2,483 GHz, 5,725-5,850 GHz (sin obstrucciones, sin interferencias)
	FCC: 10000 m
	CE: 6000 m
	SRRC: 6000 m
	MIC: 6000 m
Rango de temperatura de funcionamiento	32° a 104°F (0° a 40°C)
Batería	Batería LiPo 2S de 6000 mAh
Potencia del transmisor (EIRP)	2,400-2,483 GHz
	FCC: 26 dBm
	CE: 20 dBm
	SRRC: 20 dBm
	MIC: 17 dBm
	5,725-5,850 GHz
	FCC: 26 dBm
	CE: 14 dBm
	SRRC: 20 dBm
	MIC: -
Corriente/voltaje de funcionamiento	1,2 A a 7,4 V
Puerto de salida de vídeo	GL300K: HDMI
	GL300L: USB
Titular de dispositivo móvil	GL300K: Dispositivo de visualización integrado (pantalla de 5,5 pulgadas, 1920 × 1080, 1000 cd/m ² , sistema Android, 4 GB de RAM+16 GB de ROM)
	GL300L: Tabletas y teléfonos inteligentes

DJI. (2022). Phantom 4 Pro V2.0: Especificaciones técnicas.

Especificaciones del Cargador	
Voltaje	17,4 voltios
Potencia nominal	100W

DJI. (2022). Phantom 4 Pro V2.0: Especificaciones técnicas.

Especificaciones de Batería de vuelo inteligente	
Capacidad	5870 mAh
Voltaje	15,2 voltios
Tipo de Batería	LiPo 4S
Energía	89,2 Wh
Peso neto	468 gramos
Rango de temperatura de carga	41° a 104°F (5° a 40°C)
Potencia máxima de carga	160W

DJI. (2022). Phantom 4 Pro V2.0: Especificaciones técnicas.

Especificaciones de Aplicación / Vista en vivo	
Aplicación móvil	DJI GO 4
Frecuencia de trabajo de visualización en vivo	ISM de 2,4 GHz, ISM de 5,8 GHz
Calidad de visualización en vivo	720P a 30 fps, 1080P a 30 fps
Latencia	Phantom 4 Pro V2.0: 220 ms (según las condiciones y el dispositivo móvil) Phantom 4 Pro+ V2.0: 160-180 ms

DJI. (2022). Phantom 4 Pro V2.0: Especificaciones técnicas.

ANEXO 03: RESUMEN DE PROCESAMIENTOS EN PIX 4D

Quality Report



Generated with Pix4Denterprise version 4.5.6

**Important:** Click on the different icons for:

 Help to analyze the results in the Quality Report

 Additional information about the sections

 Click [here](#) for additional tips to analyze the Quality Report

Summary

Project	VUELOA120 CON 9PC
Processed	2024-12-20 16:42:34
Camera Model Name(s)	XT705_10.2_5472x3648 (RGB)
Average Ground Sampling Distance (GSD)	2.73 cm / 1.07 in
Area Covered	0.206 km ² / 20.5680 ha / 0.08 sq. mi. / 50.8510 acres

Quality Check

 Images	median of 59313 keypoints per image	
 Dataset	100 out of 100 images calibrated (100%), all images enabled	
 Camera Optimization	1.94% relative difference between initial and optimized internal camera parameters	
 Matching	median of 16841.1 matches per calibrated image	
 Georeferencing	yes, 9 GCPs (9 3D), mean RMS error = 0.011 m	

 Preview

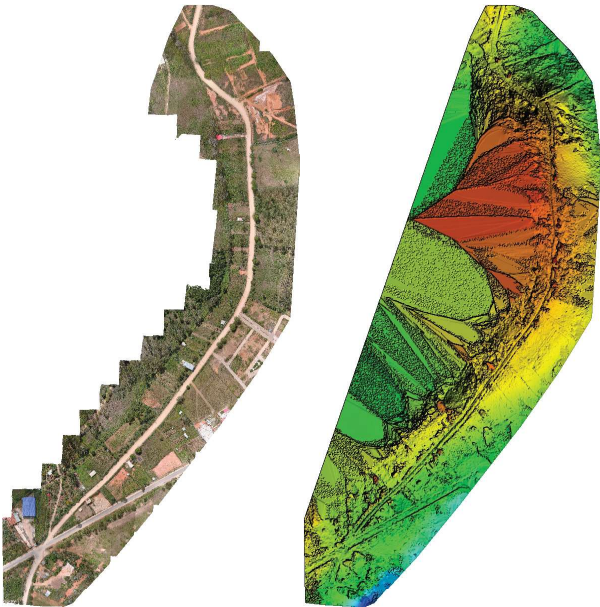


Figure 1: Orthomosaic and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before densification.

Calibration Details



Number of Calibrated Images	100 out of 100
Number of Geolocated Images	100 out of 100

? Initial Image Positions

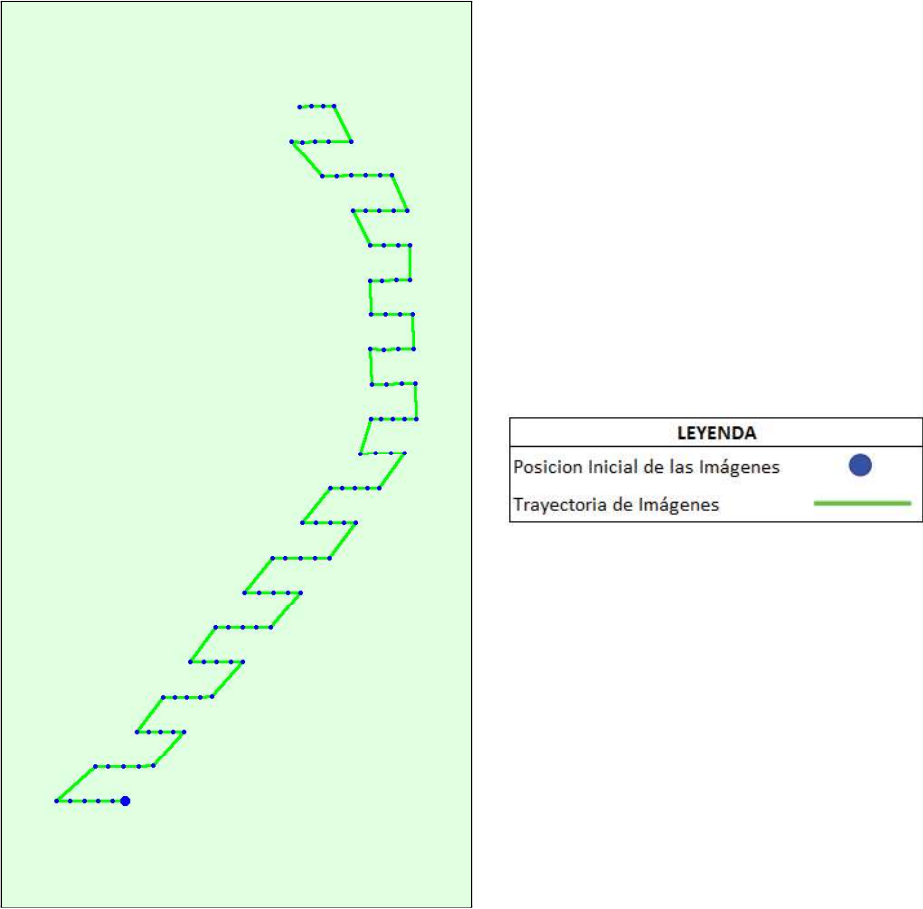
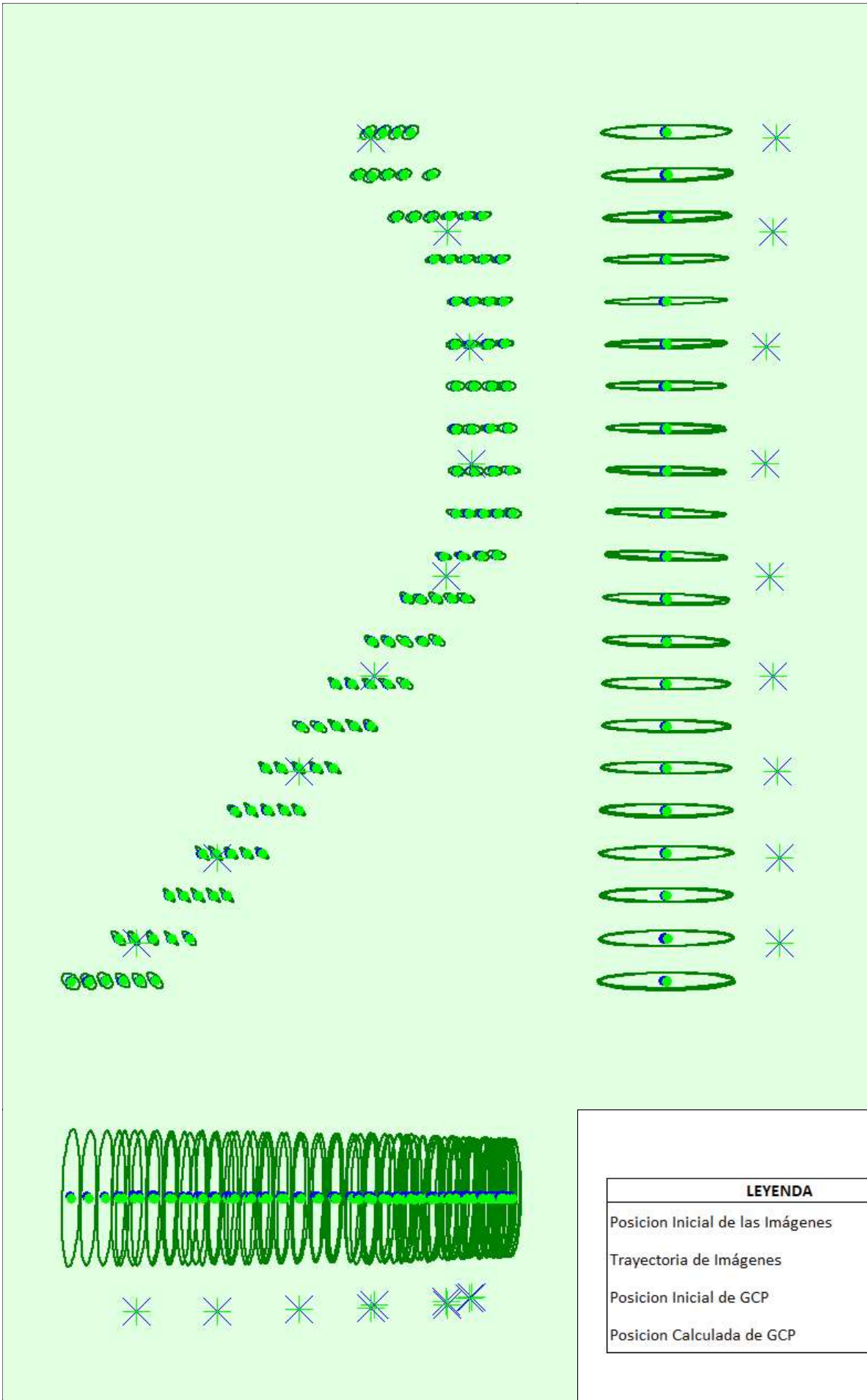


Figure 2: Top view of the initial image position. The green line follows the position of the images in time starting from the large blue dot.

? Computed Image/GCPs/Manual Tie Points Positions





Uncertainty ellipses 500x magnified

Figure 3: Offset between initial (blue dots) and computed (green dots) image positions as well as the offset between the GCPs initial positions (blue crosses) and their computed positions (green crosses) in the top-view (XY plane), front-view (XZ plane), and side-view (YZ plane). Dark green ellipses indicate the absolute position uncertainty of the bundle block adjustment result.

? Absolute camera position and orientation uncertainties

	X[m]	Y[m]	Z[m]	Omega [degree]	Phi [degree]	Kappa [degree]
Mean	0.016	0.011	0.132	0.005	0.009	0.001
Sigma	0.001	0.003	0.006	0.001	0.001	0.000

? Overlap

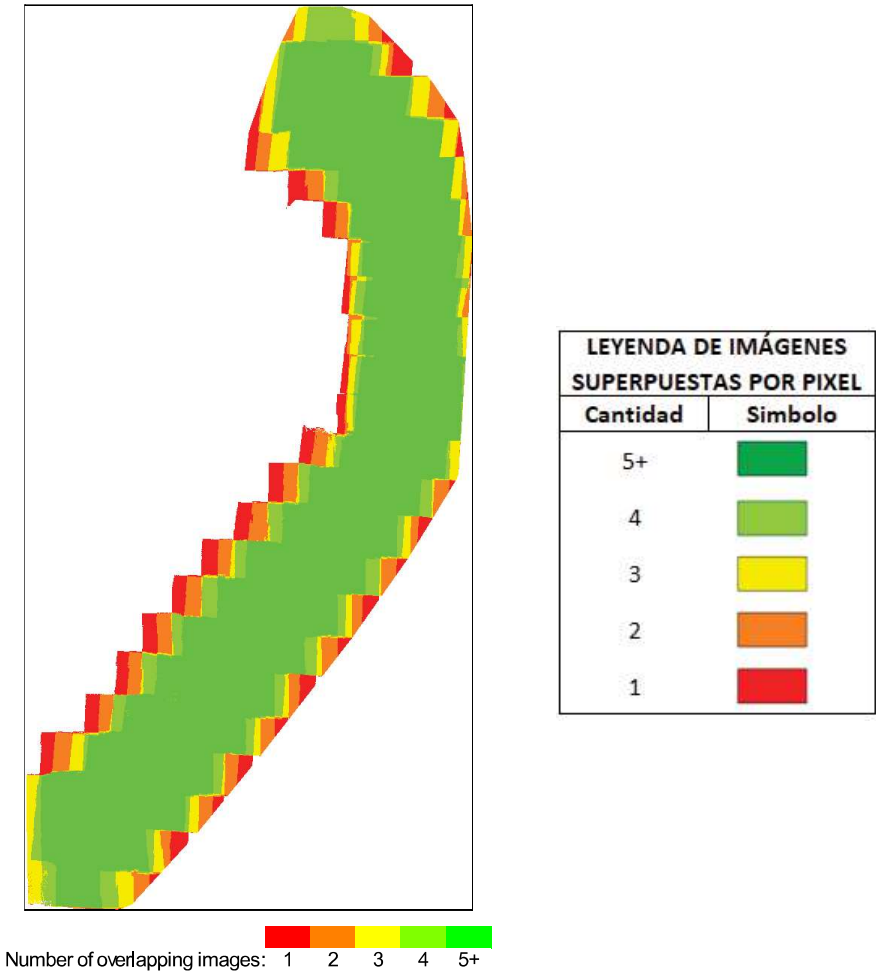


Figure 4: Number of overlapping images computed for each pixel of the orthomosaic. Red and yellow areas indicate low overlap for which poor results may be generated. Green areas indicate an overlap of over 5 images for every pixel. Good quality results will be generated as long as the number of keypoint matches is also sufficient for these areas (see Figure 5 for keypoint matches).

Bundle Block Adjustment Details

Number of 2D Keypoint Observations for Bundle Block Adjustment	1698366
Number of 3D Points for Bundle Block Adjustment	633520
Mean Reprojection Error [pixels]	0.147

? Relative camera position and orientation uncertainties



	X[m]	Y[m]	Z[m]	Omega [degree]	Phi [degree]	Kappa [degree]
Mean	0.010	0.011	0.038	0.041	0.068	0.002
Sigma	0.002	0.003	0.025	0.023	0.017	0.001

Geolocation Details



? Ground Control Points



GCP Name	Accuracy XY/Z [m]	Error X[m]	Error Y[m]	Error Z[m]	Projection Error [pixel]	Verified/Marked
1 (3D)	0.020/ 0.020	0.002	0.002	-0.002	0.838	9 / 9
4 (3D)	0.020/ 0.020	-0.004	-0.004	0.001	0.714	12 / 12
7 (3D)	0.020/ 0.020	0.017	0.001	0.023	1.851	12 / 12
9 (3D)	0.020/ 0.020	0.005	0.002	-0.008	0.811	11 / 11
12 (3D)	0.020/ 0.020	-0.016	0.002	0.002	1.049	14 / 14
16 (3D)	0.020/ 0.020	0.007	-0.009	0.025	1.022	8 / 8
18 (3D)	0.020/ 0.020	0.006	0.005	-0.021	0.999	9 / 9
21 (3D)	0.020/ 0.020	-0.003	-0.000	-0.007	0.685	8 / 8
23 (3D)	0.020/ 0.020	0.011	-0.004	0.048	0.652	5 / 5
Mean [m]		0.002685	-0.000350	0.006901		
Sigma [m]		0.009023	0.004060	0.020093		
RMS Error [m]		0.009414	0.004075	0.021245		

Localisation accuracy per GCP and mean errors in the three coordinate directions. The last column counts the number of calibrated images where the GCP has been automatically verified v.s. manually marked.

? Absolute Geolocation Variance



Min Error [m]	Max Error [m]	Geolocation Error X[%]	Geolocation Error Y[%]	Geolocation Error Z[%]
-	-3.93	0.00	0.00	0.00
-3.93	-3.14	0.00	0.00	0.00
-3.14	-2.36	0.00	0.00	1.00
-2.36	-1.57	0.00	0.00	2.00
-1.57	-0.79	0.00	0.00	4.00
-0.79	0.00	54.00	58.00	32.00
0.00	0.79	45.00	42.00	56.00
0.79	1.57	1.00	0.00	5.00
1.57	2.36	0.00	0.00	0.00
2.36	3.14	0.00	0.00	0.00
3.14	3.93	0.00	0.00	0.00
3.93	-	0.00	0.00	0.00
Mean [m]		-1.424198	0.206784	2.432065
Sigma [m]		0.246355	0.132733	0.594100
RMS Error [m]		1.445348	0.245718	2.503576

Min Error and Max Error represent geolocation error intervals between -1.5 and 1.5 times the maximum accuracy of all the images. Columns X, Y, Z show the percentage of images with geolocation errors within the predefined error intervals. The geolocation error is the difference between the initial and computed image positions. Note that the image geolocation errors do not correspond to the accuracy of the observed 3D points.

Geolocation Bias	X	Y	Z
Translation [m]	-1.425033	0.209074	2.427437



**Important:** Click on the different icons for:

 Help to analyze the results in the Quality Report

 Additional information about the sections

 Click [here](#) for additional tips to analyze the Quality Report

Summary

Project	VUELO A 120 CON 6PC
Processed	2024-12-20 17:33:36
Camera Model Name(s)	XT705_10.2_5472x3648 (RGB)
Average Ground Sampling Distance (GSD)	2.73 cm / 1.07 in
Area Covered	0.206 km ² / 20.5784 ha / 0.08 sq. mi. / 50.8767 acres

Quality Check

 Images	median of 59313 keypoints per image	
 Dataset	100 out of 100 images calibrated (100%), all images enabled	
 Camera Optimization	1.72% relative difference between initial and optimized internal camera parameters	
 Matching	median of 16840.9 matches per calibrated image	
 Georeferencing	yes, 6 GCPs (6 3D), mean RMS error = 0.01 m	

 Preview

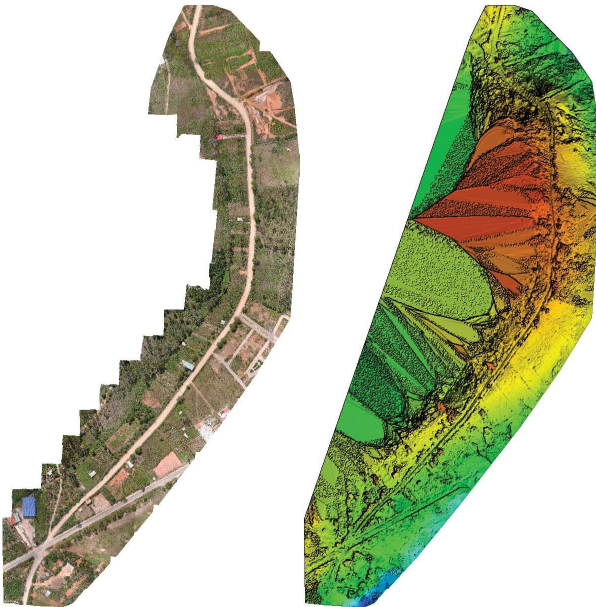


Figure 1: Orthomosaic and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before densification.

Calibration Details



Number of Calibrated Images	100 out of 100
Number of Geolocated Images	100 out of 100

? Initial Image Positions

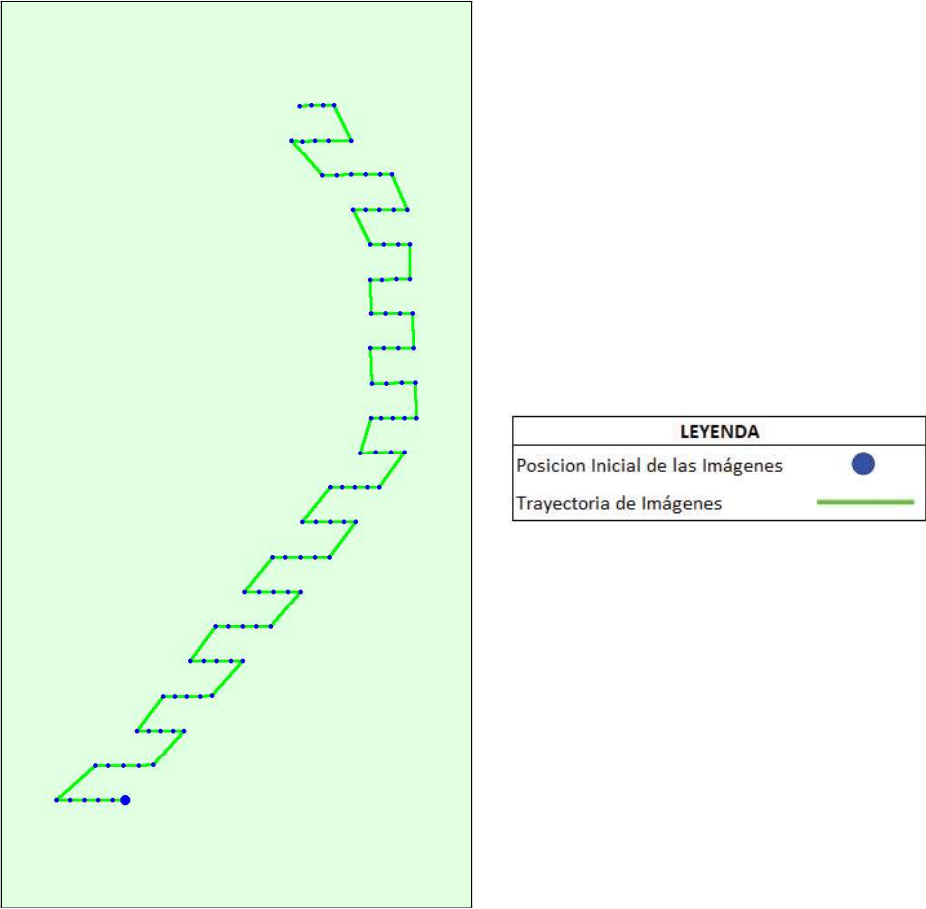
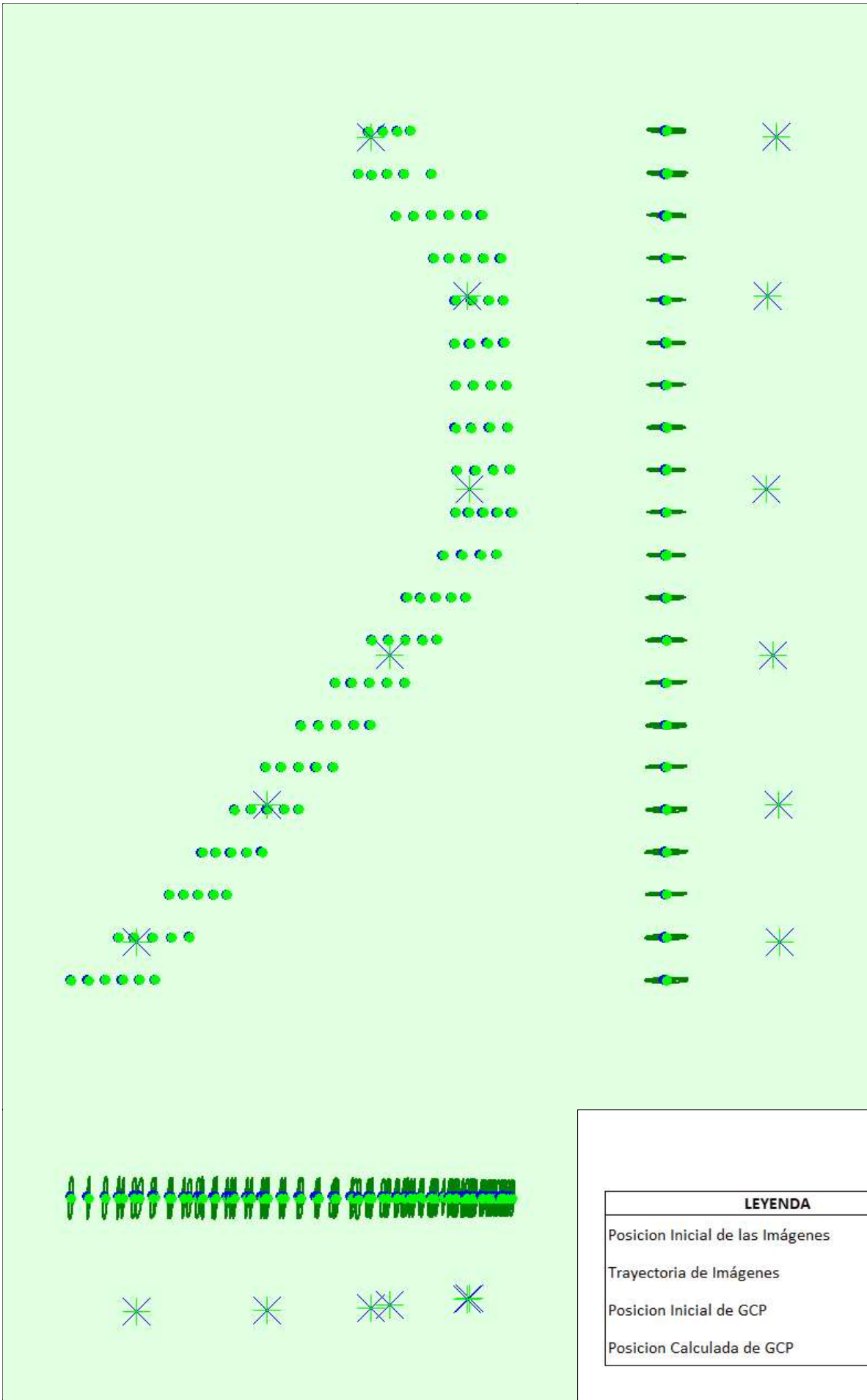


Figure 2: Top view of the initial image position. The green line follows the position of the images in time starting from the large blue dot.

? Computed Image/GCPs/Manual Tie Points Positions





Uncertainty ellipses 100x magnified

Figure 3: Offset between initial (blue dots) and computed (green dots) image positions as well as the offset between the GCPs initial positions (blue crosses) and their computed positions (green crosses) in the top-view (XY plane), front-view (XZ plane), and side-view (YZ plane). Dark green ellipses indicate the absolute position uncertainty of the bundle block adjustment result.

Absolute camera position and orientation uncertainties

	X[m]	Y[m]	Z[m]	Omega [degree]	Phi [degree]	Kappa [degree]
Mean	0.022	0.013	0.197	0.006	0.012	0.001
Sigma	0.002	0.004	0.010	0.002	0.002	0.000

Overlap



Figure 4: Number of overlapping images computed for each pixel of the orthomosaic. Red and yellow areas indicate low overlap for which poor results may be generated. Green areas indicate an overlap of over 5 images for every pixel. Good quality results will be generated as long as the number of keypoint matches is also sufficient for these areas (see Figure 5 for keypoint matches).

Bundle Block Adjustment Details

Number of 2D Keypoint Observations for Bundle Block Adjustment	1698387
Number of 3D Points for Bundle Block Adjustment	633526
Mean Reprojection Error [pixels]	0.147

? Relative camera position and orientation uncertainties



	X[m]	Y[m]	Z[m]	Omega [degree]	Phi [degree]	Kappa [degree]
Mean	0.009	0.011	0.037	0.041	0.068	0.002
Sigma	0.002	0.003	0.025	0.023	0.017	0.001

Geolocation Details



? Ground Control Points



GCP Name	Accuracy XY/Z [m]	Error X[m]	Error Y[m]	Error Z[m]	Projection Error [pixel]	Verified/Marked
1 (3D)	0.020/ 0.020	0.002	-0.001	-0.003	0.693	8 / 8
5 (3D)	0.020/ 0.020	0.001	-0.001	0.002	0.875	12 / 12
10 (3D)	0.020/ 0.020	-0.000	0.001	-0.004	0.762	10 / 10
14 (3D)	0.020/ 0.020	-0.008	-0.001	0.008	0.916	9 / 9
19 (3D)	0.020/ 0.020	0.007	0.004	-0.012	0.893	13 / 13
23 (3D)	0.020/ 0.020	0.010	-0.010	0.055	0.479	5 / 5
Mean [m]		0.001838	-0.001502	0.007787		
Sigma [m]		0.005506	0.004332	0.022010		
RMS Error [m]		0.005805	0.004585	0.023347		

Localisation accuracy per GCP and mean errors in the three coordinate directions. The last column counts the number of calibrated images where the GCP has been automatically verified v.s. manually marked.

? Absolute Geolocation Variance



Min Error [m]	Max Error [m]	Geolocation Error X [%]	Geolocation Error Y [%]	Geolocation Error Z [%]
-	-3.93	0.00	0.00	0.00
-3.93	-3.14	0.00	0.00	0.00
-3.14	-2.36	0.00	0.00	2.00
-2.36	-1.57	0.00	0.00	1.00
-1.57	-0.79	0.00	0.00	4.00
-0.79	0.00	54.00	57.00	34.00
0.00	0.79	45.00	43.00	55.00
0.79	1.57	1.00	0.00	4.00
1.57	2.36	0.00	0.00	0.00
2.36	3.14	0.00	0.00	0.00
3.14	3.93	0.00	0.00	0.00
3.93	-	0.00	0.00	0.00
Mean [m]		-1.430496	0.210442	2.194274
Sigma [m]		0.246002	0.142347	0.597257
RMS Error [m]		1.451494	0.254064	2.274105

Min Error and Max Error represent geolocation error intervals between -1,5 and 1,5 times the maximum accuracy of all the images. Columns X, Y, Z show the percentage of images with geolocation errors within the predefined error intervals. The geolocation error is the difference between the initial and computed image positions. Note that the image geolocation errors do not correspond to the accuracy of the observed 3D points.

Geolocation Bias	X	Y	Z
Translation [m]	-1.431386	0.212968	2.189448

Bias between image initial and computed geolocation given in output coordinate system.



Important: Click on the different icons for:

- Help to analyze the results in the Quality Report
- Additional information about the sections

Click [here](#) for additional tips to analyze the Quality Report

Summary



Project	VUELO A 120 CON 5 PC
Processed	2024-12-20 18:47:39
Camera Model Name(s)	XT705_10.2_5472x3648 (RGB)
Average Ground Sampling Distance (GSD)	2.73 cm / 1.07 in
Area Covered	0.206 km ² / 20.5710 ha / 0.08 sq. mi. / 50.8583 acres

Quality Check



Images	median of 59313 keypoints per image	
Dataset	100 out of 100 images calibrated (100%), all images enabled	
Camera Optimization	2.84% relative difference between initial and optimized internal camera parameters	
Matching	median of 16839,5 matches per calibrated image	
Georeferencing	yes, 5 GCPs (5 3D), mean RMS error = 0,005 m	

Preview

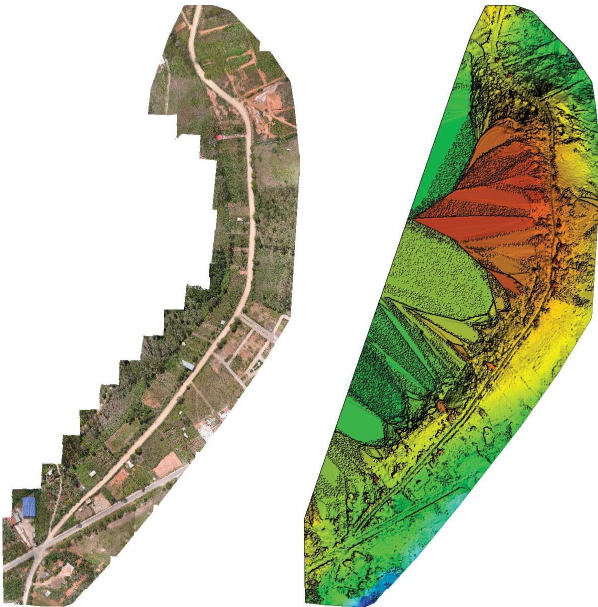


Figure 1: Orthomosaic and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before densification.

Calibration Details



Number of Calibrated Images	100 out of 100
Number of Geolocated Images	100 out of 100

? Initial Image Positions

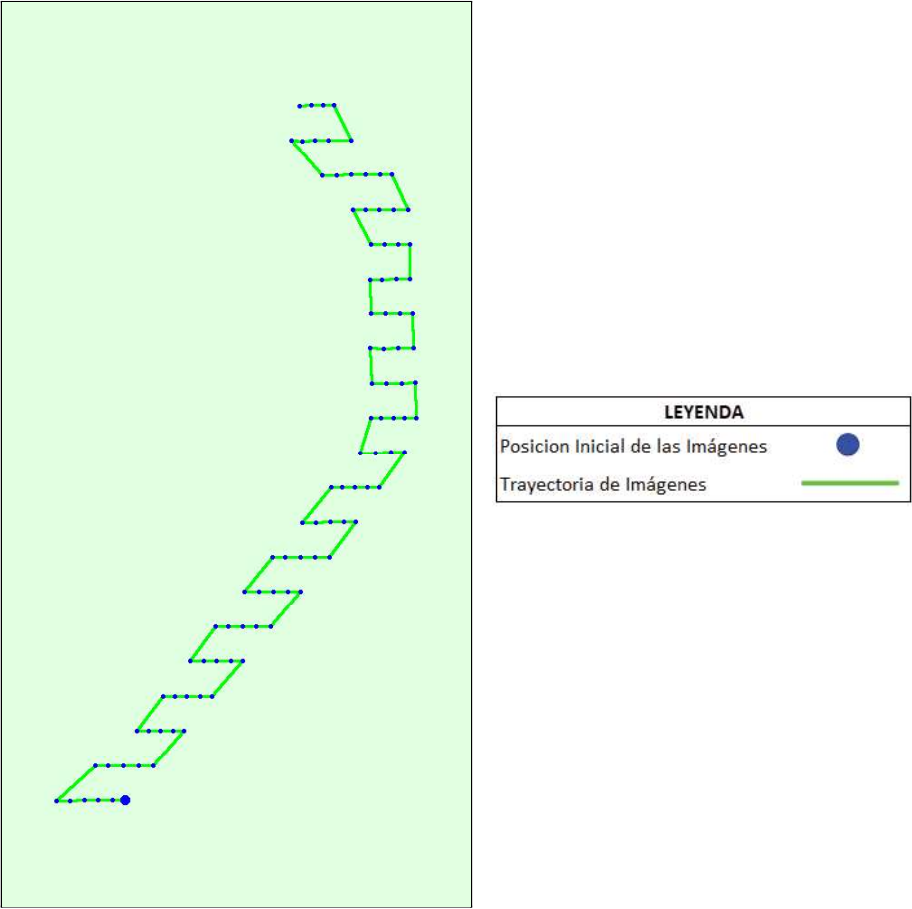


Figure 2: Top view of the initial image position. The green line follows the position of the images in time starting from the large blue dot.

? Computed Image/GCPs/Manual Tie Points Positions



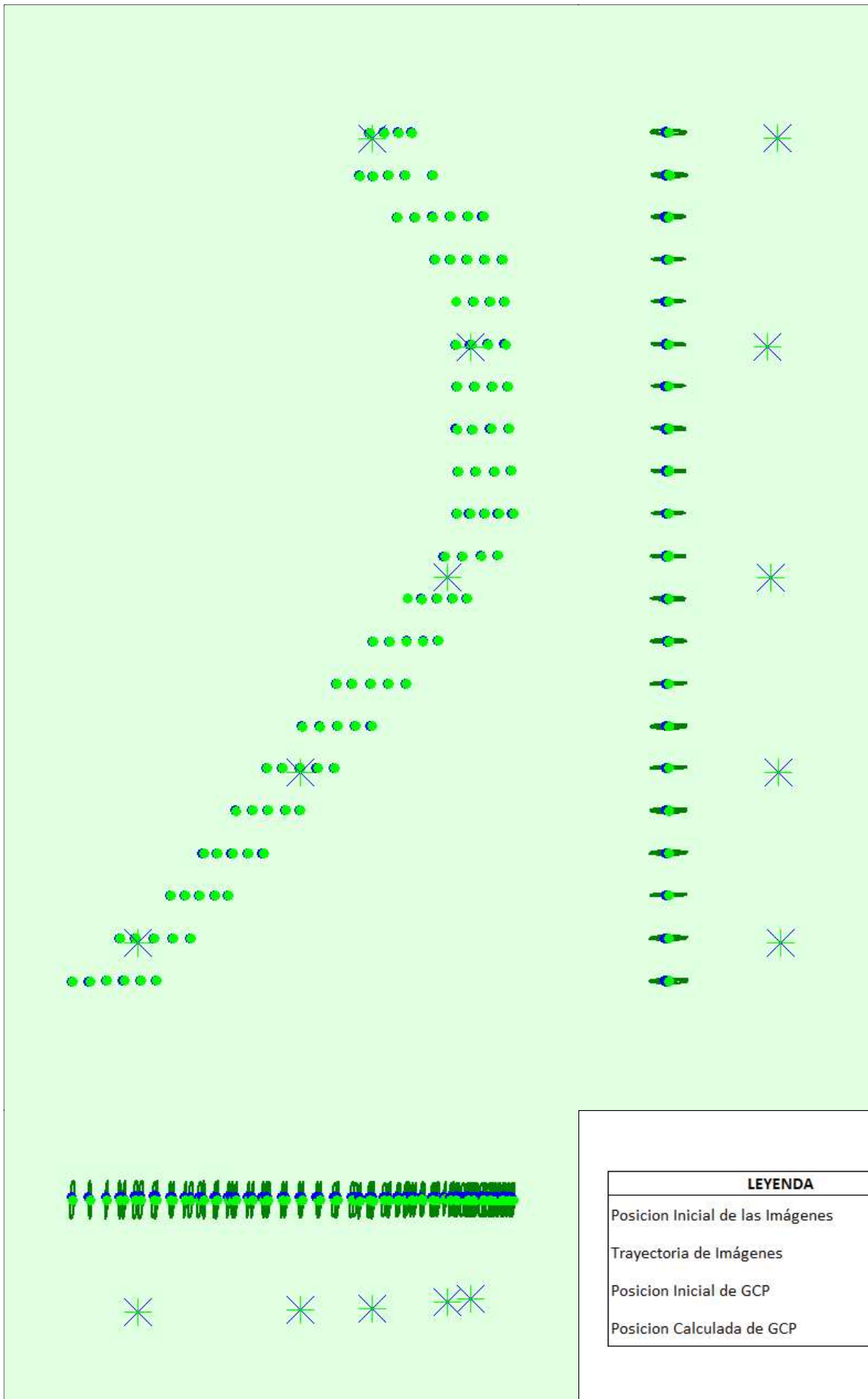


Figure 3: Offset between initial (blue dots) and computed (green dots) image positions as well as the offset between the GCPs initial positions (blue crosses) and their computed positions (green crosses) in the top-view (XY plane), front-view (XZ plane), and side-view (YZ plane). Dark green ellipses indicate the absolute position uncertainty of the bundle block adjustment result.

? Absolute camera position and orientation uncertainties

	X[m]	Y[m]	Z[m]	Omega [degree]	Phi [degree]	Kappa [degree]
Mean	0.020	0.013	0.179	0.006	0.011	0.001
Sigma	0.002	0.003	0.009	0.002	0.001	0.000

? Overlap

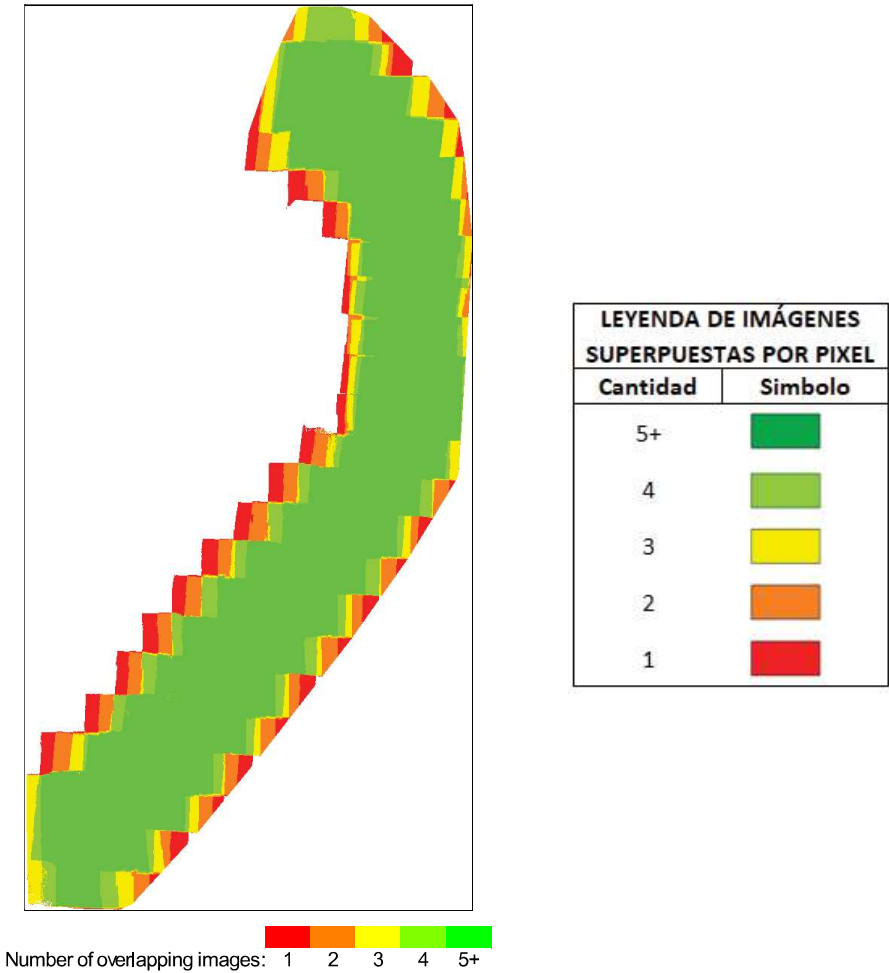


Figure 4: Number of overlapping images computed for each pixel of the orthomosaic. Red and yellow areas indicate low overlap for which poor results may be generated. Green areas indicate an overlap of over 5 images for every pixel. Good quality results will be generated as long as the number of keypoint matches is also sufficient for these areas (see Figure 5 for keypoint matches).

Bundle Block Adjustment Details

Number of 2D Keypoint Observations for Bundle Block Adjustment	1698368
Number of 3D Points for Bundle Block Adjustment	633521
Mean Reprojection Error [pixels]	0.147

? Relative camera position and orientation uncertainties



	X[m]	Y[m]	Z[m]	Omega [degree]	Phi [degree]	Kappa [degree]
Mean	0.009	0.011	0.037	0.040	0.067	0.002
Sigma	0.002	0.003	0.025	0.023	0.017	0.001

Geolocation Details



? Ground Control Points



GCP Name	Accuracy XY/Z [m]	Error X[m]	Error Y[m]	Error Z[m]	Projection Error [pixel]	Verified/Marked
1 (3D)	0.020/ 0.020	-0.000	0.001	0.001	0.691	8 / 8
7 (3D)	0.020/ 0.020	0.005	-0.004	-0.005	0.869	11 / 11
12 (3D)	0.020/ 0.020	-0.009	0.001	0.003	1.131	14 / 14
18 (3D)	0.020/ 0.020	0.009	0.002	-0.004	1.248	10 / 10
23 (3D)	0.020/ 0.020	0.000	-0.001	0.016	0.288	3 / 3
Mean [m]		0.001038	-0.000007	0.002461		
Sigma [m]		0.006084	0.002248	0.007262		
RMS Error [m]		0.006172	0.002248	0.007668		

Localisation accuracy per GCP and mean errors in the three coordinate directions. The last column counts the number of calibrated images where the GCP has been automatically verified vs. manually marked.

? Absolute Geolocation Variance



Min Error [m]	Max Error [m]	Geolocation Error X [%]	Geolocation Error Y [%]	Geolocation Error Z [%]
-	-3.93	0.00	0.00	0.00
-3.93	-3.14	0.00	0.00	0.00
-3.14	-2.36	0.00	0.00	2.00
-2.36	-1.57	0.00	0.00	1.00
-1.57	-0.79	0.00	0.00	4.00
-0.79	0.00	55.00	47.00	35.00
0.00	0.79	43.00	53.00	53.00
0.79	1.57	2.00	0.00	5.00
1.57	2.36	0.00	0.00	0.00
2.36	3.14	0.00	0.00	0.00
3.14	3.93	0.00	0.00	0.00
3.93	-	0.00	0.00	0.00
Mean [m]		-1.267020	0.171612	3.427610
Sigma [m]		0.248212	0.107595	0.590996
RMS Error [m]		1.291104	0.202553	3.478187

Min Error and Max Error represent geolocation error intervals between -1.5 and 1.5 times the maximum accuracy of all the images. Columns X, Y, Z show the percentage of images with geolocation errors within the predefined error intervals. The geolocation error is the difference between the initial and computed image positions. Note that the image geolocation errors do not correspond to the accuracy of the observed 3D points.

Geolocation Bias	X	Y	Z
Translation [m]	-1.268280	0.172058	3.423655

Bias between image initial and computed geolocation given in output coordinate system.

Quality Report



Generated with Pix4Denterprise version 4.5.6

**Important:** Click on the different icons for:

 Help to analyze the results in the Quality Report

 Additional information about the sections

 Click [here](#) for additional tips to analyze the Quality Report

Summary

Project	VUELO A80 CON 9PC
Processed	2024-12-21 23:24:42
Camera Model Name(s)	XT705_10.2_5472x3648 (RGB)
Average Ground Sampling Distance (GSD)	2.28 cm / 0.90 in
Area Covered	0.187 km ² / 18.7340 ha / 0.07 sq. mi. / 46.3166 acres

Quality Check

 Images	median of 55683 keypoints per image	
 Dataset	152 out of 152 images calibrated (100%), all images enabled	
 Camera Optimization	4.84% relative difference between initial and optimized internal camera parameters	
 Matching	median of 14724.6 matches per calibrated image	
 Georeferencing	yes, 9 GCPs (9 3D), mean RMS error = 0.015 m	

 Preview

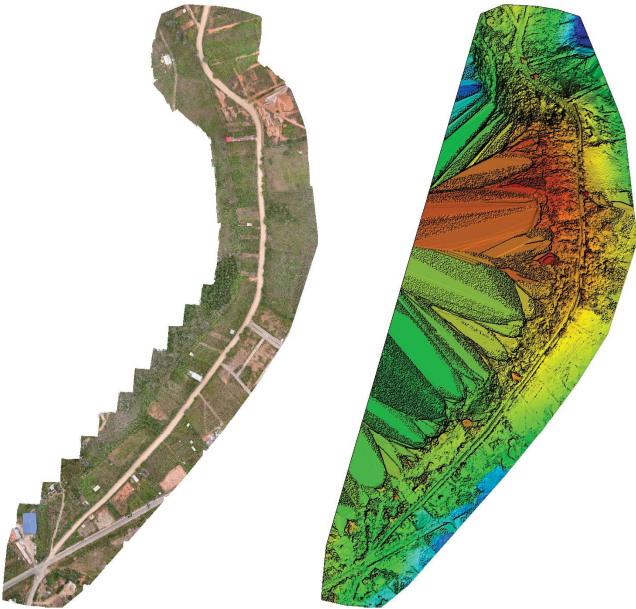


Figure 1: Orthomosaic and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before densification.

Calibration Details



Number of Calibrated Images	152 out of 152
Number of Geolocated Images	152 out of 152

Initial Image Positions

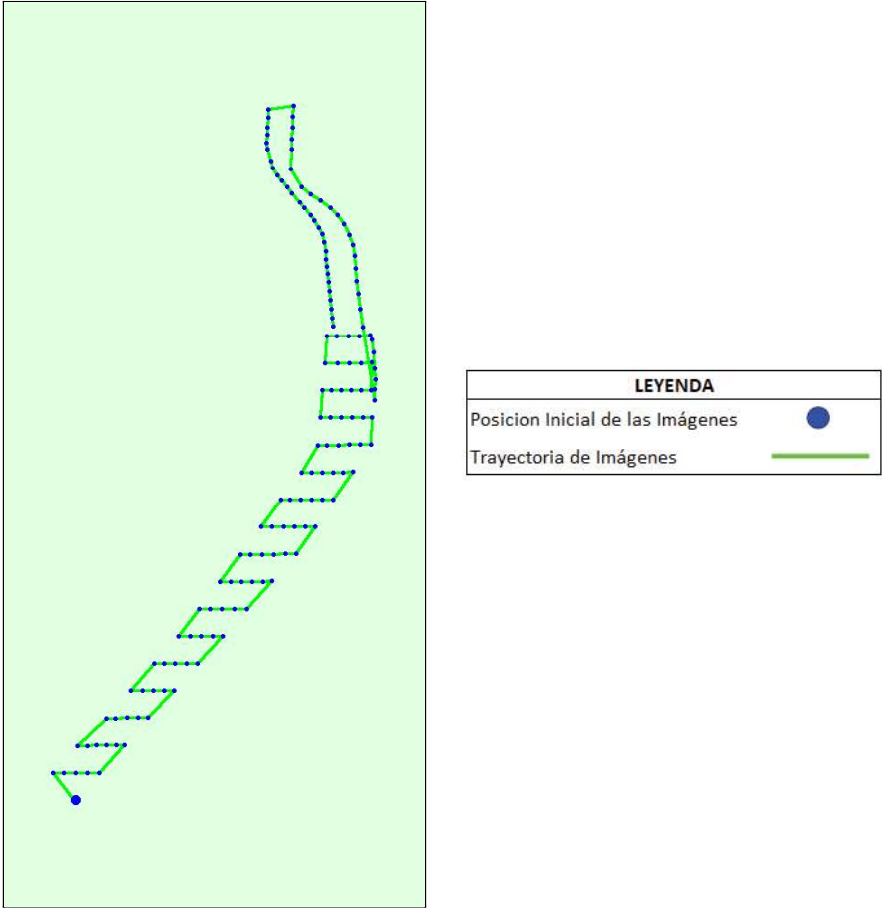
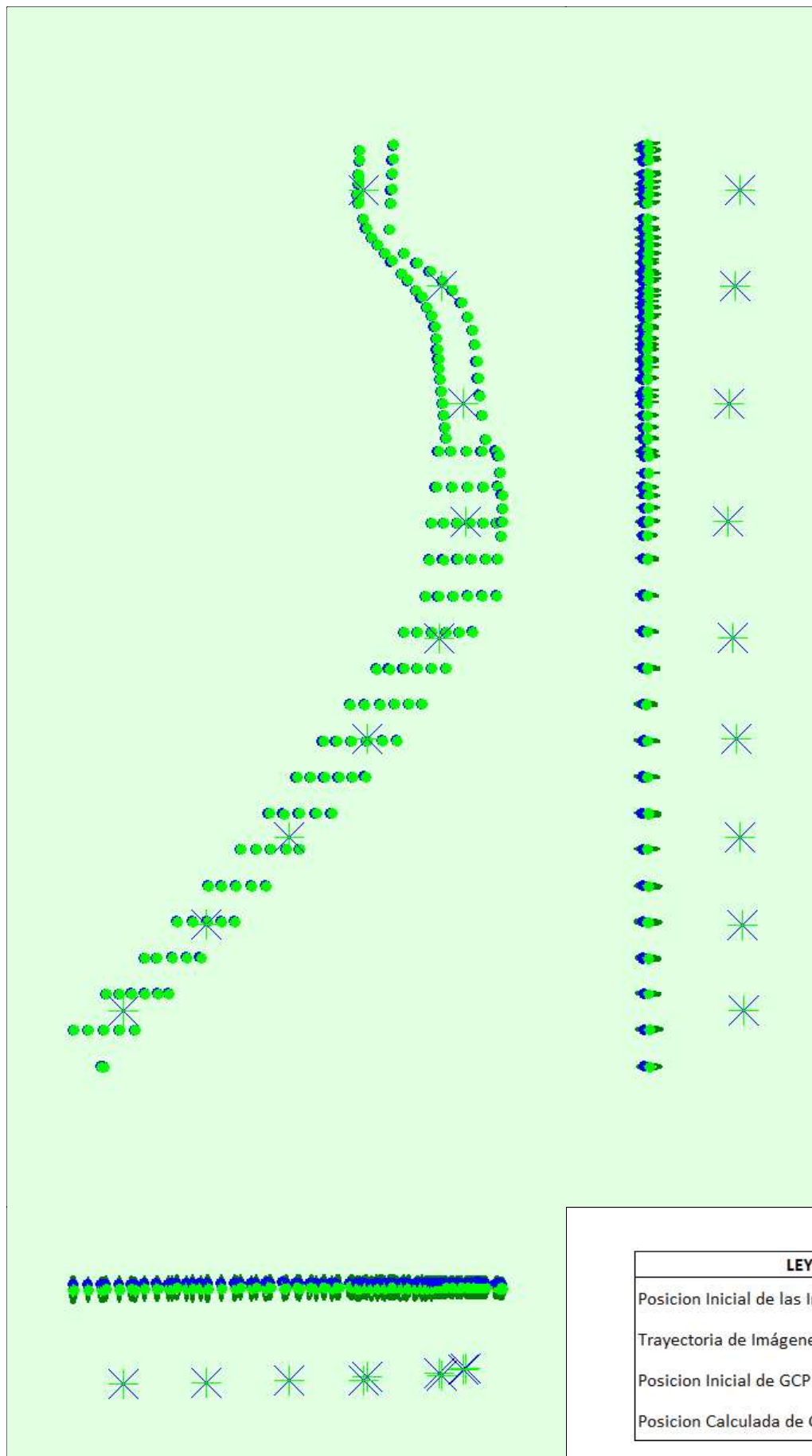


Figure 2: Top view of the initial image position. The green line follows the position of the images in time starting from the large blue dot.

Computed Image/GCPs/Manual Tie Points Positions





Uncertainty ellipses 100x magnified

Figure 3: Offset between initial (blue dots) and computed (green dots) image positions as well as the offset between the GCPs initial positions (blue crosses) and their computed positions (green crosses) in the top-view (XY plane), front-view (XZ plane), and side-view (YZ plane). Dark green ellipses indicate the absolute position uncertainty of the bundle block adjustment result.

? Absolute camera position and orientation uncertainties



	X[m]	Y[m]	Z[m]	Omega [degree]	Phi [degree]	Kappa [degree]
Mean	0.017	0.013	0.117	0.007	0.011	0.002
Sigma	0.001	0.004	0.006	0.002	0.001	0.000

? Overlap

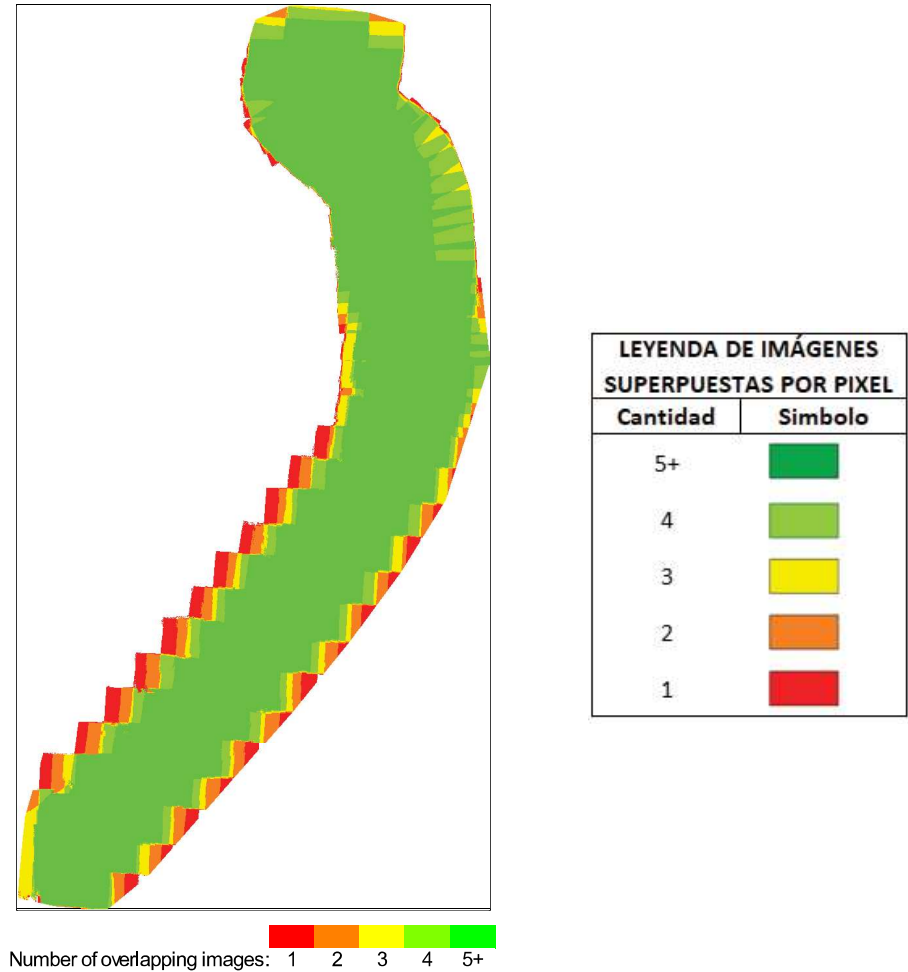


Figure 4: Number of overlapping images computed for each pixel of the orthomosaic. Red and yellow areas indicate low overlap for which poor results may be generated. Green areas indicate an overlap of over 5 images for every pixel. Good quality results will be generated as long as the number of keypoint matches is also sufficient for these areas (see Figure 5 for keypoint matches).

Bundle Block Adjustment Details



Number of 2D Keypoint Observations for Bundle Block Adjustment	2269602
Number of 3D Points for Bundle Block Adjustment	824031
Mean Reprojection Error [pixels]	0.163

? Relative camera position and orientation uncertainties



	X[m]	Y[m]	Z[m]	Omega [degree]	Phi [degree]	Kappa [degree]
Mean	0.012	0.015	0.059	0.061	0.118	0.004
Sigma	0.003	0.004	0.039	0.045	0.030	0.001

Geolocation Details



? Ground Control Points



GCP Name	Accuracy XY/Z [m]	Error X[m]	Error Y[m]	Error Z[m]	Projection Error [pixel]	Verified/Marked
1 (3D)	0.020/ 0.020	-0.003	-0.002	0.003	0.867	12 / 12
4 (3D)	0.020/ 0.020	0.005	0.003	-0.010	0.923	10 / 10
7 (3D)	0.020/ 0.020	-0.004	-0.004	0.022	0.432	11 / 11
9 (3D)	0.020/ 0.020	0.002	0.002	-0.005	1.135	13 / 13
12 (3D)	0.020/ 0.020	-0.016	-0.011	0.002	0.807	10 / 10
16 (3D)	0.020/ 0.020	0.008	0.002	0.011	0.569	14 / 14
18 (3D)	0.020/ 0.020	0.002	0.040	-0.018	1.096	13 / 13
21 (3D)	0.020/ 0.020	0.027	-0.036	-0.030	0.678	11 / 11
23 (3D)	0.020/ 0.020	-0.020	0.007	0.006	0.910	9 / 9
Mean [m]		-0.000022	-0.000036	-0.002058		
Sigma [m]		0.013026	0.018596	0.014746		
RMS Error [m]		0.013026	0.018596	0.014889		

Localisation accuracy per GCP and mean errors in the three coordinate directions. The last column counts the number of calibrated images where the GCP has been automatically verified v.s. manually marked.

? Absolute Geolocation Variance



Min Error [m]	Max Error [m]	Geolocation Error X[%]	Geolocation Error Y[%]	Geolocation Error Z[%]
-	-3.48	0.00	0.00	0.00
-3.48	-2.79	0.00	0.00	0.00
-2.79	-2.09	0.00	0.00	0.00
-2.09	-1.39	0.00	0.00	0.00
-1.39	-0.70	0.66	4.61	9.87
-0.70	0.00	59.87	31.58	44.74
0.00	0.70	37.50	63.82	28.95
0.70	1.39	1.97	0.00	14.47
1.39	2.09	0.00	0.00	1.97
2.09	2.79	0.00	0.00	0.00
2.79	3.48	0.00	0.00	0.00
3.48	-	0.00	0.00	0.00
Mean [m]		-1.554034	0.274069	4.907314
Sigma [m]		0.251057	0.340831	0.643841
RMS Error [m]		1.574183	0.437355	4.949370

Min Error and Max Error represent geolocation error intervals between -1.5 and 1.5 times the maximum accuracy of all the images. Columns X, Y, Z show the percentage of images with geolocation errors within the predefined error intervals. The geolocation error is the difference between the initial and computed image positions. Note that the image geolocation errors do not correspond to the accuracy of the observed 3D points.

Geolocation Bias	X	Y	Z
Translation [m]	-1.558201	0.271931	4.876798

Bias between image initial and computed geolocation given in output coordinate system.

Quality Report



Generated with Pix4Denterprise version 4.5.6

Important: Click on the different icons for:

- Help to analyze the results in the Quality Report
- Additional information about the sections

Click [here](#) for additional tips to analyze the Quality Report

Summary

Project	VUELO A80 CON 6PC
Processed	2024-12-21 16:31:22
Camera Model Name(s)	XT705_10.2_5472x3648 (HB79223254536/G6K922332432) (RGB)
Average Ground Sampling Distance (GSD)	2.28 cm / 0.90 in
Area Covered	0.187 km ² / 18.7134 ha / 0.07 sq. mi. / 46.2659 acres

Quality Check

Images	median of 55683 keypoints per image	
Dataset	152 out of 152 images calibrated (100%), all images enabled	
Camera Optimization	0.24% relative difference between initial and optimized internal camera parameters	
Matching	median of 14723.8 matches per calibrated image	
Georeferencing	yes, 6 GCPs (6 3D), mean RMS error = 0.007 m	

Preview

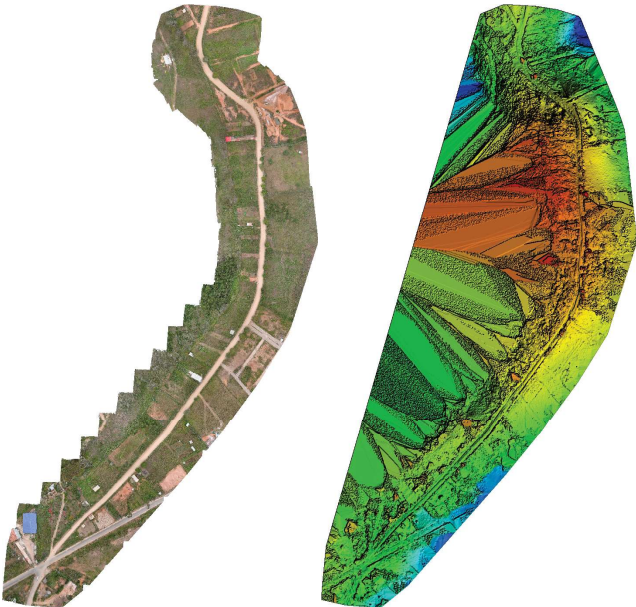


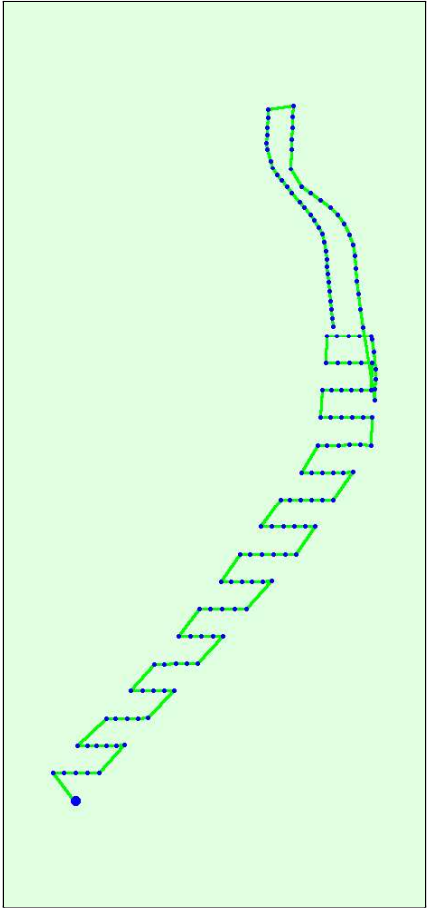
Figure 1: Orthomosaic and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before densification.

Calibration Details



Number of Calibrated Images	152 out of 152
Number of Geolocated Images	152 out of 152

? Initial Image Positions



LEYENDA	
Posicion Inicial de las Imágenes	
Trayectoria de Imágenes	

Figure 2: Top view of the initial image position. The green line follows the position of the images in time starting from the large blue dot.

? Computed Image/GCPs/Manual Tie Points Positions



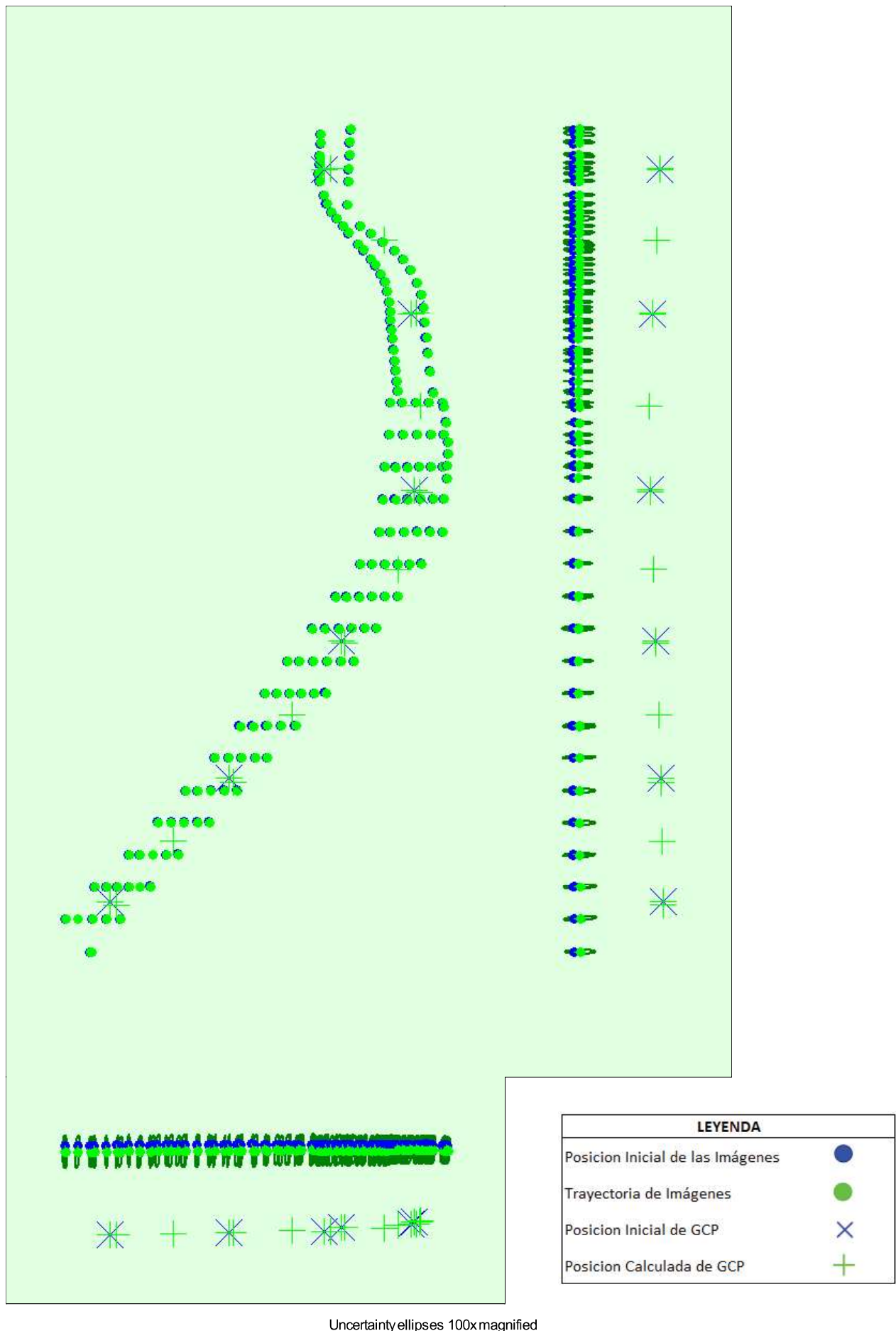


Figure 3: Offset between initial (blue dots) and computed (green dots) image positions as well as the offset between the GCPs initial positions (blue crosses) and their computed positions (green crosses) in the top-view (XY plane), front-view (XZ plane), and side-view (YZ plane). Dark green ellipses indicate the absolute position uncertainty of the bundle block adjustment result.

? Absolute camera position and orientation uncertainties



	X[m]	Y[m]	Z[m]	Omega [degree]	Phi [degree]	Kappa [degree]
Mean	0.024	0.014	0.167	0.009	0.016	0.002
Sigma	0.002	0.005	0.010	0.003	0.003	0.000

? Overlap

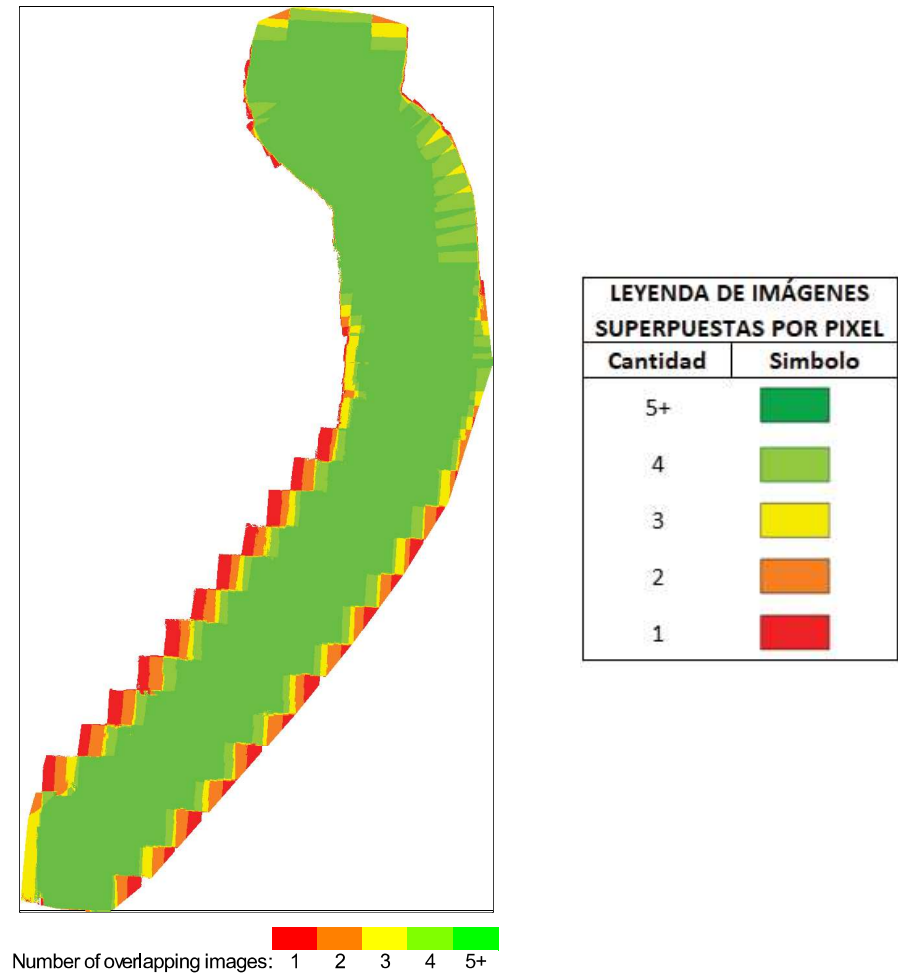


Figure 4: Number of overlapping images computed for each pixel of the orthomosaic. Red and yellow areas indicate low overlap for which poor results may be generated. Green areas indicate an overlap of over 5 images for every pixel. Good quality results will be generated as long as the number of keypoint matches is also sufficient for these areas (see Figure 5 for keypoint matches).

Bundle Block Adjustment Details



Number of 2D Keypoint Observations for Bundle Block Adjustment	2269608
Number of 3D Points for Bundle Block Adjustment	824034
Mean Reprojection Error [pixels]	0.162

? Relative camera position and orientation uncertainties



	X[m]	Y[m]	Z[m]	Omega [degree]	Phi [degree]	Kappa [degree]
Mean	0.011	0.015	0.056	0.058	0.113	0.004
Sigma	0.003	0.004	0.037	0.043	0.028	0.001

Geolocation Details



? Ground Control Points



GCP Name	Accuracy XY/Z [m]	Error X [m]	Error Y [m]	Error Z [m]	Projection Error [pixel]	Verified/Marked
1 (3D)	0.020/ 0.020	-0.002	-0.002	0.001	0.667	11 / 11
5 (3D)	0.020/ 0.020	0.006	0.004	-0.007	0.983	13 / 13
10 (3D)	0.020/ 0.020	-0.010	-0.010	0.002	0.994	12 / 12
14 (3D)	0.020/ 0.020	-0.002	0.009	0.005	0.853	15 / 15
19 (3D)	0.020/ 0.020	0.016	0.004	-0.012	0.677	11 / 11
23 (3D)	0.020/ 0.020	-0.013	-0.012	-0.011	0.868	9 / 9
Mean [m]		-0.000991	-0.001036	-0.003645		
Sigma [m]		0.009524	0.007608	0.006562		
RMS Error [m]		0.009576	0.007678	0.007506		

Localisation accuracy per GCP and mean errors in the three coordinate directions. The last column counts the number of calibrated images where the GCP has been automatically verified vs. manually marked.

? Absolute Geolocation Variance



Min Error [m]	Max Error [m]	Geolocation Error X [%]	Geolocation Error Y [%]	Geolocation Error Z [%]
-	-3.48	0.00	0.00	0.00
-3.48	-2.79	0.00	0.00	0.00
-2.79	-2.09	0.00	0.00	0.00
-2.09	-1.39	0.00	0.00	0.00
-1.39	-0.70	0.66	1.97	11.18
-0.70	0.00	55.26	32.89	44.08
0.00	0.70	42.11	64.47	26.32
0.70	1.39	1.97	0.66	14.47
1.39	2.09	0.00	0.00	3.95
2.09	2.79	0.00	0.00	0.00
2.79	3.48	0.00	0.00	0.00
3.48	-	0.00	0.00	0.00
Mean [m]		-1.267672	0.229544	6.463752
Sigma [m]		0.246342	0.306338	0.687019
RMS Error [m]		1.291385	0.382796	6.500161

Min Error and Max Error represent geolocation error intervals between -1.5 and 1.5 times the maximum accuracy of all the images. Columns X, Y, Z show the percentage of images with geolocation errors within the predefined error intervals. The geolocation error is the difference between the initial and computed image positions. Note that the image geolocation errors do not correspond to the accuracy of the observed 3D points.

Geolocation Bias	X	Y	Z
Translation [m]	-1.271253	0.227620	6.431686

Bias between image initial and computed geolocation given in output coordinate system.



-  **Important:** Click on the different icons for:
-  Help to analyze the results in the Quality Report

 Additional information about the sections

 Click [here](#) for additional tips to analyze the Quality Report

Summary



Project	VUELO A80 CON 5PC
Processed	2024-12-22 16:35:43
Camera Model Name(s)	XT705_10.2_5472x3648 (HB79223254536/G6K922332432) (RGB)
Average Ground Sampling Distance (GSD)	2.28 cm / 0.90 in
Area Covered	0.187 km ² / 18.7167 ha / 0.07 sq. mi. / 46.2738 acres

Quality Check



 Images	median of 55683 keypoints per image	
 Dataset	152 out of 152 images calibrated (100%), all images enabled	
 Camera Optimization	0.29% relative difference between initial and optimized internal camera parameters	
 Matching	median of 14723.9 matches per calibrated image	
 Georeferencing	yes, 5 GCPs (5 3D), mean RMS error = 0.008 m	

Preview

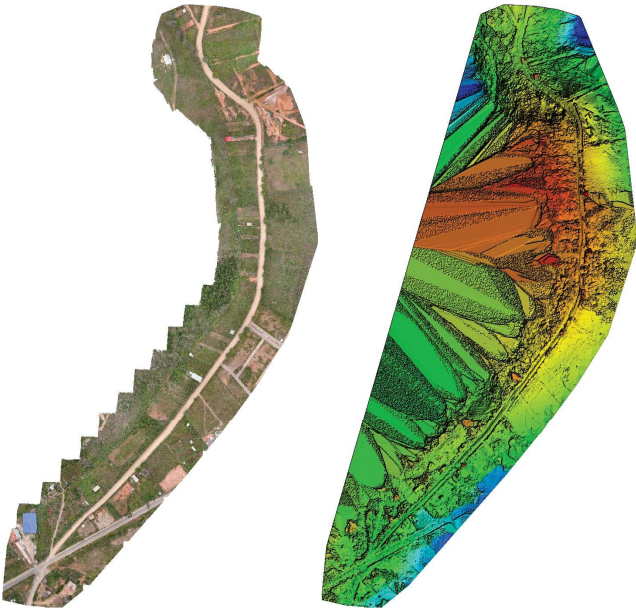


Figure 1: Orthomosaic and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before densification.

Calibration Details



Number of Calibrated Images	152 out of 152
Number of Geolocated Images	152 out of 152

? Initial Image Positions

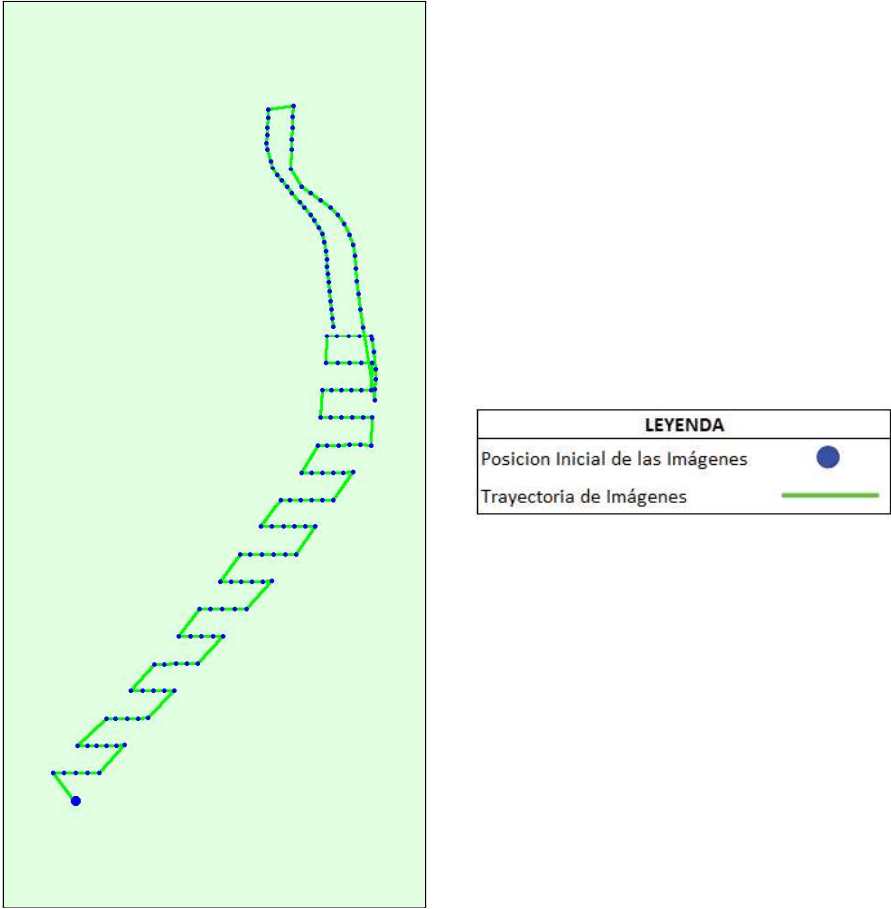


Figure 2: Top view of the initial image position. The green line follows the position of the images in time starting from the large blue dot.

? Computed Image/GCPs/Manual Tie Points Positions



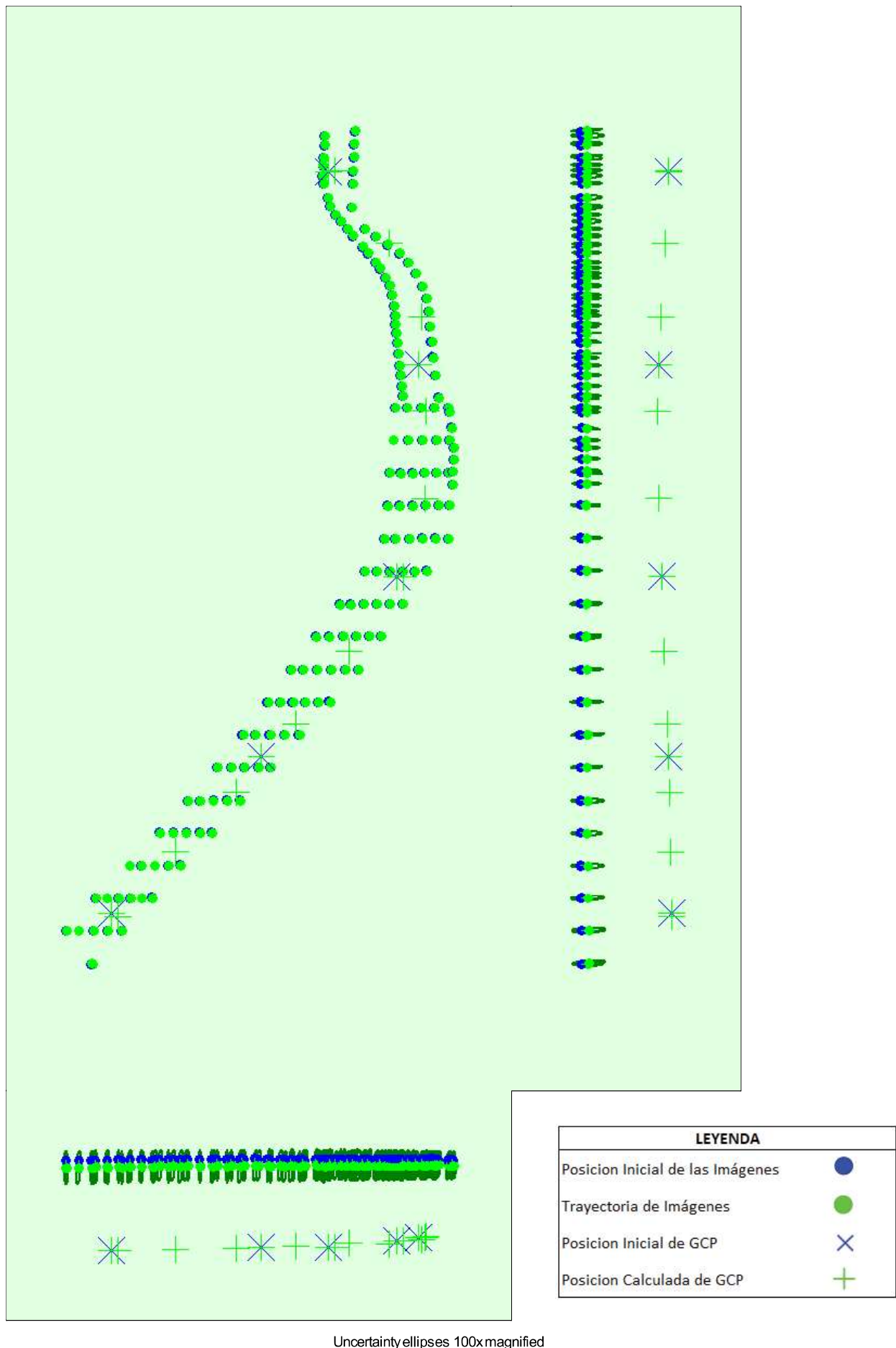


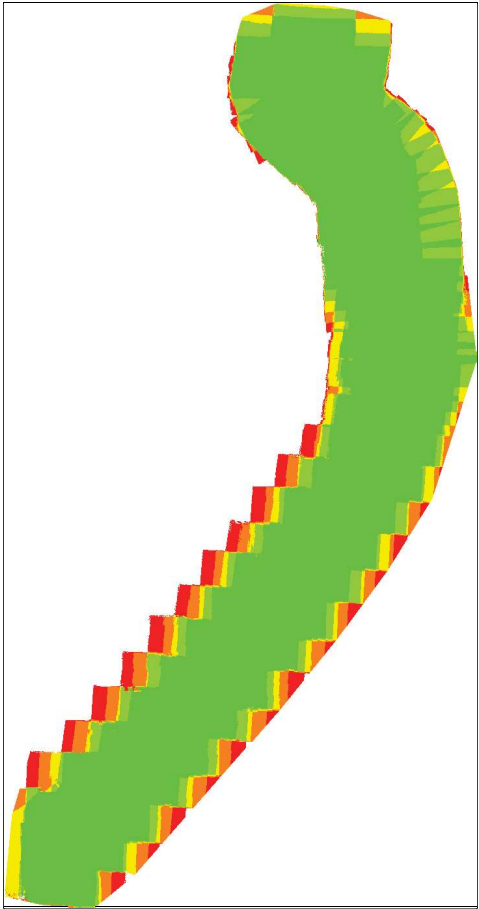
Figure 3: Offset between initial (blue dots) and computed (green dots) image positions as well as the offset between the GCPs initial positions (blue crosses) and their computed positions (green crosses) in the top-view (XY plane), front-view (XZ plane), and side-view (YZ plane). Dark green ellipses indicate the absolute position uncertainty of the bundle block adjustment result.

? Absolute camera position and orientation uncertainties



	X[m]	Y[m]	Z[m]	Omega [degree]	Phi [degree]	Kappa [degree]
Mean	0.023	0.014	0.167	0.009	0.015	0.002
Sigma	0.002	0.005	0.009	0.003	0.002	0.000

? Overlap



LEYENDA DE IMÁGENES SUPERPUESTAS POR PIXEL	
Cantidad	Simbolo
5+	
4	
3	
2	
1	

Number of overlapping images: 1 2 3 4 5+

Figure 4: Number of overlapping images computed for each pixel of the orthomosaic. Red and yellow areas indicate low overlap for which poor results may be generated. Green areas indicate an overlap of over 5 images for every pixel. Good quality results will be generated as long as the number of keypoint matches is also sufficient for these areas (see Figure 5 for keypoint matches).

Bundle Block Adjustment Details



Number of 2D Keypoint Observations for Bundle Block Adjustment	2269608
Number of 3D Points for Bundle Block Adjustment	824031
Mean Reprojection Error [pixels]	0.163

? Relative camera position and orientation uncertainties



	X[m]	Y[m]	Z[m]	Omega [degree]	Phi [degree]	Kappa [degree]
Mean	0.012	0.015	0.057	0.059	0.114	0.004
Sigma	0.003	0.004	0.037	0.044	0.029	0.001

Geolocation Details



? Ground Control Points



GCP Name	Accuracy XYZ [m]	Error X[m]	Error Y[m]	Error Z[m]	Projection Error [pixel]	Verified/Marked
1 (3D)	0.020/ 0.020	-0.001	-0.001	-0.000	0.545	12 / 12
7 (3D)	0.020/ 0.020	0.004	0.001	-0.003	0.923	12 / 12
12 (3D)	0.020/ 0.020	-0.014	-0.007	0.007	0.900	10 / 10
18 (3D)	0.020/ 0.020	0.017	0.014	-0.007	0.729	13 / 13
23 (3D)	0.020/ 0.020	-0.010	-0.014	-0.006	0.455	9 / 9
Mean [m]		-0.000839	-0.001377	-0.001659		
Sigma [m]		0.010889	0.009269	0.005156		
RMS Error [m]		0.010921	0.009371	0.005416		

Localisation accuracy per GCP and mean errors in the three coordinate directions. The last column counts the number of calibrated images where the GCP has been automatically verified vs. manually marked.

? Absolute Geolocation Variance



Min Error [m]	Max Error [m]	Geolocation Error X[%]	Geolocation Error Y[%]	Geolocation Error Z[%]
-	-3.48	0.00	0.00	0.00
-3.48	-2.79	0.00	0.00	0.00
-2.79	-2.09	0.00	0.00	0.00
-2.09	-1.39	0.00	0.00	0.00
-1.39	-0.70	0.66	1.32	13.82
-0.70	0.00	53.29	34.87	41.45
0.00	0.70	45.39	63.16	23.68
0.70	1.39	0.66	0.66	16.45
1.39	2.09	0.00	0.00	4.61
2.09	2.79	0.00	0.00	0.00
2.79	3.48	0.00	0.00	0.00
3.48	-	0.00	0.00	0.00
Mean [m]		-1.175458	0.187088	7.113767
Sigma [m]		0.243449	0.312932	0.716822
RMS Error [m]		1.200404	0.364593	7.149791

Min Error and Max Error represent geolocation error intervals between -1.5 and 1.5 times the maximum accuracy of all the images. Columns X, Y, Z show the percentage of images with geolocation errors within the predefined error intervals. The geolocation error is the difference between the initial and computed image positions. Note that the image geolocation errors do not correspond to the accuracy of the observed 3D points.

Geolocation Bias	X	Y	Z
Translation [m]	-1.178658	0.185074	7.081077

Bias between image initial and computed geolocation given in output coordinate system.

Quality Report



Generated with Pix4Denterprise version 4.5.6

**Important:** Click on the different icons for:

 Help to analyze the results in the Quality Report

 Additional information about the sections

 Click [here](#) for additional tips to analyze the Quality Report

Summary

Project	VUELO A50 CON 9PC
Processed	2024-12-23 09:25:24
Camera Model Name(s)	XT705_10.2_5472x3648 (RGB)
Average Ground Sampling Distance (GSD)	1.30 cm / 0.51 in
Area Covered	0.098 km ² / 9.8392 ha / 0.04 sq. mi. / 24.3258 acres

Quality Check

 Images	median of 54785 keypoints per image	
 Dataset	293 out of 293 images calibrated (100%), all images enabled	
 Camera Optimization	0.57% relative difference between initial and optimized internal camera parameters	
 Matching	median of 12519.2 matches per calibrated image	
 Georeferencing	yes, 9 GCPs (9 3D), mean RMS error = 0.007 m	

 Preview

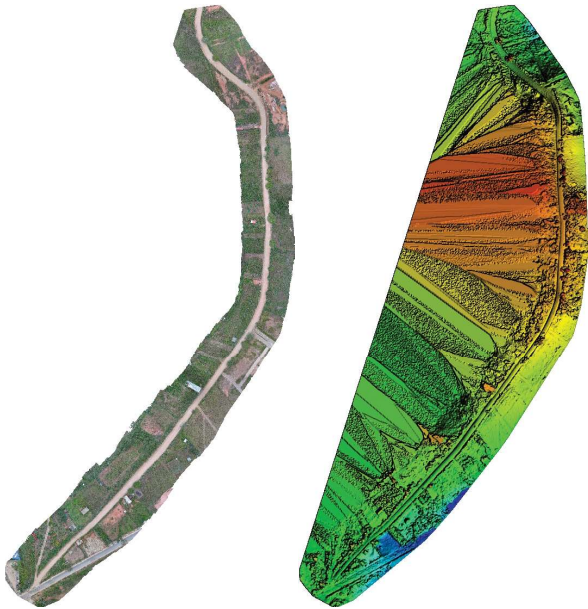


Figure 1: Orthomosaic and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before densification.

Calibration Details



Number of Calibrated Images	293 out of 293
Number of Geolocated Images	293 out of 293

? Initial Image Positions

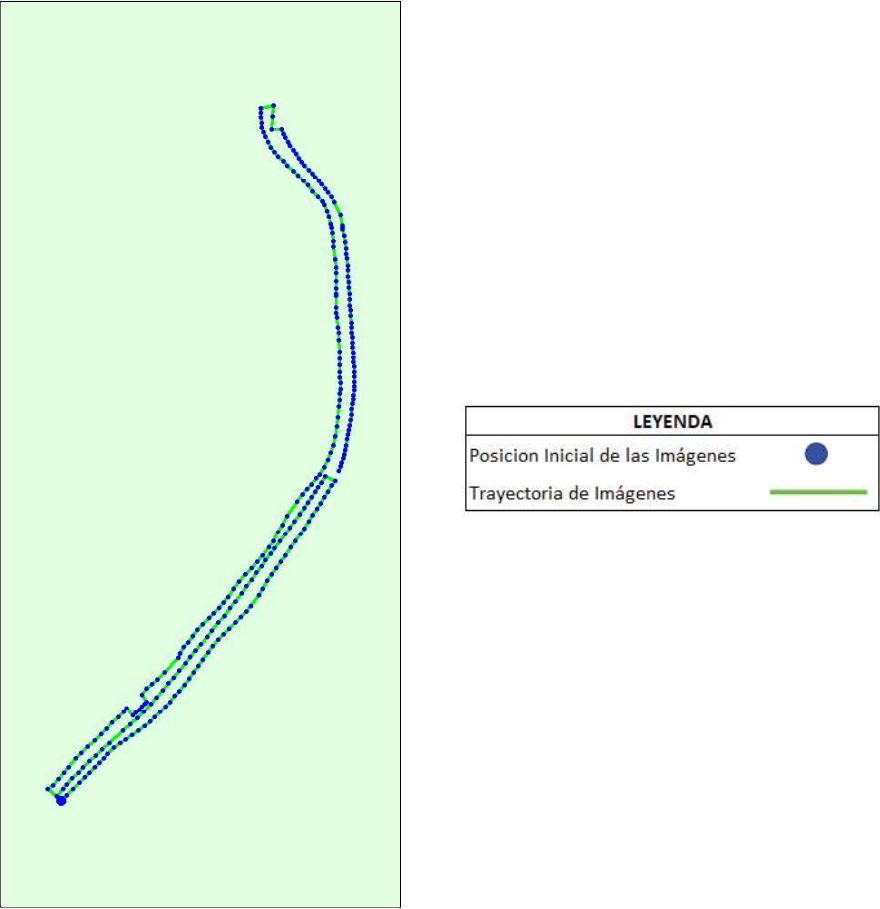


Figure 2: Top view of the initial image position. The green line follows the position of the images in time starting from the large blue dot.

? Computed Image/GCPs/Manual Tie Points Positions





Figure 3: Offset between initial (blue dots) and computed (green dots) image positions as well as the offset between the GCPs initial positions (blue crosses) and their computed positions (green crosses) in the top-view (XY plane), front-view (XZ plane), and side-view (YZ plane). Dark green ellipses indicate the absolute position uncertainty of the bundle block adjustment result.

? Absolute camera position and orientation uncertainties



	X[m]	Y[m]	Z[m]	Omega [degree]	Phi [degree]	Kappa [degree]
Mean	0.018	0.014	0.020	0.014	0.019	0.003
Sigma	0.001	0.004	0.002	0.003	0.003	0.001

? Overlap

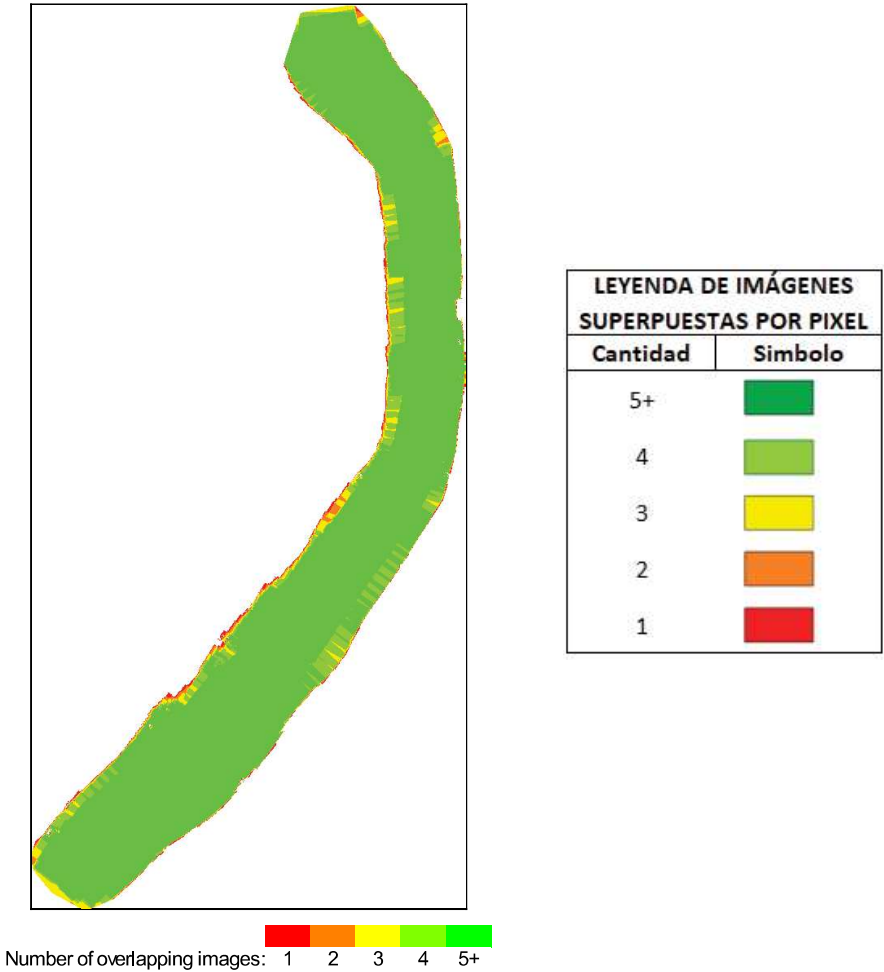


Figure 4: Number of overlapping images computed for each pixel of the orthomosaic. Red and yellow areas indicate low overlap for which poor results may be generated. Green areas indicate an overlap of over 5 images for every pixel. Good quality results will be generated as long as the number of keypoint matches is also sufficient for these areas (see Figure 5 for keypoint matches).

Bundle Block Adjustment Details



Number of 2D Keypoint Observations for Bundle Block Adjustment	4099059
Number of 3D Points for Bundle Block Adjustment	1405413
Mean Reprojection Error [pixels]	0.172

? Relative camera position and orientation uncertainties



	X[m]	Y[m]	Z[m]	Omega [degree]	Phi [degree]	Kappa [degree]
Mean	0.020	0.024	0.029	0.047	0.084	0.009
Sigma	0.007	0.008	0.013	0.023	0.017	0.002

Geolocation Details



? Ground Control Points



GCP Name	Accuracy XY/Z [m]	Error X [m]	Error Y [m]	Error Z [m]	Projection Error [pixel]	Verified/Marked
1 (3D)	0.020/ 0.020	-0.012	-0.010	-0.002	0.620	11 / 11
4 (3D)	0.020/ 0.020	0.008	0.019	0.000	0.656	14 / 14
7 (3D)	0.020/ 0.020	0.011	-0.005	-0.001	0.561	13 / 13
9 (3D)	0.020/ 0.020	0.000	-0.001	0.001	0.623	14 / 14
12 (3D)	0.020/ 0.020	-0.003	-0.011	-0.002	0.771	14 / 14
16 (3D)	0.020/ 0.020	-0.009	0.012	-0.002	0.837	12 / 12
18 (3D)	0.020/ 0.020	0.011	-0.012	-0.000	0.357	11 / 11
21 (3D)	0.020/ 0.020	-0.014	0.012	0.004	0.628	11 / 11
23 (3D)	0.020/ 0.020	0.008	-0.005	-0.001	0.788	8 / 8
Mean [m]		0.000008	-0.000059	-0.000216		
Sigma [m]		0.009424	0.010970	0.001850		
RMS Error [m]		0.009424	0.010971	0.001863		

Localisation accuracy per GCP and mean errors in the three coordinate directions. The last column counts the number of calibrated images where the GCP has been automatically verified v.s. manually marked.

? Absolute Geolocation Variance



Min Error [m]	Max Error [m]	Geolocation Error X[%]	Geolocation Error Y[%]	Geolocation Error Z[%]
-	-3.92	0.00	0.00	0.00
-3.92	-3.14	0.00	0.00	0.00
-3.14	-2.35	0.00	0.00	0.00
-2.35	-1.57	0.00	0.00	0.00
-1.57	-0.78	0.00	3.75	0.68
-0.78	0.00	55.97	47.44	52.22
0.00	0.78	44.03	48.81	45.39
0.78	1.57	0.00	0.00	1.71
1.57	2.35	0.00	0.00	0.00
2.35	3.14	0.00	0.00	0.00
3.14	3.92	0.00	0.00	0.00
3.92	-	0.00	0.00	0.00
Mean [m]		-0.571204	-0.010685	-0.495546
Sigma [m]		0.182257	0.361239	0.319646
RMS Error [m]		0.599576	0.361397	0.589694

Min Error and Max Error represent geolocation error intervals between -1.5 and 1.5 times the maximum accuracy of all the images. Columns X, Y, Z show the percentage of images with geolocation errors within the predefined error intervals. The geolocation error is the difference between the initial and computed image positions. Note that the image geolocation errors do not correspond to the accuracy of the observed 3D points.

Geolocation Bias	X	Y	Z
Translation [m]	-0.570375	-0.006472	-0.500449

Bias between image initial and computed geolocation given in output coordinate system.



-  **Important:** Click on the different icons for:
-  Help to analyze the results in the Quality Report

 Additional information about the sections

 Click [here](#) for additional tips to analyze the Quality Report

Summary



Project	VUELO A50 CON 6PC
Processed	2024-12-23 10:30:40
Camera Model Name(s)	XT705_10.2_5472x3648 (RGB)
Average Ground Sampling Distance (GSD)	1.30 cm / 0.51 in
Area Covered	0.099 km ² / 9.8515 ha / 0.04 sq. mi. / 24.3561 acres

Quality Check



 Images	median of 54785 keypoints per image	
 Dataset	293 out of 293 images calibrated (100%), all images enabled	
 Camera Optimization	0.56% relative difference between initial and optimized internal camera parameters	
 Matching	median of 12521.7 matches per calibrated image	
 Georeferencing	yes, 6 GCPs (6 3D), mean RMS error = 0.005 m	

 Preview

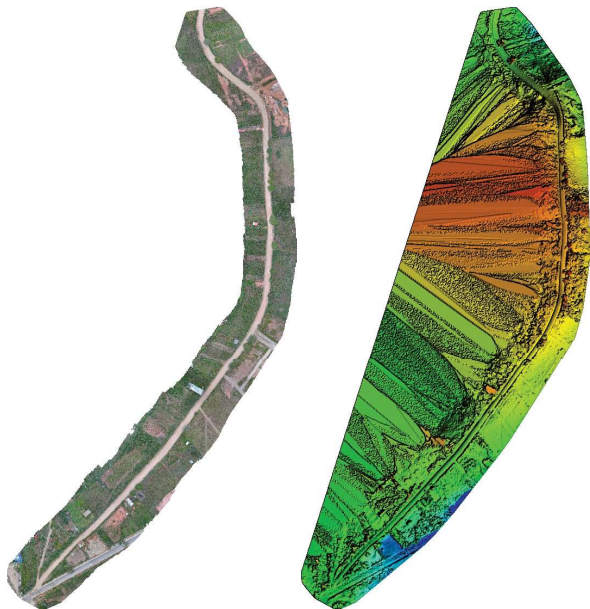


Figure 1: Orthomosaic and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before densification.

Calibration Details



Number of Calibrated Images	293 out of 293
Number of Geolocated Images	293 out of 293

? Initial Image Positions

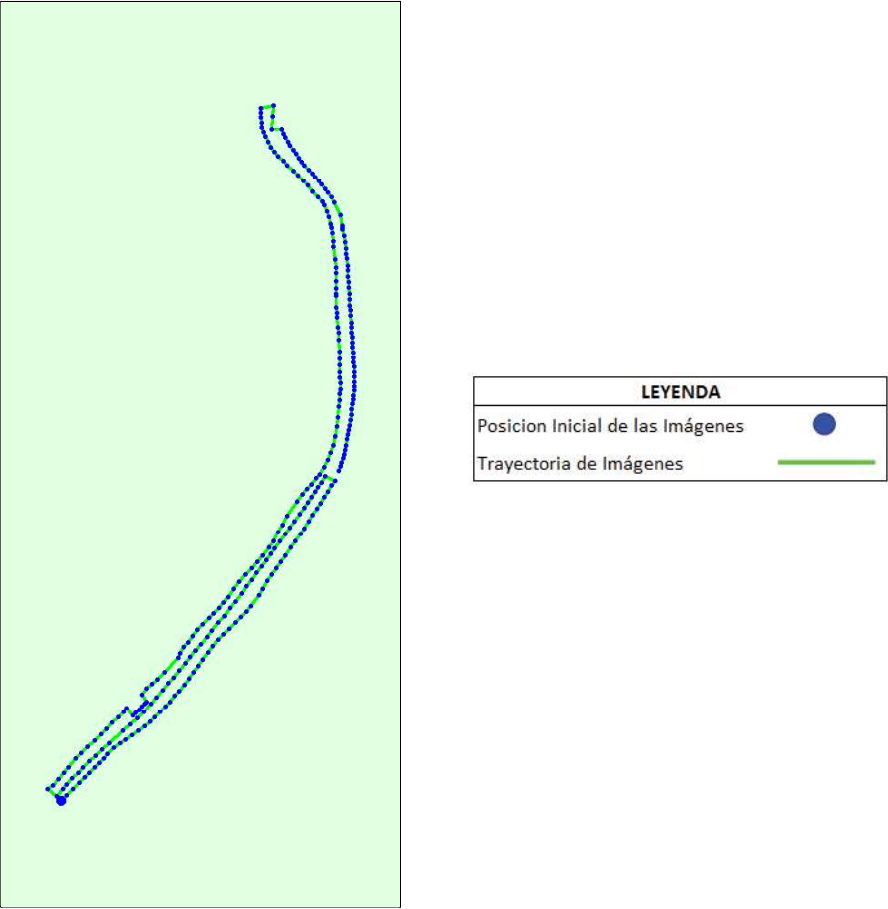


Figure 2: Top view of the initial image position. The green line follows the position of the images in time starting from the large blue dot.

? Computed Image/GCPs/Manual Tie Points Positions



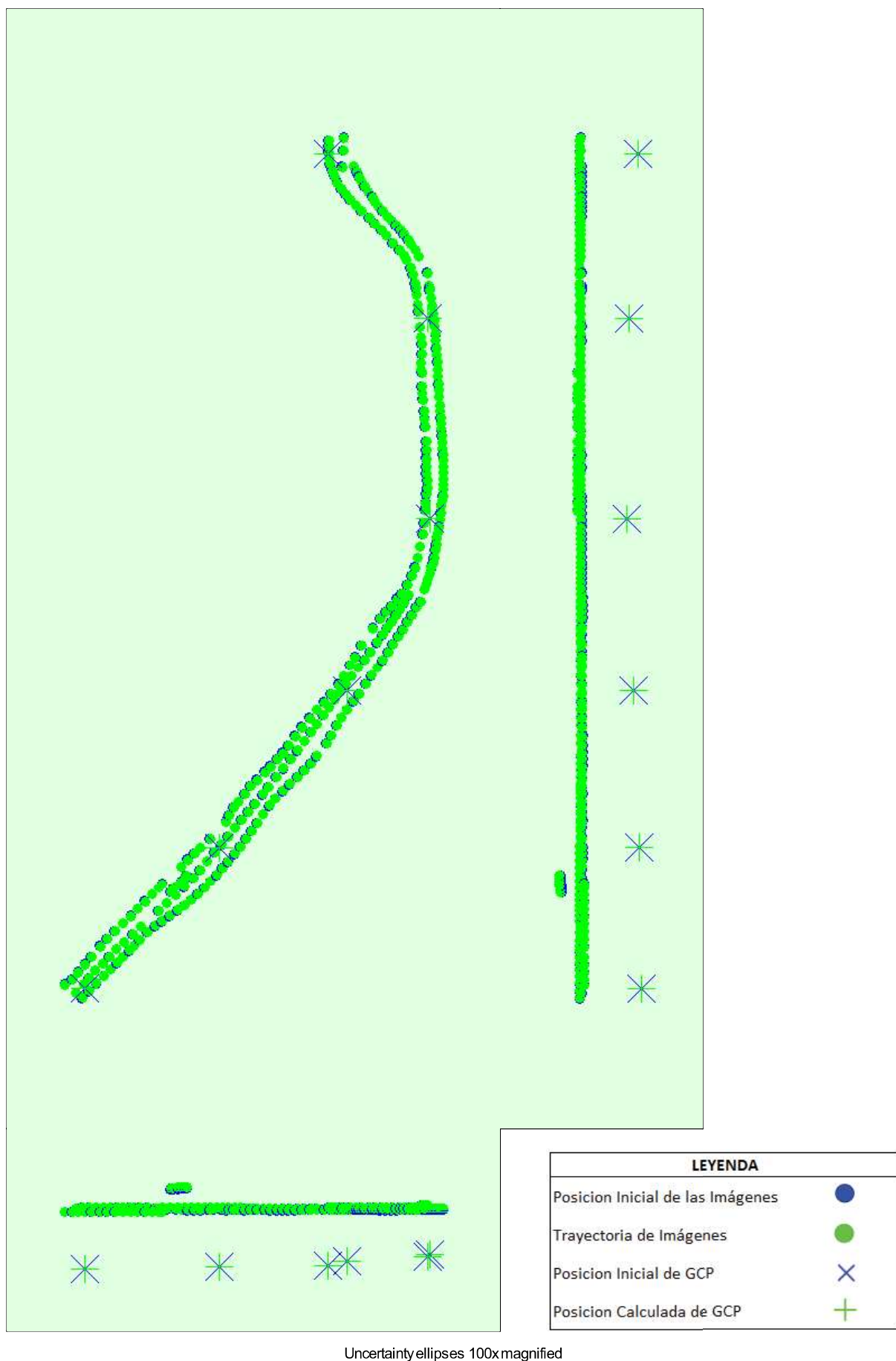


Figure 3: Offset between initial (blue dots) and computed (green dots) image positions as well as the offset between the GCPs initial positions (blue crosses) and their computed positions (green crosses) in the top-view (XY plane), front-view (XZ plane), and side-view (YZ plane). Dark green ellipses indicate the absolute position uncertainty of the bundle block adjustment result.

? Absolute camera position and orientation uncertainties



	X[m]	Y[m]	Z[m]	Omega [degree]	Phi [degree]	Kappa [degree]
Mean	0.024	0.018	0.021	0.017	0.025	0.003
Sigma	0.001	0.005	0.002	0.005	0.004	0.001

? Overlap

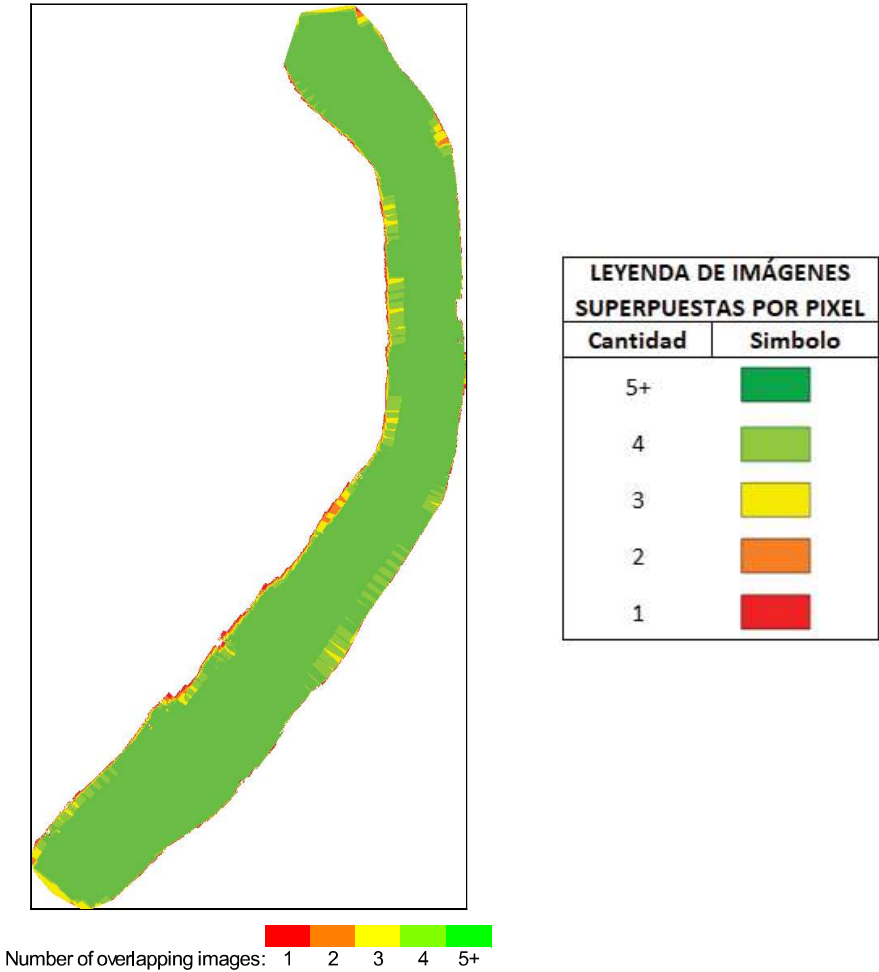


Figure 4: Number of overlapping images computed for each pixel of the orthomosaic. Red and yellow areas indicate low overlap for which poor results may be generated. Green areas indicate an overlap of over 5 images for every pixel. Good quality results will be generated as long as the number of keypoint matches is also sufficient for these areas (see Figure 5 for keypoint matches).

Bundle Block Adjustment Details



Number of 2D Keypoint Observations for Bundle Block Adjustment	4099155
Number of 3D Points for Bundle Block Adjustment	1405463
Mean Reprojection Error [pixels]	0.172

? Relative camera position and orientation uncertainties



	X[m]	Y[m]	Z[m]	Omega [degree]	Phi [degree]	Kappa [degree]
Mean	0.020	0.024	0.028	0.046	0.084	0.009
Sigma	0.007	0.008	0.013	0.023	0.016	0.002

Geolocation Details



? Ground Control Points



GCP Name	Accuracy XYZ [m]	Error X [m]	Error Y [m]	Error Z [m]	Projection Error [pixel]	Verified/Marked
1 (3D)	0.020/ 0.020	-0.011	-0.003	-0.000	0.442	12 / 12
5 (3D)	0.020/ 0.020	0.018	0.010	-0.000	0.548	15 / 15
10 (3D)	0.020/ 0.020	-0.000	-0.009	0.001	0.656	11 / 11
14 (3D)	0.020/ 0.020	-0.008	0.001	-0.003	0.542	10 / 10
19 (3D)	0.020/ 0.020	0.000	0.003	0.002	0.463	9 / 9
23 (3D)	0.020/ 0.020	0.001	-0.002	-0.000	0.662	8 / 8
Mean [m]		-0.000031	-0.000021	-0.000108		
Sigma [m]		0.009117	0.005541	0.001705		
RMS Error [m]		0.009117	0.005541	0.001709		

Localisation accuracy per GCP and mean errors in the three coordinate directions. The last column counts the number of calibrated images where the GCP has been automatically verified vs. manually marked.

? Absolute Geolocation Variance



Min Error [m]	Max Error [m]	Geolocation Error X [%]	Geolocation Error Y [%]	Geolocation Error Z [%]
-	-3.92	0.00	0.00	0.00
-3.92	-3.14	0.00	0.00	0.00
-3.14	-2.35	0.00	0.00	0.00
-2.35	-1.57	0.00	0.00	0.00
-1.57	-0.78	0.00	2.39	0.68
-0.78	0.00	56.31	49.15	52.56
0.00	0.78	43.69	48.46	45.39
0.78	1.57	0.00	0.00	1.37
1.57	2.35	0.00	0.00	0.00
2.35	3.14	0.00	0.00	0.00
3.14	3.92	0.00	0.00	0.00
3.92	-	0.00	0.00	0.00
Mean [m]		-0.652432	0.017964	-0.476386
Sigma [m]		0.192650	0.359353	0.310566
RMS Error [m]		0.680280	0.359802	0.568678

Min Error and Max Error represent geolocation error intervals between -1.5 and 1.5 times the maximum accuracy of all the images. Columns X, Y, Z show the percentage of images with geolocation errors within the predefined error intervals. The geolocation error is the difference between the initial and computed image positions. Note that the image geolocation errors do not correspond to the accuracy of the observed 3D points.

Geolocation Bias	X	Y	Z
Translation [m]	-0.651350	0.021396	-0.480424



**Important:** Click on the different icons for:

 Help to analyze the results in the Quality Report

 Additional information about the sections

 Click [here](#) for additional tips to analyze the Quality Report

Summary

Project	VUELO A50 CON 5PC
Processed	2024-12-23 11:35:35
Camera Model Name(s)	XT705_10.2_5472x3648 (RGB)
Average Ground Sampling Distance (GSD)	1.30 cm / 0.51 in
Area Covered	0.099 km ² / 9.8512 ha / 0.04 sq. mi. / 24.3555 acres

Quality Check

 Images	median of 54785 keypoints per image	
 Dataset	293 out of 293 images calibrated (100%), all images enabled	
 Camera Optimization	0.53% relative difference between initial and optimized internal camera parameters	
 Matching	median of 12520.9 matches per calibrated image	
 Georeferencing	yes, 5 GCPs (5 3D), mean RMS error = 0.004 m	

 Preview

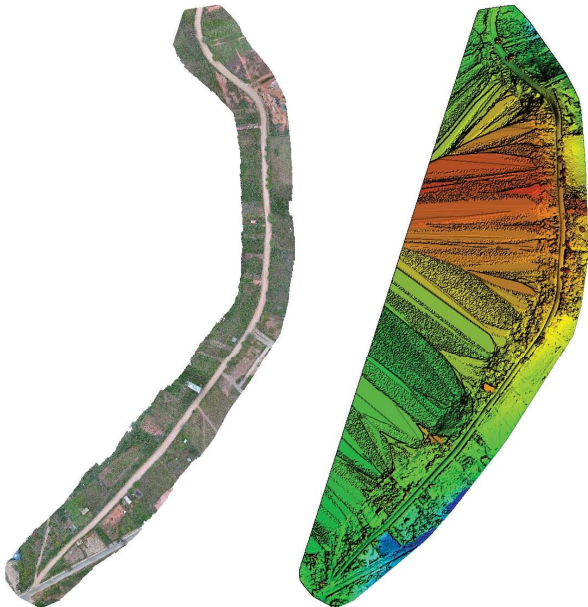


Figure 1: Orthomosaic and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before densification.

Calibration Details



Number of Calibrated Images	293 out of 293
Number of Geolocated Images	293 out of 293

? Initial Image Positions

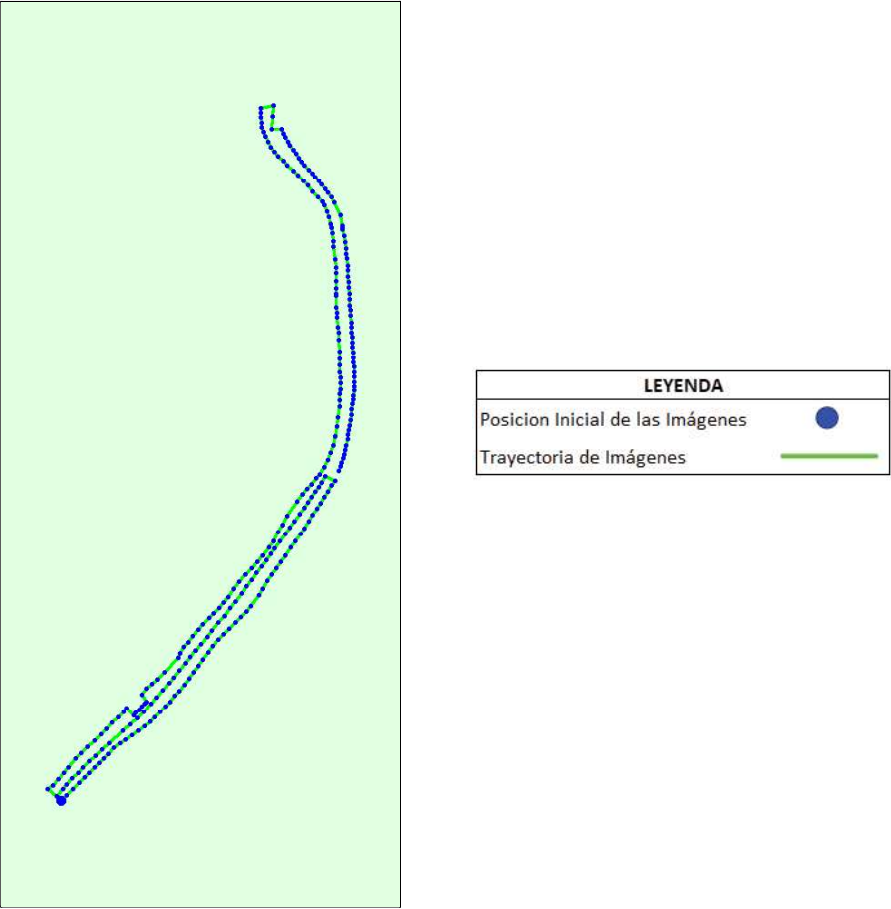


Figure 2: Top view of the initial image position. The green line follows the position of the images in time starting from the large blue dot.

? Computed Image/GCPs/Manual Tie Points Positions



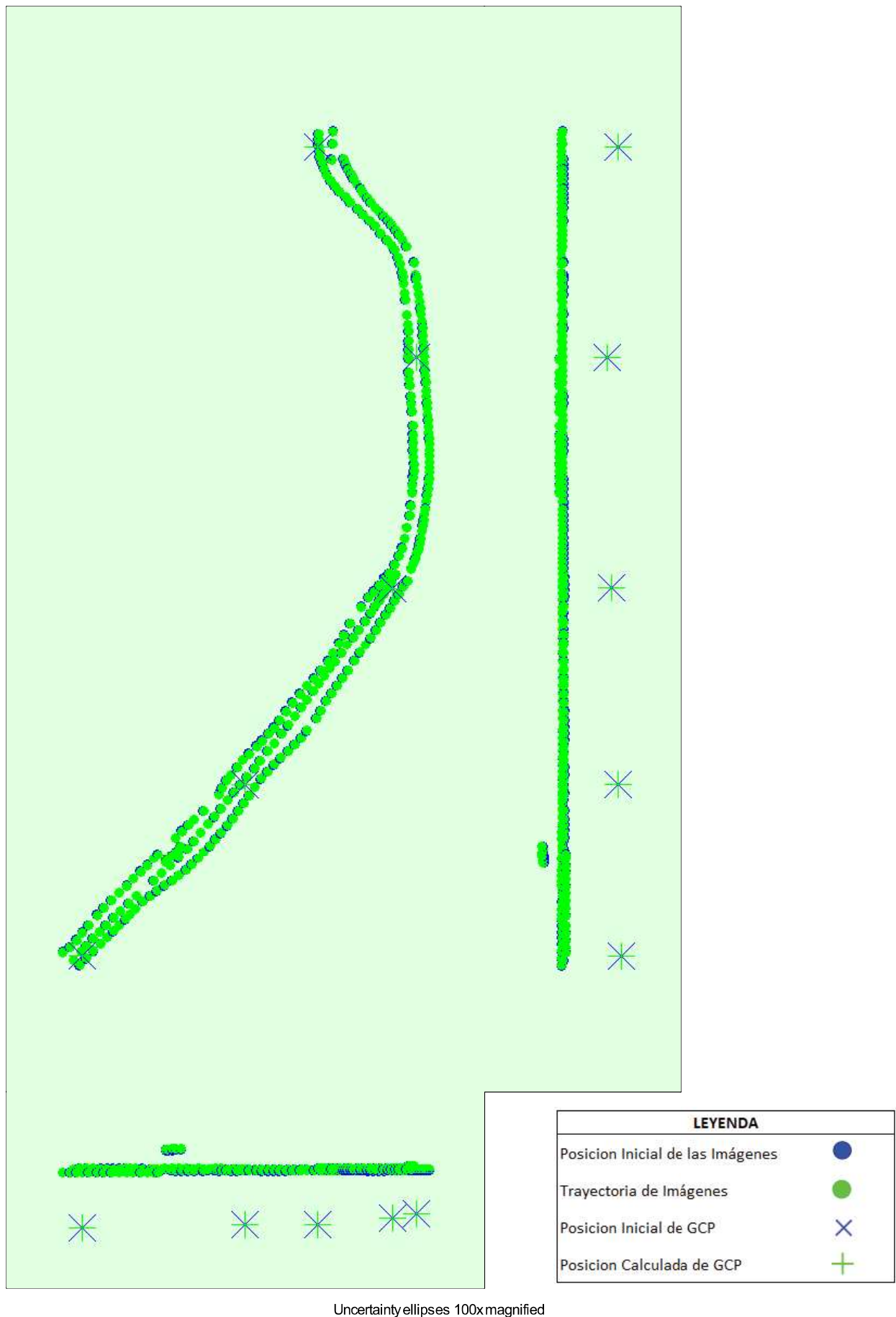


Figure 3: Offset between initial (blue dots) and computed (green dots) image positions as well as the offset between the GCPs initial positions (blue crosses) and their computed positions (green crosses) in the top-view (XY plane), front-view (XZ plane), and side-view (YZ plane). Dark green ellipses indicate the absolute position uncertainty of the bundle block adjustment result.

? Absolute camera position and orientation uncertainties



	X[m]	Y[m]	Z[m]	Omega [degree]	Phi [degree]	Kappa [degree]
Mean	0.025	0.018	0.022	0.018	0.026	0.004
Sigma	0.002	0.005	0.002	0.005	0.005	0.001

? Overlap

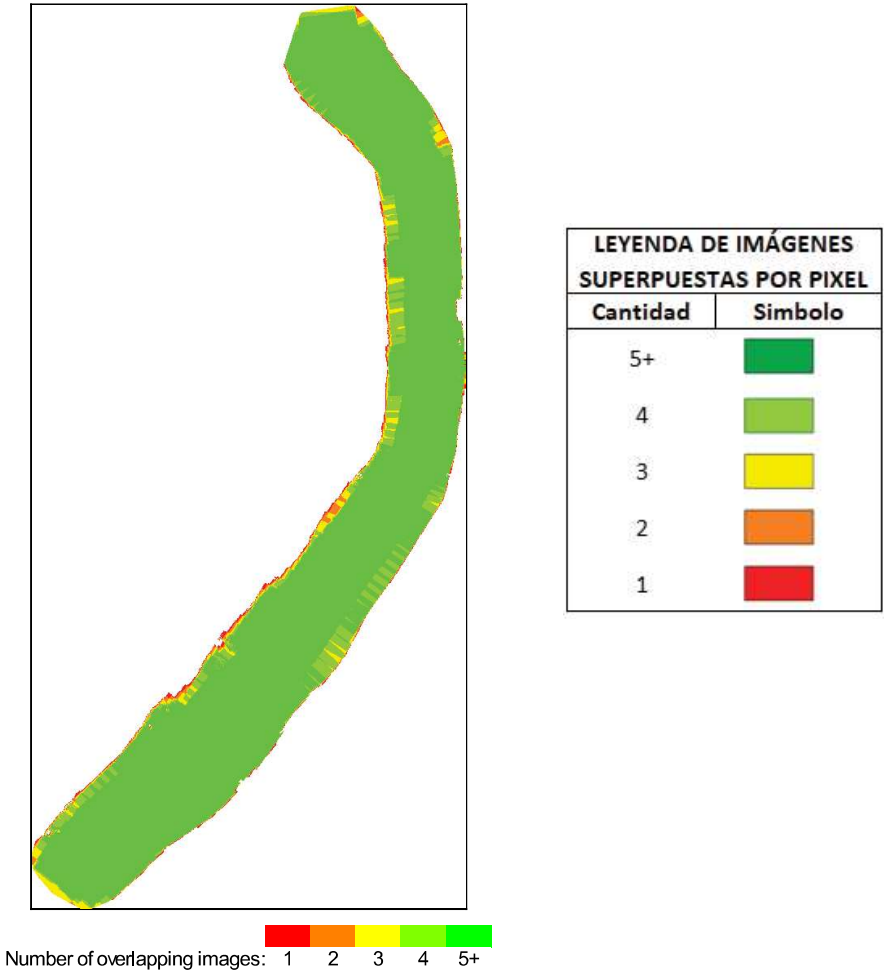


Figure 4: Number of overlapping images computed for each pixel of the orthomosaic. Red and yellow areas indicate low overlap for which poor results may be generated. Green areas indicate an overlap of over 5 images for every pixel. Good quality results will be generated as long as the number of keypoint matches is also sufficient for these areas (see Figure 5 for keypoint matches).

Bundle Block Adjustment Details



Number of 2D Keypoint Observations for Bundle Block Adjustment	4099208
Number of 3D Points for Bundle Block Adjustment	1405477
Mean Reprojection Error [pixels]	0.172

? Relative camera position and orientation uncertainties



	X[m]	Y[m]	Z[m]	Omega [degree]	Phi [degree]	Kappa [degree]
Mean	0.020	0.024	0.028	0.046	0.084	0.009
Sigma	0.007	0.008	0.013	0.023	0.016	0.002

Geolocation Details



? Ground Control Points



GCP Name	Accuracy XY/Z [m]	Error X [m]	Error Y [m]	Error Z [m]	Projection Error [pixel]	Verified/Marked
1 (3D)	0.020/ 0.020	-0.009	-0.001	-0.000	0.448	12 / 12
7 (3D)	0.020/ 0.020	0.017	0.004	0.001	0.578	13 / 13
12 (3D)	0.020/ 0.020	-0.008	-0.006	-0.001	0.621	14 / 14
18 (3D)	0.020/ 0.020	-0.002	0.004	0.001	0.339	11 / 11
23 (3D)	0.020/ 0.020	0.002	-0.001	0.000	0.638	9 / 9
Mean [m]		0.000054	-0.000003	0.000009		
Sigma [m]		0.009347	0.003648	0.000786		
RMS Error [m]		0.009348	0.003648	0.000786		

Localisation accuracy per GCP and mean errors in the three coordinate directions. The last column counts the number of calibrated images where the GCP has been automatically verified vs. manually marked.

? Absolute Geolocation Variance



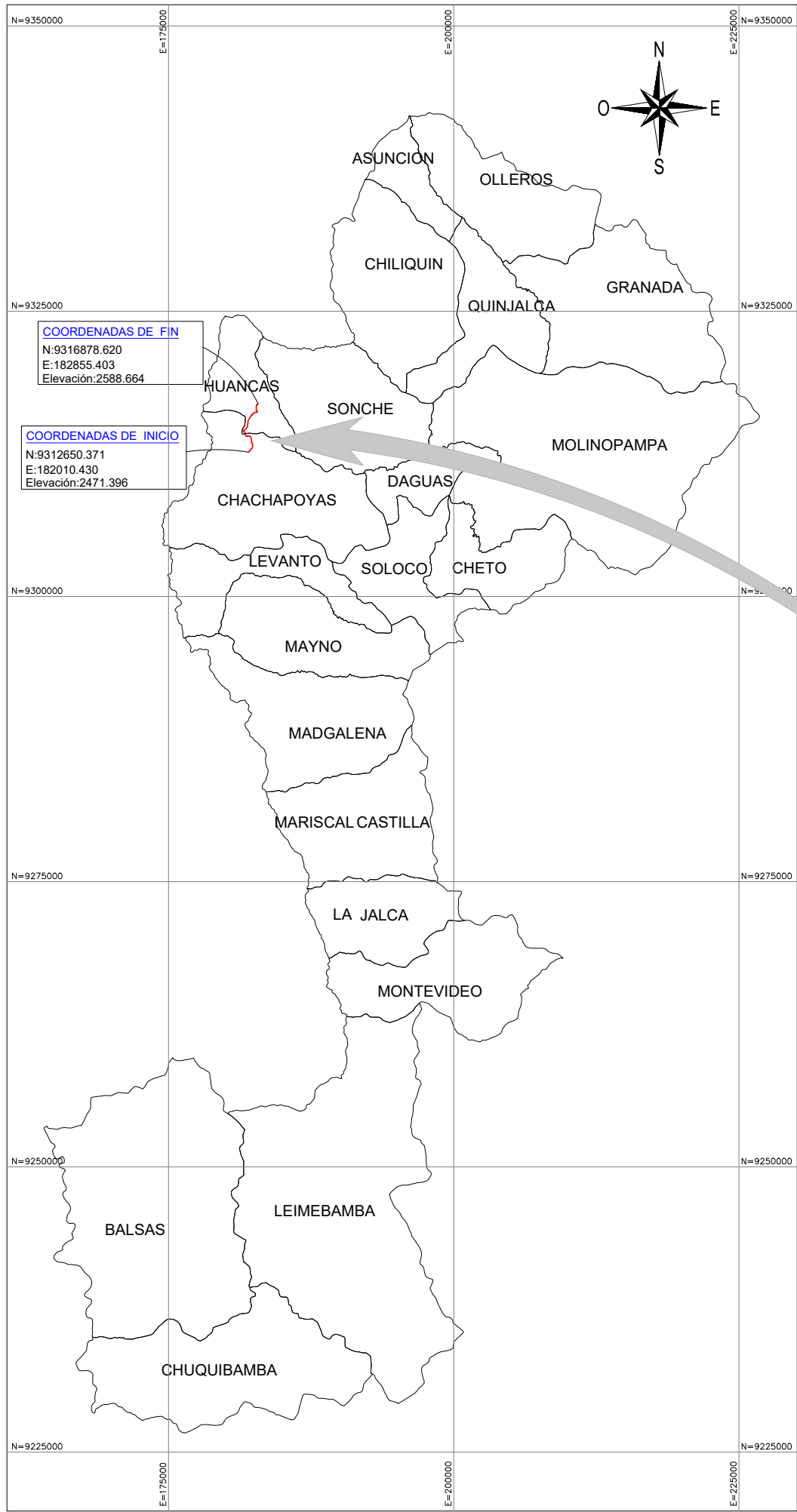
Min Error [m]	Max Error [m]	Geolocation Error X [%]	Geolocation Error Y [%]	Geolocation Error Z [%]
-	-3.92	0.00	0.00	0.00
-3.92	-3.14	0.00	0.00	0.00
-3.14	-2.35	0.00	0.00	0.00
-2.35	-1.57	0.00	0.00	0.00
-1.57	-0.78	0.00	1.71	0.68
-0.78	0.00	55.29	49.15	48.46
0.00	0.78	44.71	49.15	49.49
0.78	1.57	0.00	0.00	1.37
1.57	2.35	0.00	0.00	0.00
2.35	3.14	0.00	0.00	0.00
3.14	3.92	0.00	0.00	0.00
3.92	-	0.00	0.00	0.00
Mean [m]		-0.734744	0.074260	-0.456961
Sigma [m]		0.192802	0.340567	0.311895
RMS Error [m]		0.759619	0.348569	0.553255

Min Error and Max Error represent geolocation error intervals between -1.5 and 1.5 times the maximum accuracy of all the images. Columns X, Y, Z show the percentage of images with geolocation errors within the predefined error intervals. The geolocation error is the difference between the initial and computed image positions. Note that the image geolocation errors do not correspond to the accuracy of the observed 3D points.

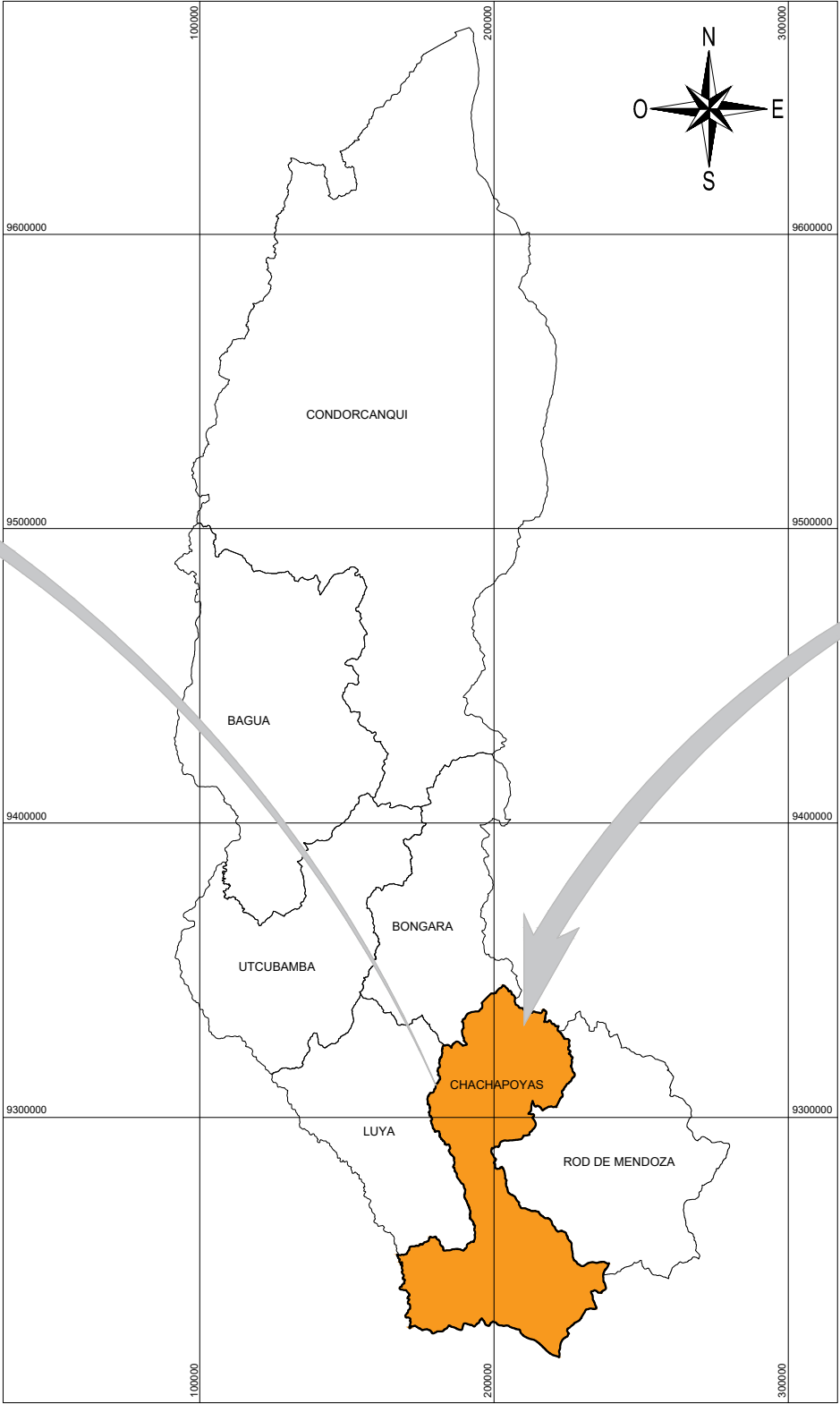
Geolocation Bias	X	Y	Z
Translation [m]	-0.734016	0.077272	-0.461551

Bias between image initial and computed geolocation given in output coordinate system.

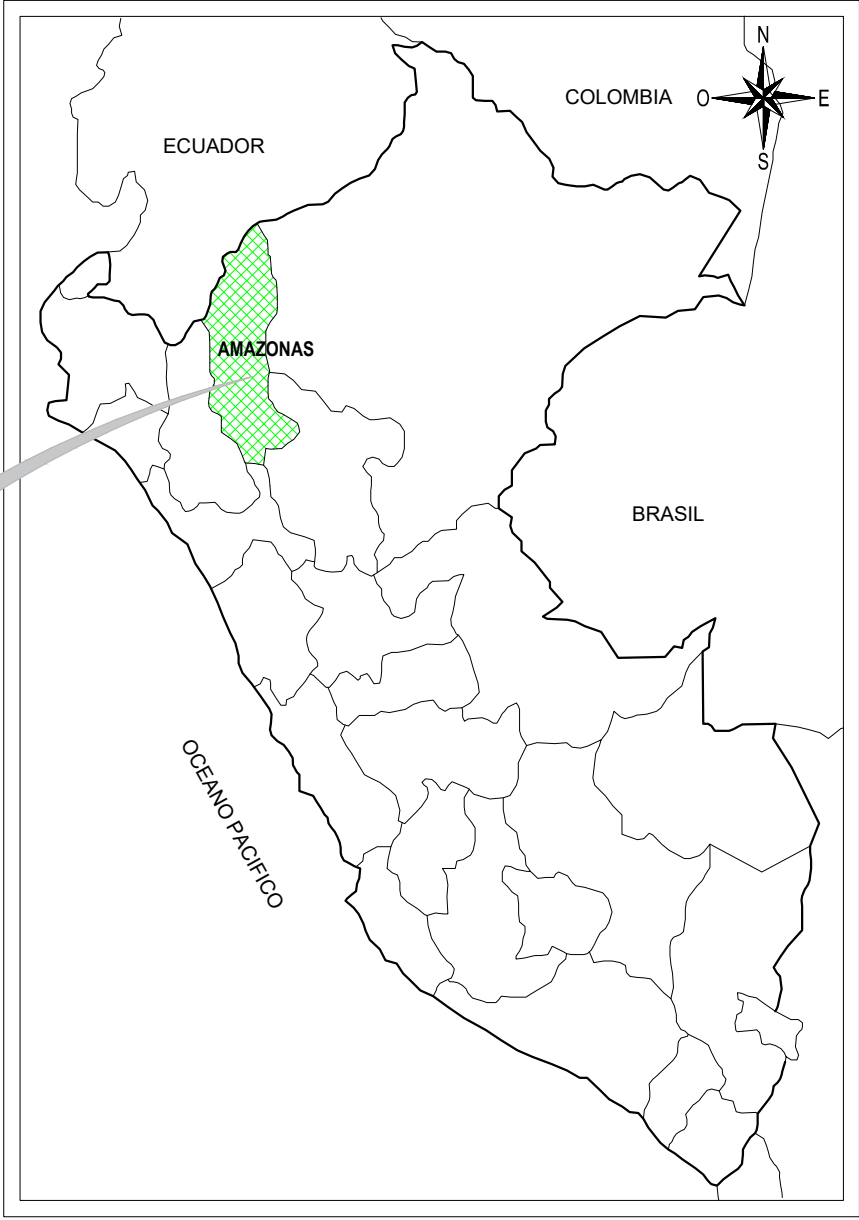
ANEXO 04: PLANO DE UBICACION



**RUTA AM-677: TRAYECTORIA EMP. AM-109
(Dv. Aeropuerto) – Huancas**



PROVINCIA DE CHACHAPOYAS EN LA REGION AMAZONAS



MAPA POLITICO DEL PERÚ

ANEXO 04

Proyecto: "ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO A DIFERENTES ALTURAS DE VUELO Y PUNTOS DE FOTOCONTROL CON RPAS EN EL TRAMO CHACHAPOYAS - HUANCAS"

Plano: **PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION**

Tesisista: BACH. ELIZABETH RUBIO MESÍA

Lámina N°: **U-01**

01 DE 01

ANEXO 05: PLANO FOTOGRAFICO



PLANO FOTOGRAMETRICO DEL TRAMO CHACHAPOYAS – HUANCAS
(KM 0+000 - 5+560)
ESC 1/10 000

ANEXO 05

Proyecto:
**"ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO
A DIFERENTES ALTURAS DE VUELO Y PUNTOS DE FOTOCONTROL
CON RPAS EN EL TRAMO CHACHAPOYAS - HUANCAS"**



Tesisista:
BACH. ELIZABETH RUBIO MESIA

Distrito:
CHACHAPOYAS - HUANCAS

Provincia:
CHACHAPOYAS

Departamento:
AMAZONAS

Zona Datum:
UTM-WGS 1984 datum, Zone 18S

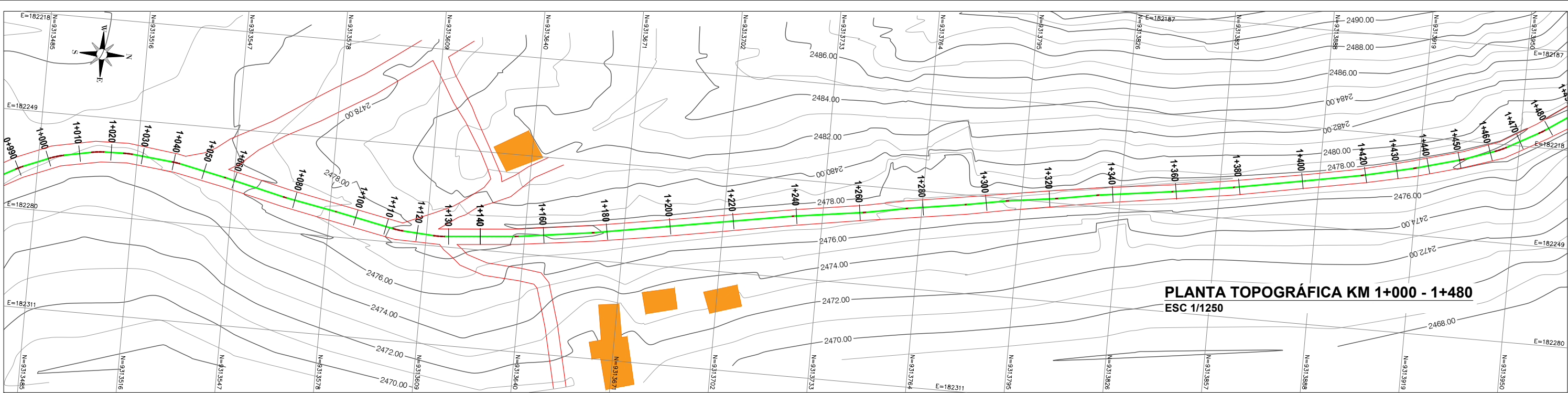
Fecha:
FEBRERO, 2025

Escala:
Indicada

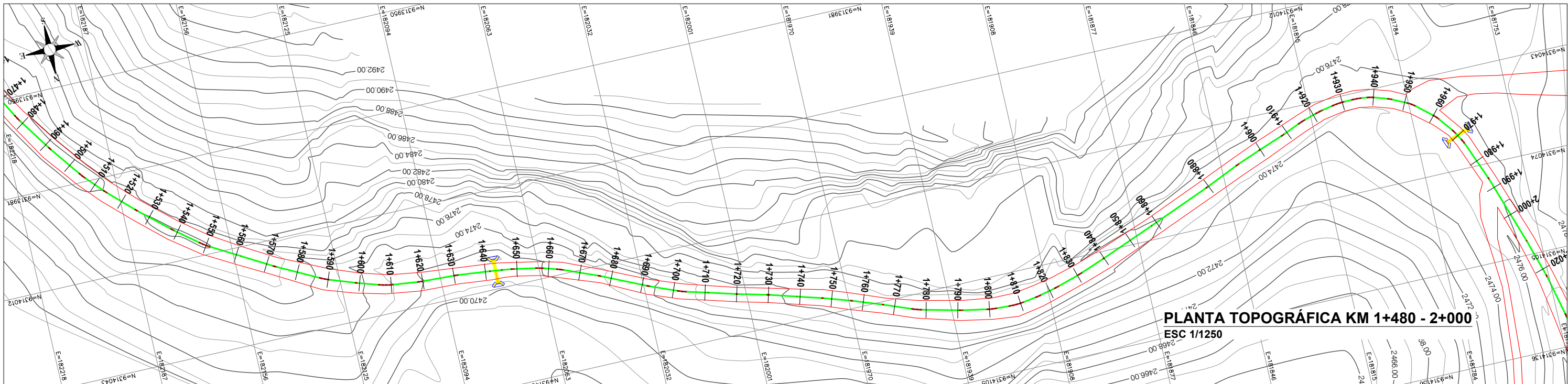
Lámina N°:
PF-01

01 DE 01

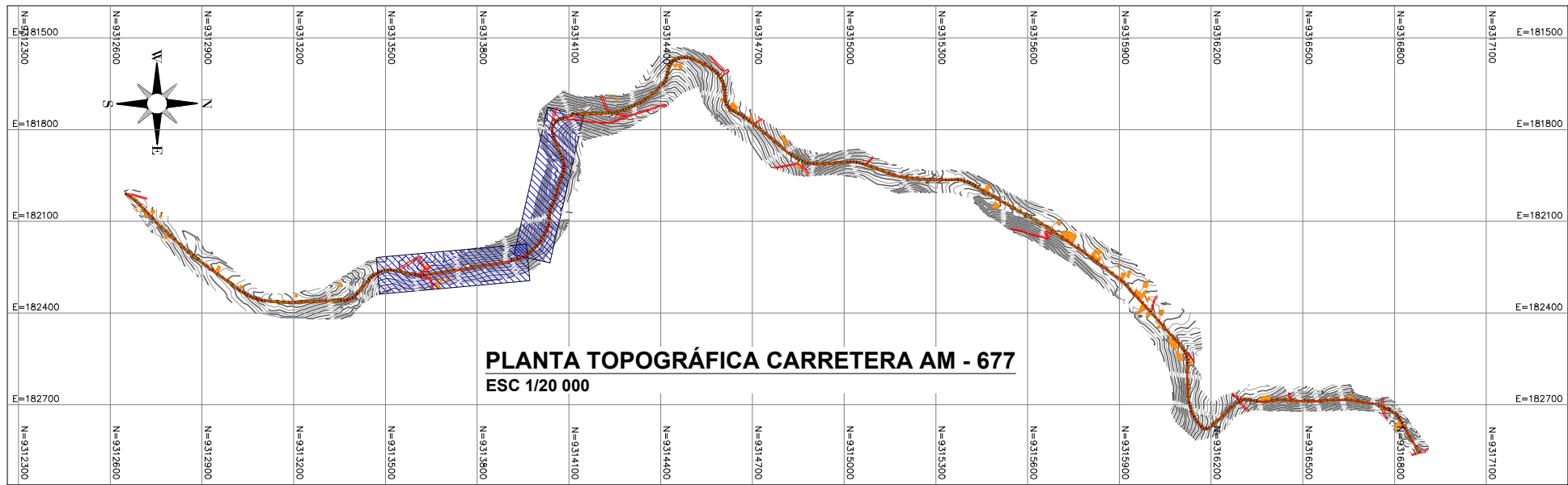
ANEXO 06: PLANO TOPOGRAFICO



PLANTA TOPOGRÁFICA KM 1+000 - 1+480
ESC 1/1250



PLANTA TOPOGRÁFICA KM 1+480 - 2+000
ESC 1/1250



PLANTA TOPOGRÁFICA CARRETERA AM - 677
ESC 1/20 000

LEYENDA	
NORTE MAGNÉTICO	
VIVIENDAS	
CARRETERA	
CURVAS MAYORES	
CURVAS MENORES	
ALCANTARILLA	

Proyecto:
"ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO A DIFERENTES ALTURAS DE VUELO Y PUNTOS DE FOTOCONTROL CON RPAS EN EL TRAMO CHACHAPOYAS - HUANCAS"

ANEXO 06

PLANTA TOPOGRAFICA (KM 1+000 - 2+000)

Tesista:
BACH. ELIZABETH RUBIO MESIA

Distrito:
CHACHAPOYAS - HUANCAS

Zona Datum:
UTM-WGS 1984 datum, Zone 18S

Provincia:
CHACHAPOYAS

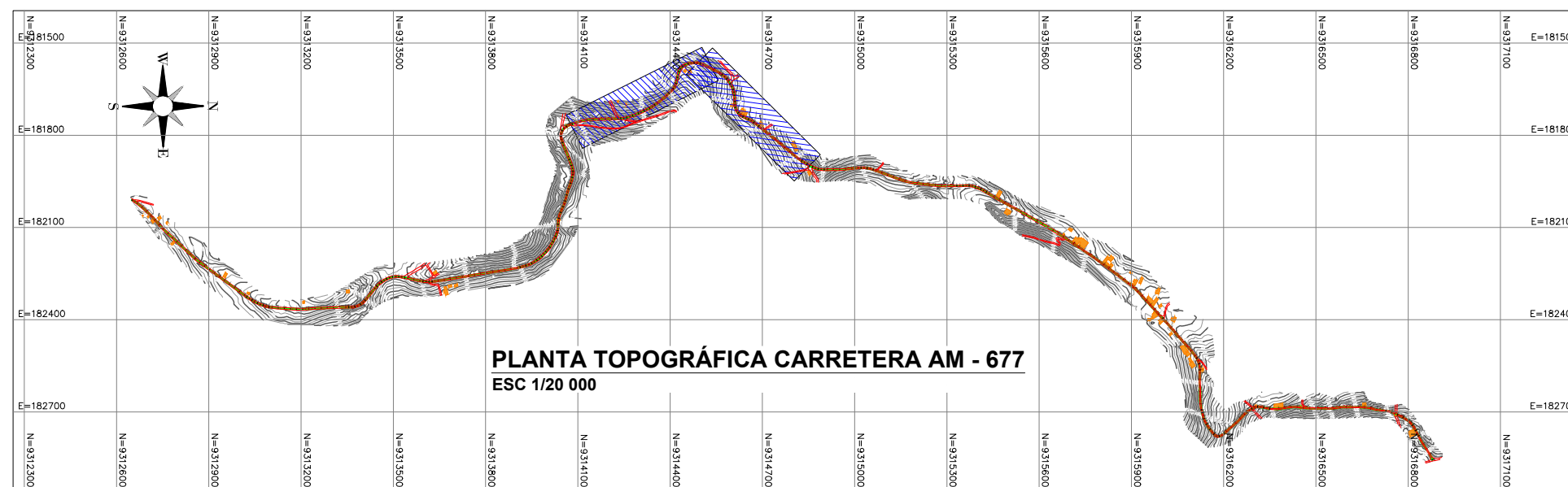
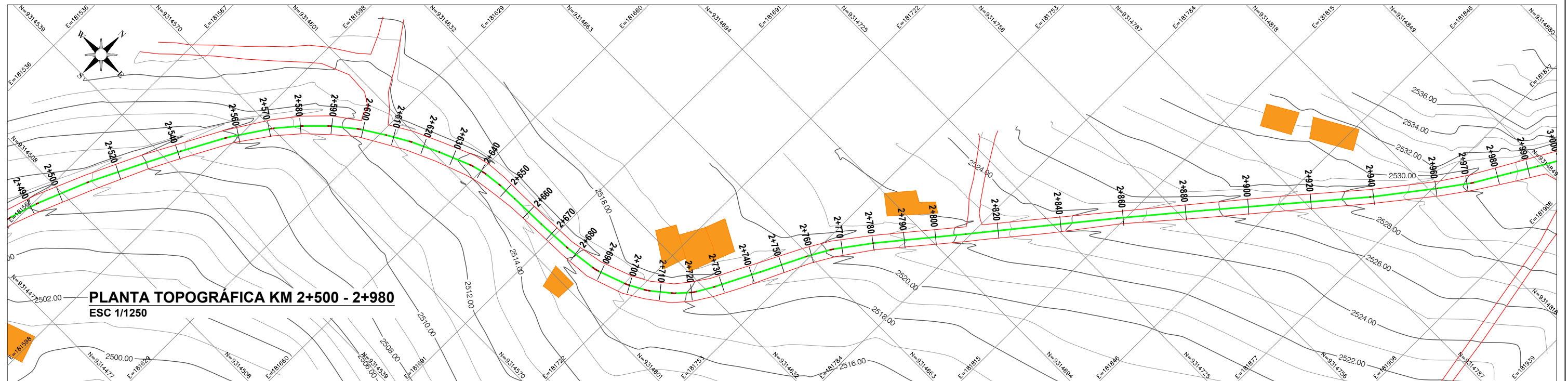
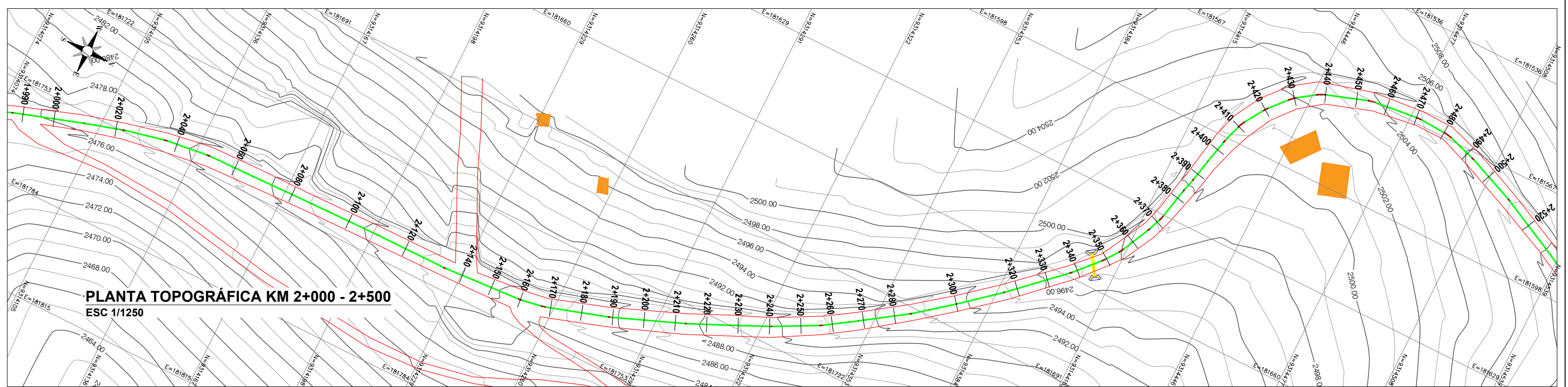
Fecha:
ENERO, 2025

Departamento:
AMAZONAS

Indicada

Lámina N°:
PT-02

02 DE 06



LEYENDA	
NORTE MAGNÉTICO	
VIVIENDAS	
CARRETERA	
CURVAS MAYORES	
CURVAS MENORES	
ALCANTARILLA	

ANEXO 06

Proyecto: **"ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO A DIFERENTES ALTURAS DE VUELO Y PUNTOS DE FOTOCONTROL CON RPAS EN EL TRAMO CHACHAPOYAS - HUANCAS"**

Plano: **PLANTA TOPOGRAFICA (KM 2+000 - 2+980)**

Tesista: **BACH. ELIZABETH RUBIO MESIA**

mina N° :

Distrito:

CHACHAPOYAS - HUANCAS

Provincia:
CHACHAPOYAS

Departamento:
AMAZONAS

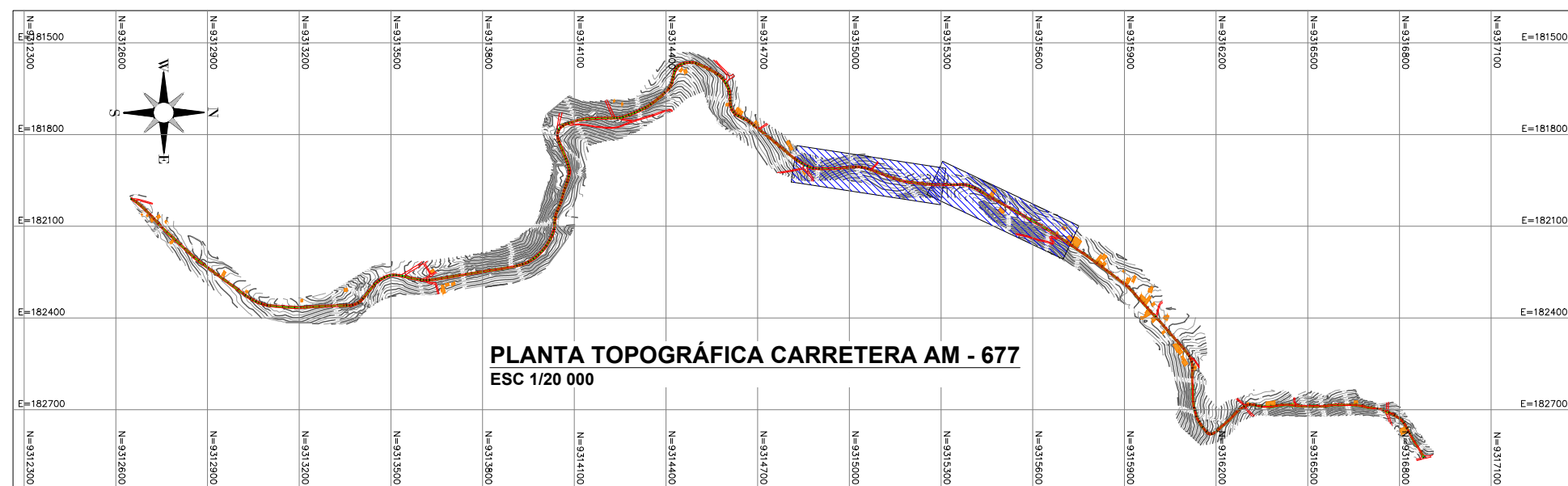
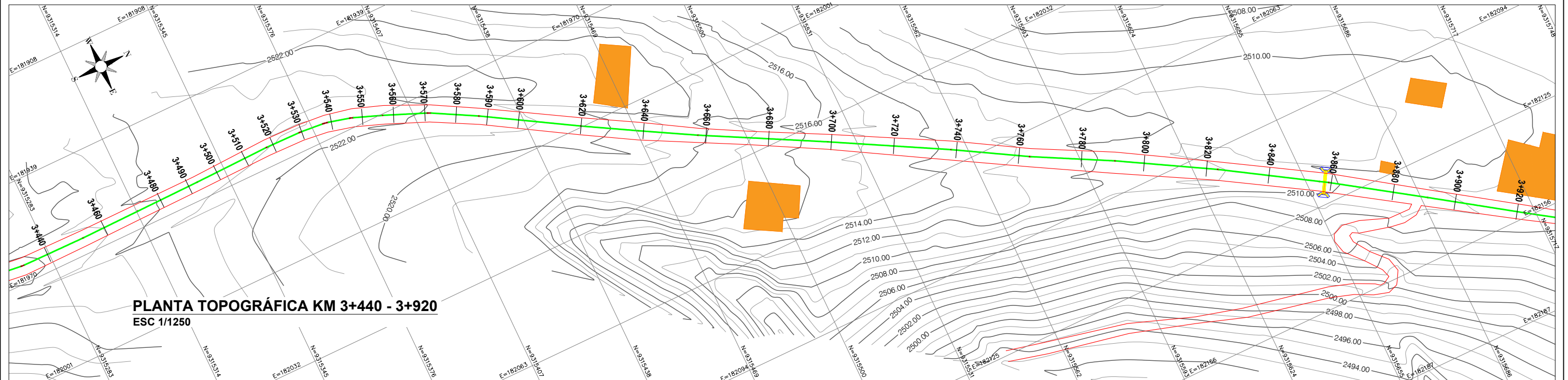
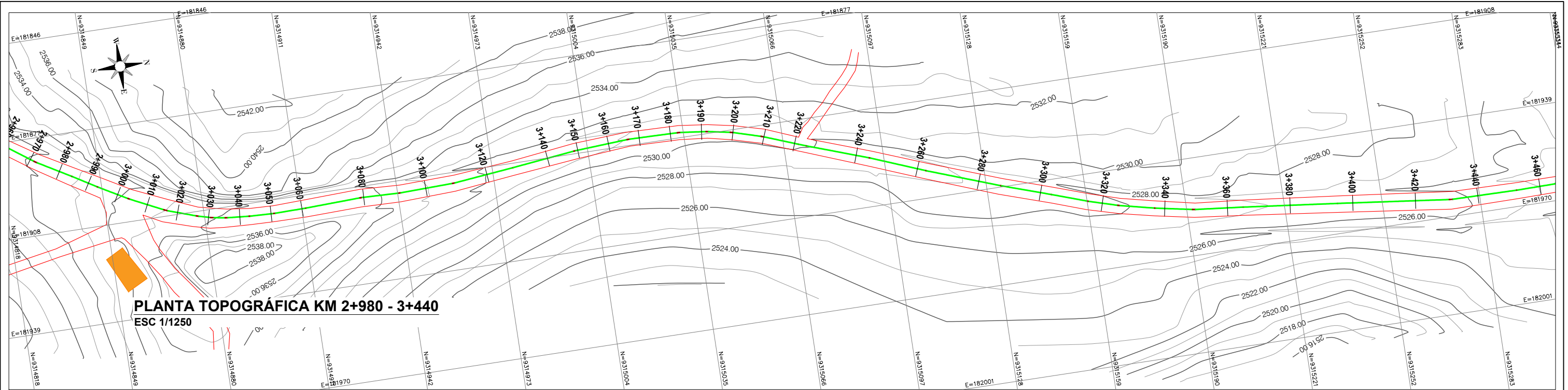
UTM-WGS 1984 datum, Zone 1

CHACHAPOTAS	Fecha:
8S	ENERO. 2025

AMAZONAS	Escala: Indicada
----------	---------------------

PT-03

3 DE 06



LEYENDA	
NORTE MAGNÉTICO	
VIVIENDAS	
CARRETERA	
CURVAS MAYORES	
CURVAS MENORES	
ALCANTARILLA	

ANEXO 06

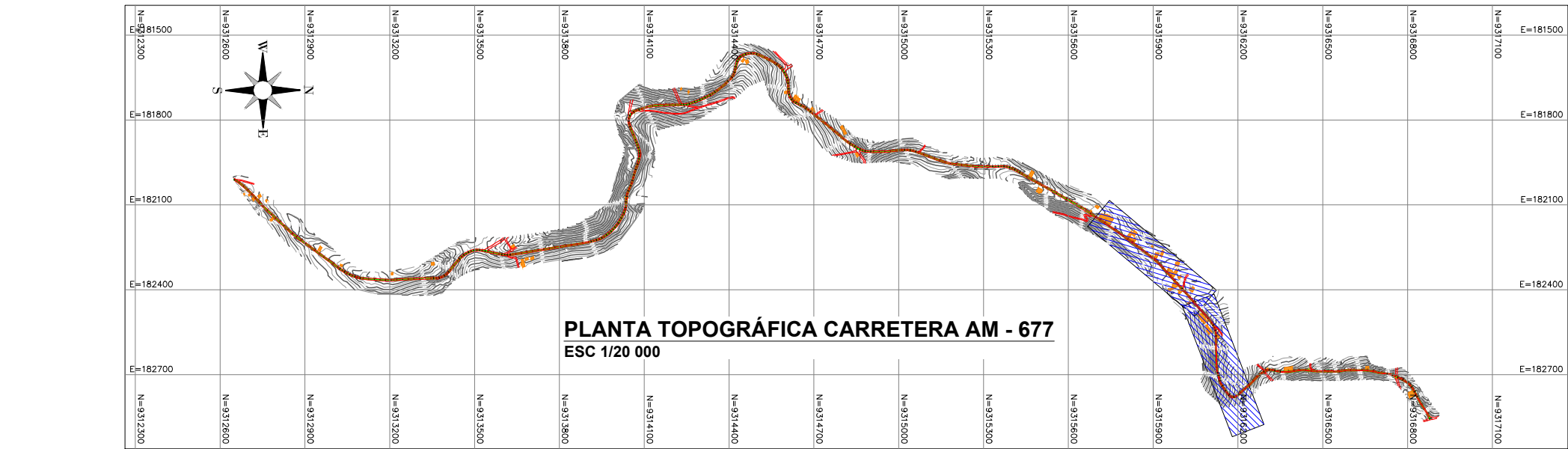
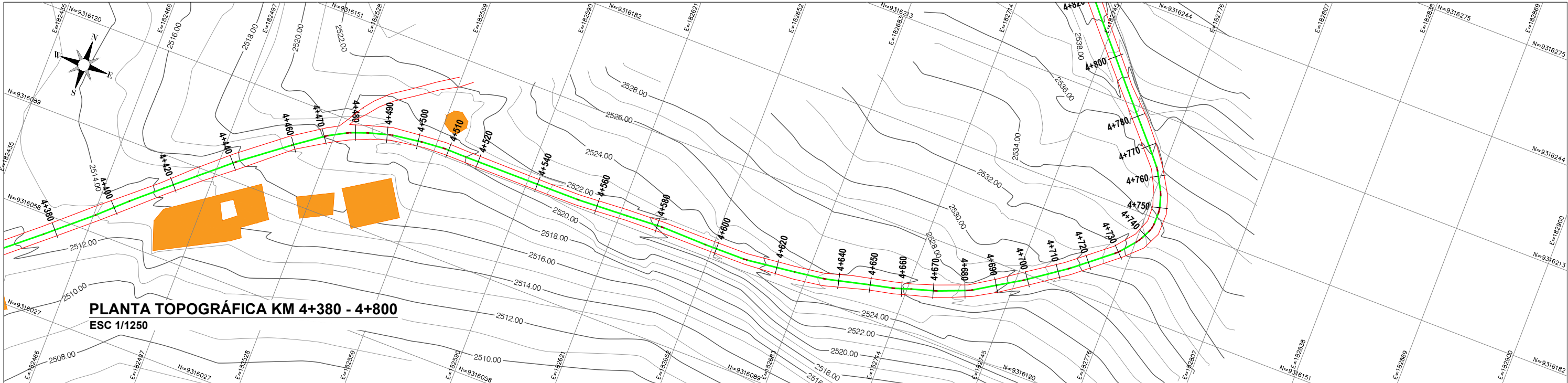
Proyecto: **"ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO A DIFERENTES ALTURAS DE VUELO Y PUNTOS DE FOTOCONTROL CON RPAS EN EL TRAMO CHACHAPOYAS - HUANCAS"**



Plano:
PLANTA TOPOGRAFICA (KM 2+980 - 3+920)

Tesista: BACH. ELIZABETH RUBIO MESIA		
Distrito: CHACHAPOYAS - HUANCAS	Provincia: CHACHAPOYAS	Departamento: AMAZONAS
Zona Datum: UTM-WGS 1984 datum, Zone 18S	Fecha: ENERO, 2025	Escala: Indicada

PT-04



LEYENDA	
NORTE MAGNÉTICO	
VIVIENDAS	
CARRETERA	
CURVAS MAYORES	
CURVAS MENORES	
ALCANTARILLA	

ANEXO 06

Proyecto:
"ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO A DIFERENTES ALTURAS DE VUELO Y PUNTOS DE FOTOCONTROL CON RPAS EN EL TRAMO CHACHAPOYAS - HUANCAS"

Plano:
PLANTA TOPOGRAFICA (KM 3+920 - 4+800)

Tesisista:
BACH. ELIZABETH RUBIO MESIA

Distrito:
CHACHAPOYAS - HUANCAS

Provincia:
CHACHAPOYAS

Departamento:
AMAZONAS

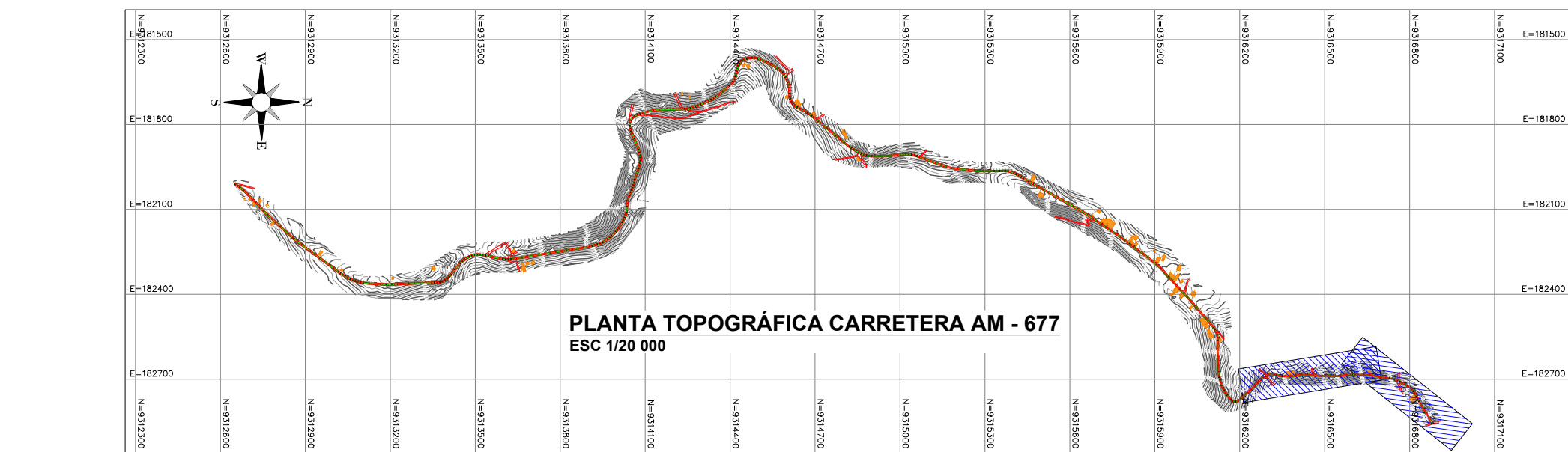
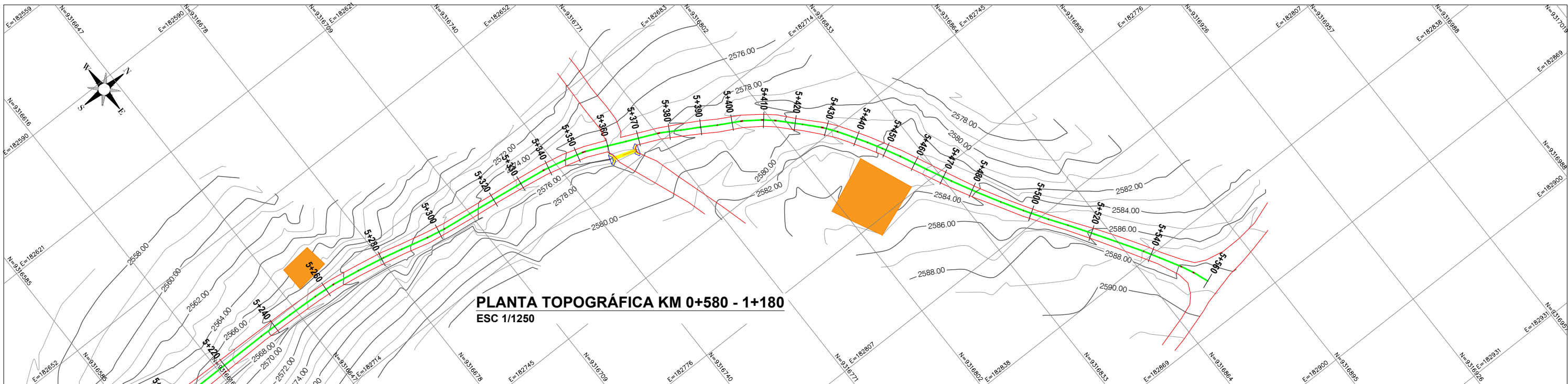
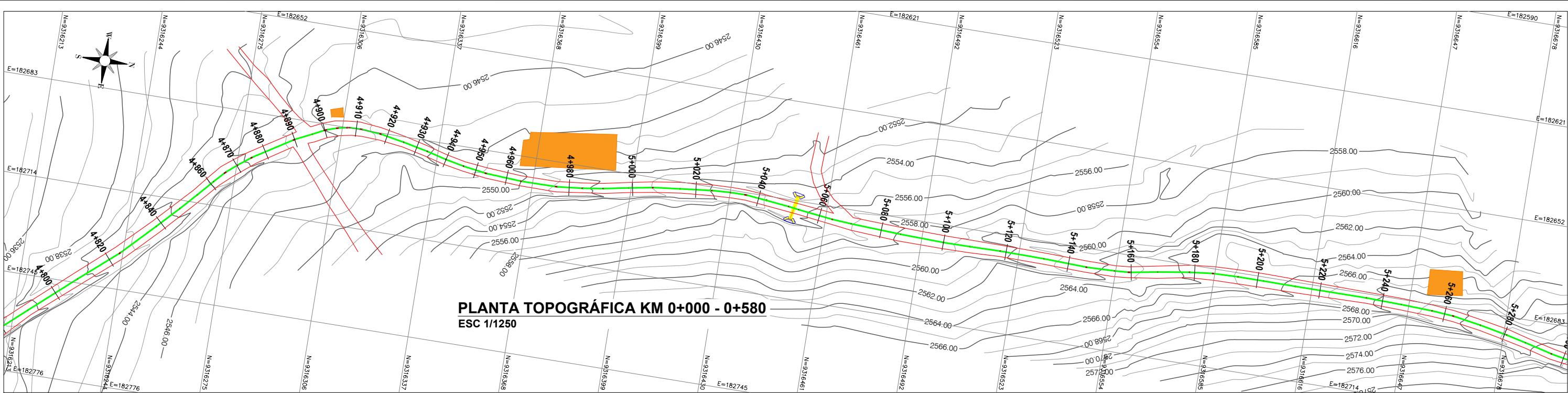
Zona Datum:
UTM-WGS 1984 datum, Zone 18S

Fecha:
ENERO, 2025

Escala:
Indicada

Lámina N° :
PT-05

05 DE 06



LEYENDA	
NORTE MAGNÉTICO	
VIVIENDAS	
CARRETERA	
CURVAS MAYORES	
CURVAS MENORES	
ALCANTARILLA	

ANEXO 06

Proyecto:
"ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO
A DIFERENTES ALTURAS DE VUELO Y PUNTOS DE FOTOCONTROL
CON RPAS EN EL TRAMO CHACHAPOYAS - HUANCAS"

Tesisista:
BACH. ELIZABETH RUBIO MESIA

Distrito:
CHACHAPOYAS - HUANCAS

Provincia:
CHACHAPOYAS

Departamento:
AMAZONAS

Zona Datum:
UTM-WGS 1984 datum, Zone 18S

Fecha:
ENERO, 2025

Indicada

Lámina N°:
PT-06
06 DE 06